

Gp_TLF35584 软件详细设计规范 (Code)

LLD Agent 生成评审稿 · 分析时间 2026-08-26T06:31:43.927Z · 状态: Draft

本报告由 agent 自动生成，供评审。带 **工作项** 标记的条目对应 Polarion 工作项颗粒度；函数描述共 47 个，已生成 47 个。追溯链接 (is derived from) 按约定留空，入库后人工补充。

1 目的

本文档描述 Gp_TLF35584 软件单元的详细设计，作为该单元编码实现、设计评审与单元测试的依据。

2 适用范围

本文档适用于 Gp_TLF35584 软件单元的开发、评审与维护。

3 定义和缩写

3.1 缩写

缩写	描述
SBC	System Basis Chip 系统基础芯片

注：仅列出本模块文档/代码中实际出现的缩写，可按项目需要补充。

3.2 定义

名称	描述
可重入性	函数在同时多次调用，例如操作系统在进程调度过程中，或者单片机、处理器等中断的时候会发生重入的现象。（可重入函数可以在任意时刻被打断，稍后再继续运行，不会丢失数据；不可重入函数不能由超过一个任务共享，除非能确保函数的互斥）
静态全局变量	static 声明的文件作用域变量（内部链接），仅本模块内可见，外部模块不可直接访问；本报告 5.2.4.1 节列出。

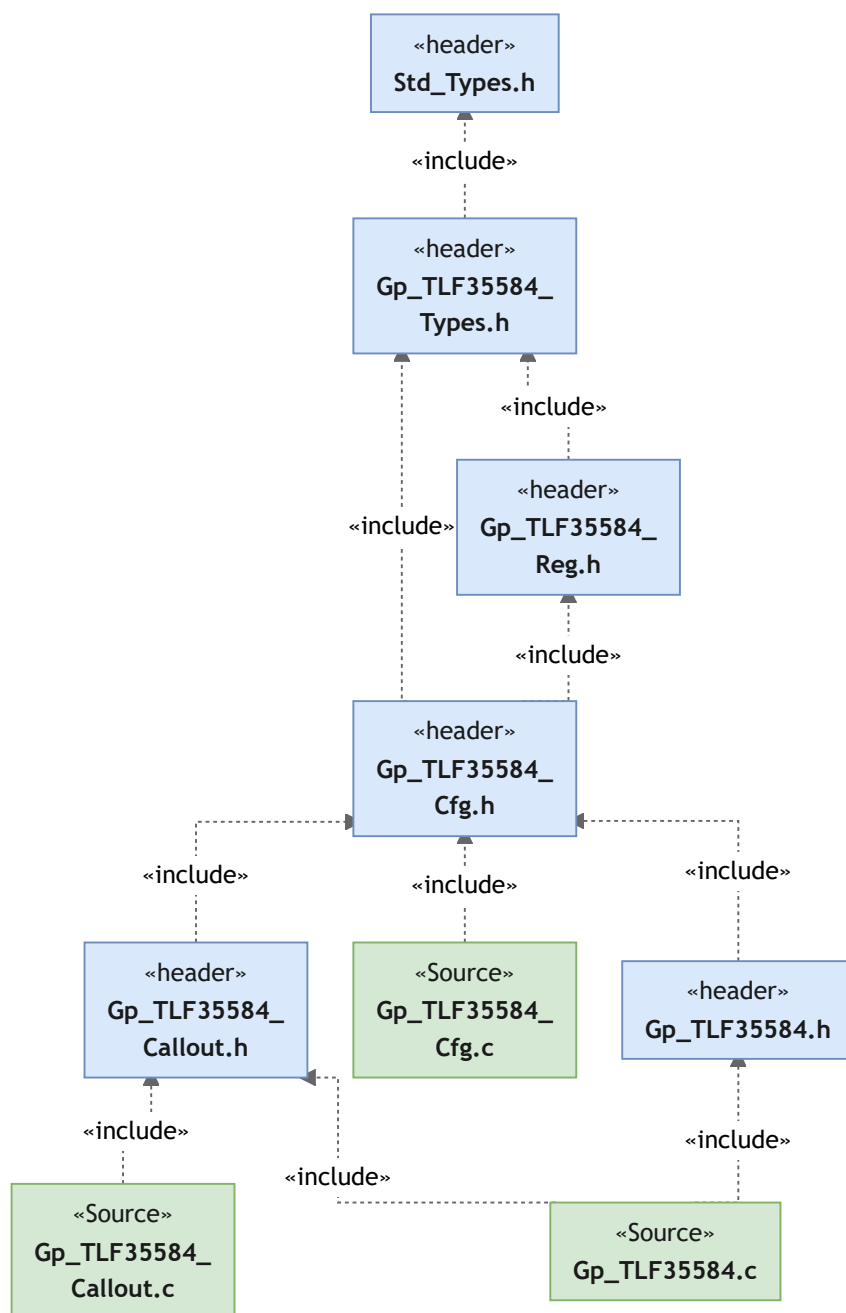
4 程序系统结构

4.1 文件说明

文件	说明
Gp_TLF35584.c	模块主实现文件：实现 12 个对外接口函数与 35 个内部函数；主要入口为 Init、MainFunction
Gp_TLF35584_Reg.h	模块对外头文件：声明 12 个对外接口函数
Gp_TLF35584.h	模块对外头文件：声明 12 个对外接口函数
Gp_TLF35584_Types.h	类型定义头文件：定义 0 个枚举式 typedef 与 5 个结构体
Gp_TLF35584_Cfg.h	配置参数头文件（配置代码）：定义 71 个配置宏
Gp_TLF35584_Cfg.c	配置数据文件（配置代码）：定义模块配置数据（核运行时容器、函数指针表等）
Gp_TLF35584_Callout.h	Callout 声明头文件（配置代码）：声明 9 个由集成方实现的 Callout 函数
Gp_TLF35584_Callout.c	Callout 实现文件（配置代码）：由集成方实现 9 个 Callout 函数的具体策略

4.2 文件包含关系

模块内部文件间的包含关系如下图所示（由 #include 静态分析生成）。注：箭头指向被包含的头文件（模板约定：箭头指向被调用的元素）。MemMap.h 为内存映射包装文件，默认被本模块各文件包含，图中不再画出；外部模块头文件（Dio.h、EPS2472_Proj_Cfg.h、Gp_TimeCal.h、lfx_reg.h、Os.h、Smu.h、Spi.h）不在图中展示，标准类型头文件 Std_Types.h 除外。



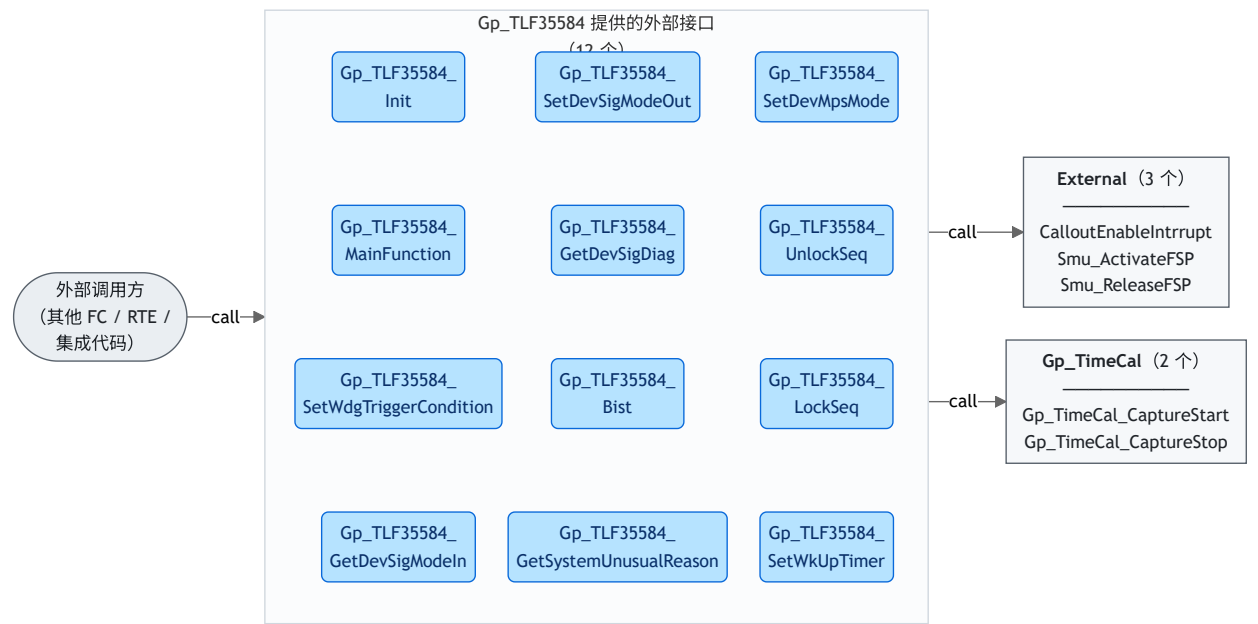
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.1 功能描述

Gp_TLF35584 是 Infineon TLF35584 电源管理/看门狗 SBC (System Basis Chip) 的驱动模块，通过集成方实现的 SPI 接口 Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync 完成芯片寄存器读写。Gp_TLF35584_Init 完成看门狗、ERR pin 及各电源 LDO 的初始化配置，Gp_TLF35584_MainFunction 周期性执行喂狗、故障寄存器采集与诊断信息更新，并支持通过 Gp_TLF35584_SetWdgTriggerCondition 设置看门狗触发条件。模块提供 FWD/WWD 看门狗管理、ABIST/FWD/WWD/ERR pin 四类 BIST 自检 (Gp_TLF35584_Bist)，以及 NORMAL/STANDBY 模式切换、MPS 测试模式设置与唤醒定时器配置能力。故障经消抖后记录于内部错误位图，并在使能时通过 Gp_TLF35584_CalloutDemReport 上报 Dem，同时提供唤醒源/复位源读取接口 Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason。受保护寄存器的写入通过 Gp_TLF35584_UnlockSeq/Gp_TLF35584_LockSeq 解锁/加锁序列完成，写入值在 Lock 后由器件统一应用。

功能接口总图 工作项 · 5.1

本模块对外提供 12 个接口函数（左侧为调用方），并调用 5 个外部接口（右侧按来源模块归组）；箭头方向为调用方向。Callout 函数属本模块配置点，不在本图展示，其调用关系见下方内部函数调用图与 6.2；各接口的模块内调用者见内部函数调用图与 5.2.2 表。



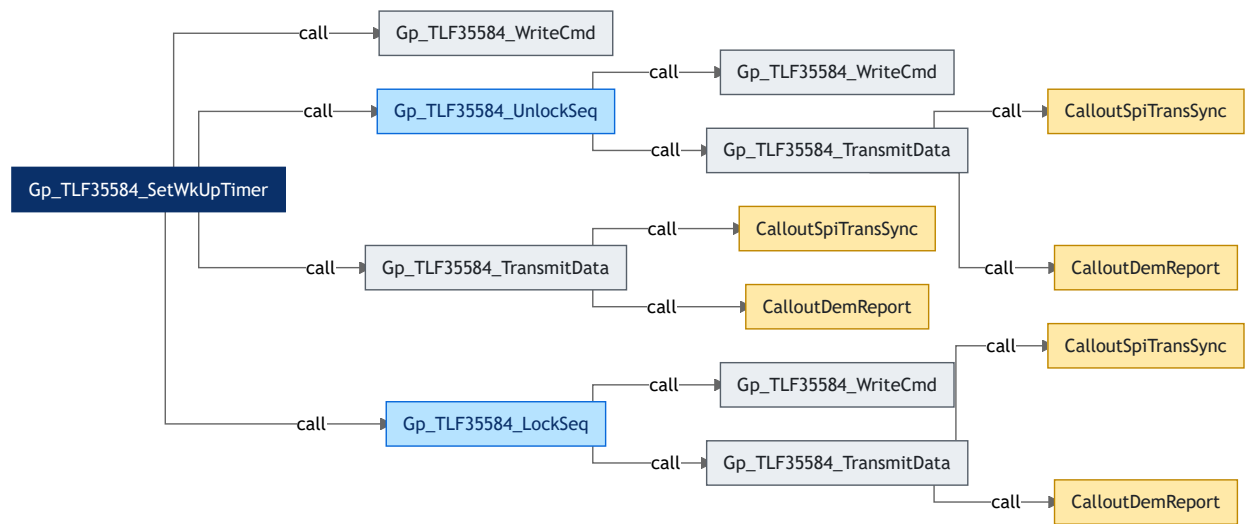
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图 (每张图一个工作项)

按对外接口函数分别绘制其模块内调用树（深蓝=入口函数，灰=内部函数，蓝=被内部调用的对外接口，黄=Callout 函数（配置代码））；同一函数被多处调用时按调用路径重复出现，保证布局无交叉。经配置表函数指针间接引用的 Callout 单独成图。无模块内调用的平凡函数不出图，其余跨模块调用（Gp_RstM / Gp_TstApp 等）见功能接口总图与 5.2.2 表。

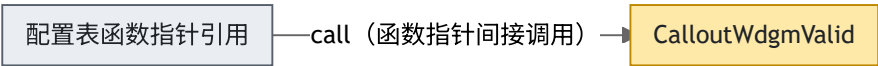
内部函数调用图：Gp_TLF35584_Init 工作项 · 5.1

内部函数调用图：Gp_TLF35584_SetWkUpTimer 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图：配置表函数指针引用 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.2 接口说明

5.2.1 数据类型说明

5.2.1.1 引用的数据类型

模块名	Imported Type
Std_Types	Std_ReturnType boolean uint8 uint16 uint32
Gp	Gp_TLF35584_GetResetType Gp_TimeCalType

5.2.1.2 数据类型定义

Gp_TLF35584_ErrorDataType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_TLF35584_ErrorDataType

Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
ErrRecord_au32	uint32[GP_TLF35584_FAULT_SIGNAL_NUMS]	Gp_TLF35584 error record
DriverErrPath_u32	uint32	Gp_TLF35584 driver error path
BistErrPath_u32	uint32	Gp_TLF35584 bist error path

Gp_TLF35584_SpiDataType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_TLF35584_SpiDataType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
TxBuf_au16	uint16[GP_TLF35584_SPI_BUFFER_LENGTH]	Gp_TLF35584 tx buffer
RxBuf_au16	uint16[GP_TLF35584_SPI_BUFFER_LENGTH]	Gp_TLF35584 rx buffer
CntTx_u16	uint16	Gp_TLF35584 tx length

Gp_TLF35584_StatusDataType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_TLF35584_StatusDataType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
WdMode_u8	uint8	Gp_TLF35584 wdg mode
LastSeed_u8	uint8	Gp_TLF35584 last seed
RspCnt_u8	uint8	Gp_TLF35584 response counter
LastWwdScmd_u8	uint8	Gp_TLF35584 last scmd
FwdErrCnt_u8	uint8	Gp_TLF35584 FWD error cnt
WwdErrCnt_u8	uint8	Gp_TLF35584 WWD error cnt

DeviceState_u8	uint8	Gp_TLF35584 device state
WakeupSource_u8	uint8	Gp_TLF35584 wake-up source
ResetType_u8	uint8	Gp_TLF35584 reset type
SystemPor_bk_u8	uint8	Gp_TLF35584 power-on flag--backup for called by bist
WakeupSource_bk_u8	uint8	Gp_TLF35584 wake-up source
ResetType_bk_u8	uint8	Gp_TLF35584 reset type
InitStatus_u8	uint8	Gp_TLF35584 init status
BistSuccessful_u8	uint8	Gp_TLF35584 bist successful
BistFuncCalled_u8	uint8	bist function be called or not
SpiCheckFlag_u8	uint8	spi check flag
StateVar_u8	uint8	Gp_TLF35584 state variable value

Gp_TLF35584_FaultDebounceDataType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_TLF35584_FaultDebounceDataType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
FaultHistoryCnt_u32	uint32	to record total time when find a fault
ReadFaultCnt_u8	uint8	Gp_TLF35584 read fault count
FaultThreshold_u8	uint8	record max time when a

Gp_TLF35584_AllDataType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_TLF35584_AllDataType
Type	struct
Description	(待补充)

元素名称	数据类型	说明
ErrData_tst	Gp_TLF35584_ErrorDataType	Gp_TLF35584 error data type

SpiData_tst	Gp_TLF35584_SpiDataType	Gp_TLF35584 spi data type
StatusData_tst	Gp_TLF35584_StatusDataType	Gp_TLF35584 status data type
FaultDebonce_tst	Gp_TLF35584_FaultDebonceDataType	fault denounce data type
WdgTimeCnt_u16	uint16	Gp_TLF35584 state machine count
WdgMTrigCnt_u16	uint16	Gp_TLF35584 state machine count
SetMode_u8	uint8	Gp_TLF35584 set mode variable
ReInitRetry_u8	uint8	retry for go to normal
WdiRestoreFlag_b	boolean	Gp_TLF35584 WDI flag
WdgSwitch_b	boolean	set by wdgif to disable or enable wdg
ClearFirstWdgEventFlg_b	boolean	

5.2.2 调用的外部接口

5.2.2.1 全局变量

注：本模块未引用外部模块的全局变量，跨模块数据交互均通过函数接口完成。

5.2.2.2 接口函数

注：Callout 函数（9 个）属于本模块配置代码（ConfTemplate），由集成方实现，不属于外部接口，未列入本节；其作为功能配置点见 6.2.1 Callout function，声明见 4.1 文件说明，调用关系见各接口函数卡片的「调用」行。

External 3 个接口

接口	说明	模块内调用者
Gp_TLF35584_CalloutEnableIntrrupt		Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister
Smu_ActivateFSP		Gp_TLF35584_Errpin_Bist
Smu_ReleaseFSP		Gp_TLF35584_Errpin_Bist

Gp_TimeCal 2 个接口

接口	说明	模块内调用者
Gp_TimeCal_CaptureStart		Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck

Gp_TimeCal_CaptureStop		Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck
------------------------	--	--

5.2.3 提供的外部接口

5.2.3.1 全局变量

变量名	数据类型	说明
Gp_TLF35584_adrDataRec_vcau32	const uint32	

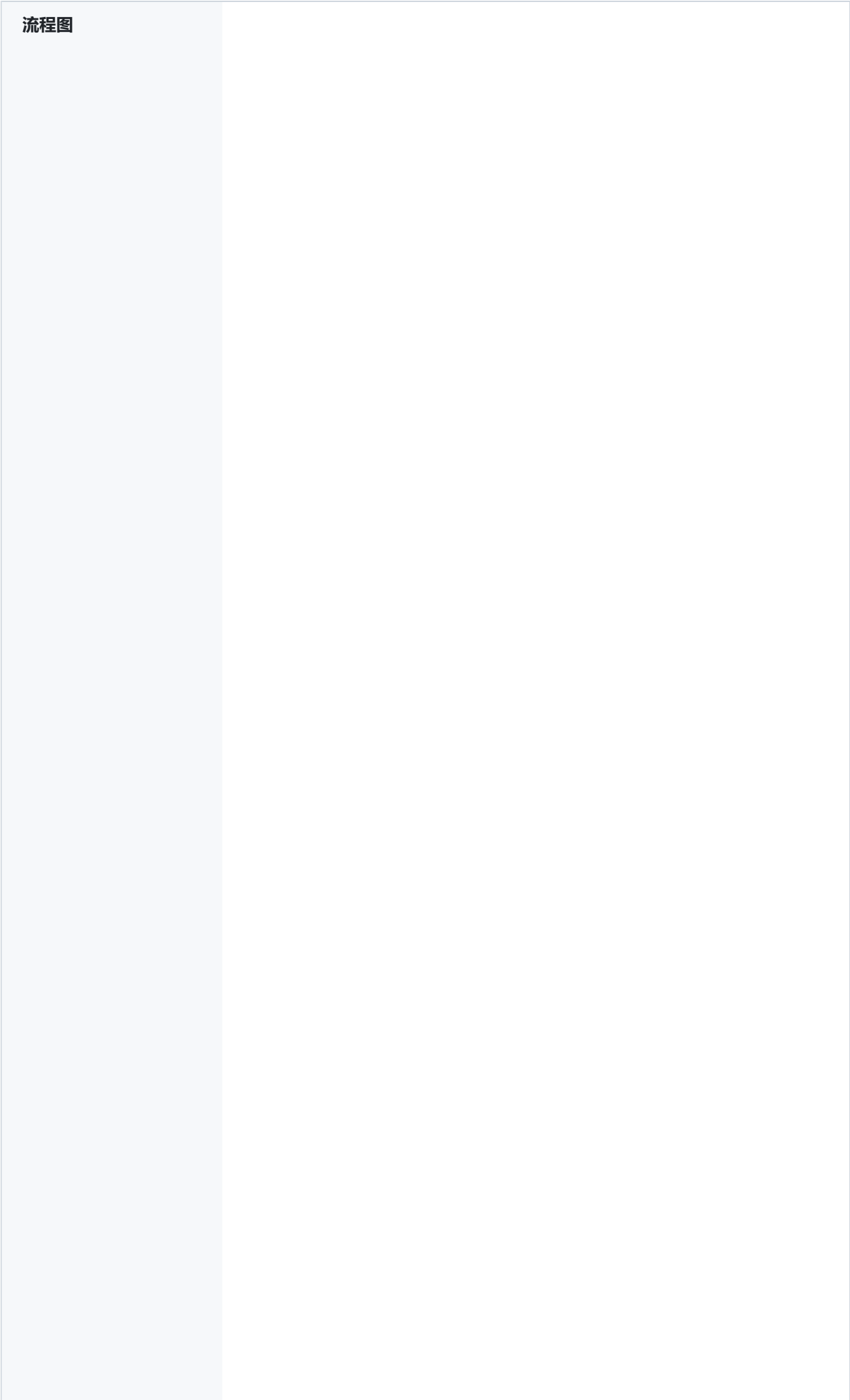
5.2.3.2 接口函数

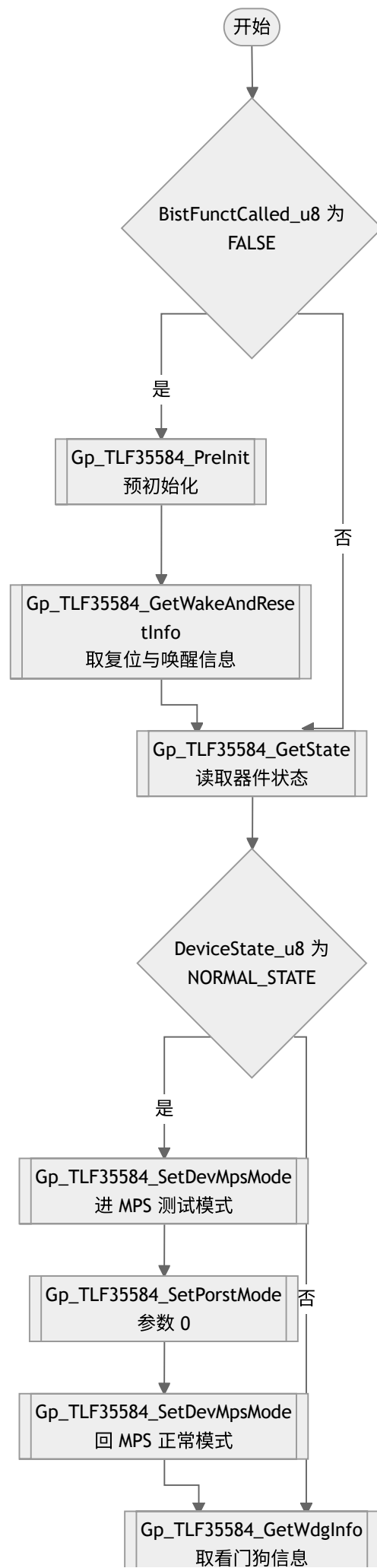
Gp_TLF35584_Init

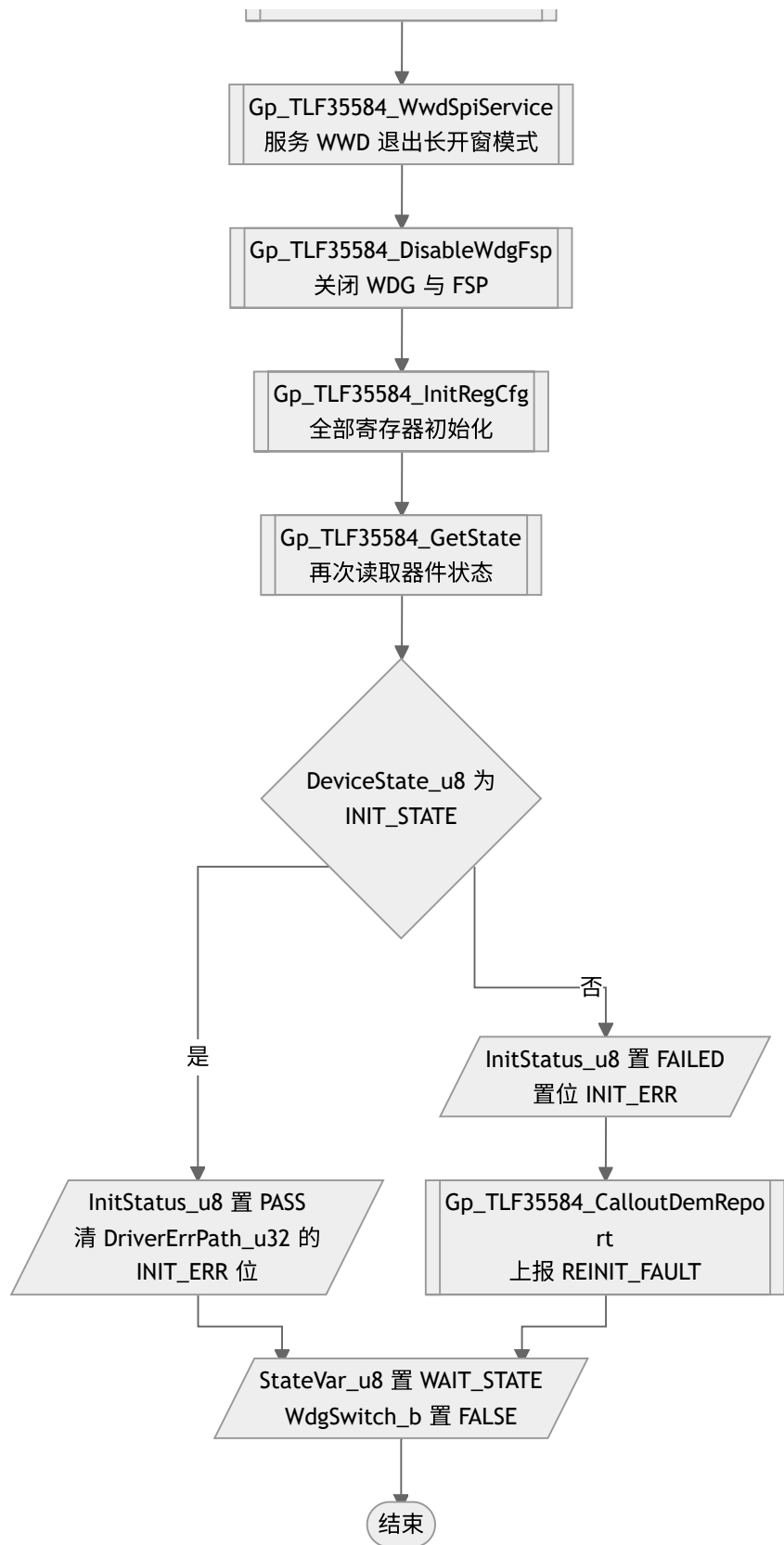
工作项 · 5.2.3.2

待导入分配ID

Service name	Gp_TLF35584_Init
Syntax	void Gp_TLF35584_Init(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	本函数完成 TLF35584 的初始化，包括看门狗初始化、ERR 引脚初始化与电源寄存器初始化，并设置状态变量初值。若 BistFunctCalled_u8 为 FALSE（未调用过 BIST），先执行 PreInit 预初始化，并通过 GetWakeAndResetInfo 获取复位与唤醒信息。随后读取器件状态，若处于 NORMAL_STATE，则依次经 SetDevMpsMode 进入 MPS 测试模式、SetPorstMode、再回到 MPS 正常模式，以清除软复位未使器件回到 INIT 模式时残留的 WDG 错误计数。之后依次获取看门狗信息、服务 WWD 退出长开窗模式、配置寄存器前关闭 WDG 与 FSP、执行全部寄存器初始化，并再次读取器件状态。若最终器件状态为 INIT_STATE，则 InitStatus_u8 置 PASS 并清除 DriverErrPath_u32 的 INIT_ERR 位；否则置 FAILED、置位 INIT_ERR 并通过 CalloutDemReport 上报 REINIT_FAULT。最后 StateVar_u8 置 WAIT_STATE、WdgSwitch_b 置 FALSE，等待用户切换正常模式。







► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_Prenit
 Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo
 Gp_TLF35584_GetState
 Gp_TLF35584_SetDevMpsMode
 Gp_TLF35584_SetPorstMode
 Gp_TLF35584_GetWdgInfo
 Gp_TLF35584_WwdSpiService
 Gp_TLF35584_DisableWdgFsp
 Gp_TLF35584_InitRegCfg
 Gp_TLF35584_CalloutDemReport

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

源: Gp_TLF35584.c:355-417 圈复杂度: 4 bodyHash: b9313a3e8b88c185 · sigHash: 579b9774fe4758b4

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_MainFunction		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_MainFunction		
Syntax	void Gp_TLF35584_MainFunction(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Asynchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	本函数是 TLF35584 的主状态处理函数，由上层周期性调用，负责服务看门狗、获取看门狗信息并更新错误信息。每次调用先经 RtSetMode 异步设置器件模式，再读取并保存全部故障寄存器，然后按 StateVar_u8 分发到各状态分支。PREPARERUN_STATE 分支重新配置 WDG 寄存器并喂狗一次，经 SwitchToNormalMode 切换正常模式并延时确认：器件进入 NORMAL_STATE 则转入 RUN_STATE，否则重试，RelnitRetry_u8 达到 TRY_REINIT_MAX 后转入 ERROR_STATE。RUN_STATE 分支对 WdgTimeCnt_u16 计数，达到 SERVICE_WDG_TIME 时执行喂狗并首次清除 WDG 错误标志寄存器，未到时仅获取看门狗信息；其中喂狗方式由 GP_TLF35584_WDGM_ENABLE 条件编译二选一，ENABLE 时按 WdgSwitch_b 与 WdgMTrigCnt_u16 计数喂狗，DISABLE 时无条件喂狗。WAIT_STATE 与 ERROR_STATE 不做处理，default 将状态变量复位为 PREPARERUN_STATE。		

流程图



调用

Gp_TLF35584_RtSetMode
Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister
Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg
Gp_TLF35584_GetWdgInfo
Gp_TLF35584_WdgService
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus
Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode
Gp_TLF35584_GetState
Gp_TLF35584_ClearFlagReg

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

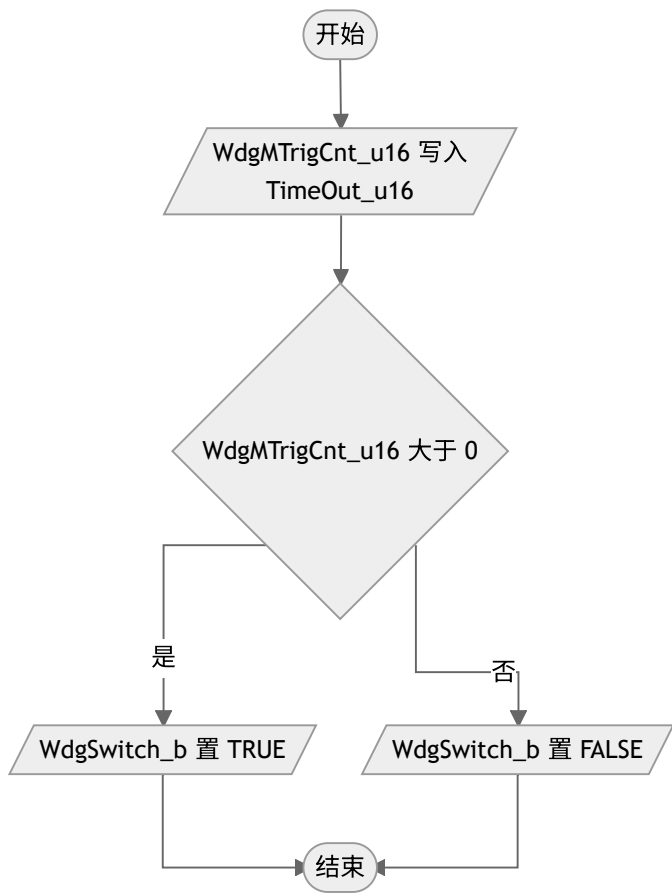
源: Gp_TLF35584.c:430-530

圈复杂度: 11 bodyHash: 2e80d6f390eec70a · sigHash: 2882292ade0730ec

描述生成: claude-sample

Service name	Gp_TLF35584_SetWdgTriggerCondition
Syntax	void Gp_TLF35584_SetWdgTriggerCondition(uint16 TimeOut_u16)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	None
Parameters(in)	TimeOut_u16
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	本函数供用户在 MainFunction 之前调用，设置看门狗服务开关与触发计数。入参 TimeOut_u16 写入 WdgMTrigCnt_u16；当其大于 0 时将 WdgSwitch_b 置 TRUE 使能看门狗服务，为 0 时置 FALSE 停止看门狗服务。MainFunction 在 RUN_STATE 分支中依据这两个变量决定是否喂狗及剩余喂狗次数。

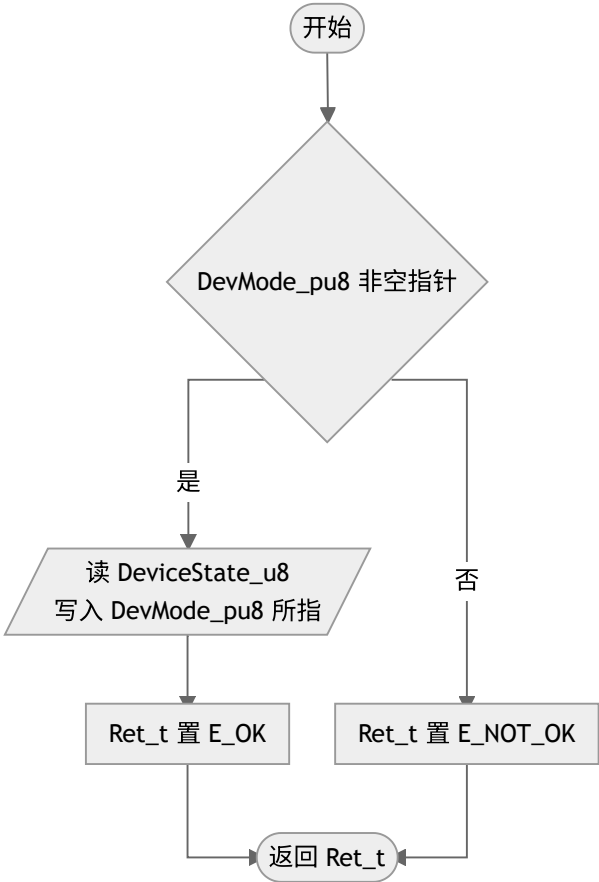
流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_ltst

Gp_TLF35584_GetDevSigModeIn		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_GetDevSigModeIn		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_GetDevSigModeIn(uint16 Id_u16, uint8* DevMode_pu8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Asynchronous		
Reentrancy	None		
Parameters(in)	Id_u16		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	DevMode_pu8		
Return value	Std_ReturnType		
Description	本函数用于读取 TLF35584 的器件状态。入参 Id_u16 未使用，经宏置为未用参数。仅当输出指针 DevMode_pu8 非空时，将 DeviceState_u8 写入其所指地址并返回 E_OK，否则返回 E_NOT_OK。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Decision{DevMode_pu8 非空指针}; Decision -- 是 --> Process[/读 DeviceState_u8 写入 DevMode_pu8 所指/]; Decision -- 否 --> RetNotOk[Ret_t 置 E_NOT_OK]; Process --> RetOk[Ret_t 置 E_OK]; RetOk --> End([返回 Ret_t]); RetNotOk --> End;</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	GP_TLF35584_UNUSED_PARAMETER		
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst		
源: Gp_TLF35584.c:572-588		圈复杂度: 2	bodyHash: 6d869ef8356d1eb1 · sigHash: b94b0a9e1c1ca94e

Gp_TLF35584_SetDevSigModeOut

工作项 · 5.2.3.2

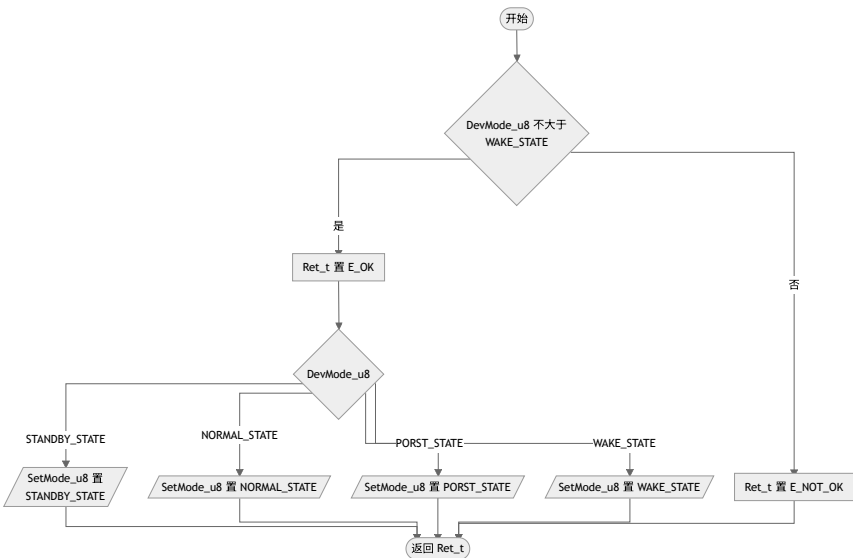
待导入分配ID

Service name	Gp_TLF35584_SetDevSigModeOut
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_SetDevSigModeOut(uint16 Id_u16, uint8 DevMode_u8)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	None
Parameters(in)	Id_u16
	DevMode_u8
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	Std_ReturnType

Description

本函数用于设置 TLF35584 的器件模式请求。入参 Id_u16 未使用，经宏置为未用参数。当 DevMode_u8 不大于 WAKE_STATE 时返回 E_OK，并按其取值（STANDBY_STATE、NORMAL_STATE、PORST_STATE、WAKE_STATE）写入 SetMode_u8，作为模式切换请求供后续处理；取值越界时返回 E_NOT_OK，SetMode_u8 保持不变。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

GP_TLF35584_UNUSED_PARAMETER

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_ltst

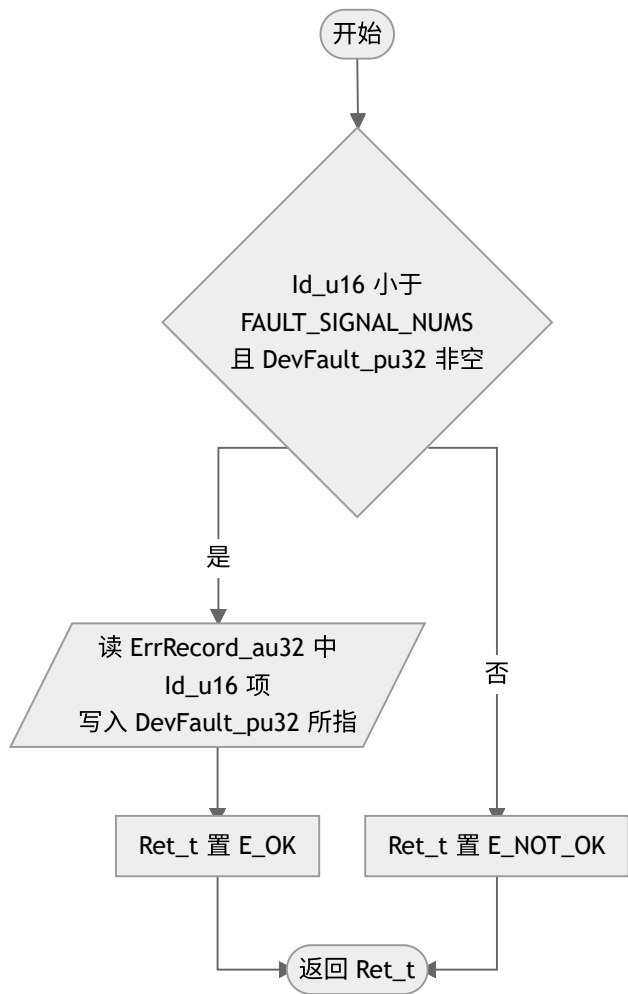
源: Gp_TLF35584.c:602-638

圈复杂度: 6

bodyHash: ca2ef9f4cf7dc653 · sigHash: 51c55bb3df53ea12

Service name	Gp_TLF35584_GetDevSigDiag
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_GetDevSigDiag(uint16 Id_u16, uint32* DevFault_pu32)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Asynchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Id_u16
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	DevFault_pu32
Return value	Std_ReturnType
Description	本函数用于读取 TLF35584 的器件故障信号记录。仅当 Id_u16 小于 FAULT_SIGNAL_NUMS 且输出指针 DevFault_pu32 非空时，将 ErrRecord_au32[Id_u16] 写入其所指地址并返回 E_OK，否则返回 E_NOT_OK。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

访问的静态全局变量

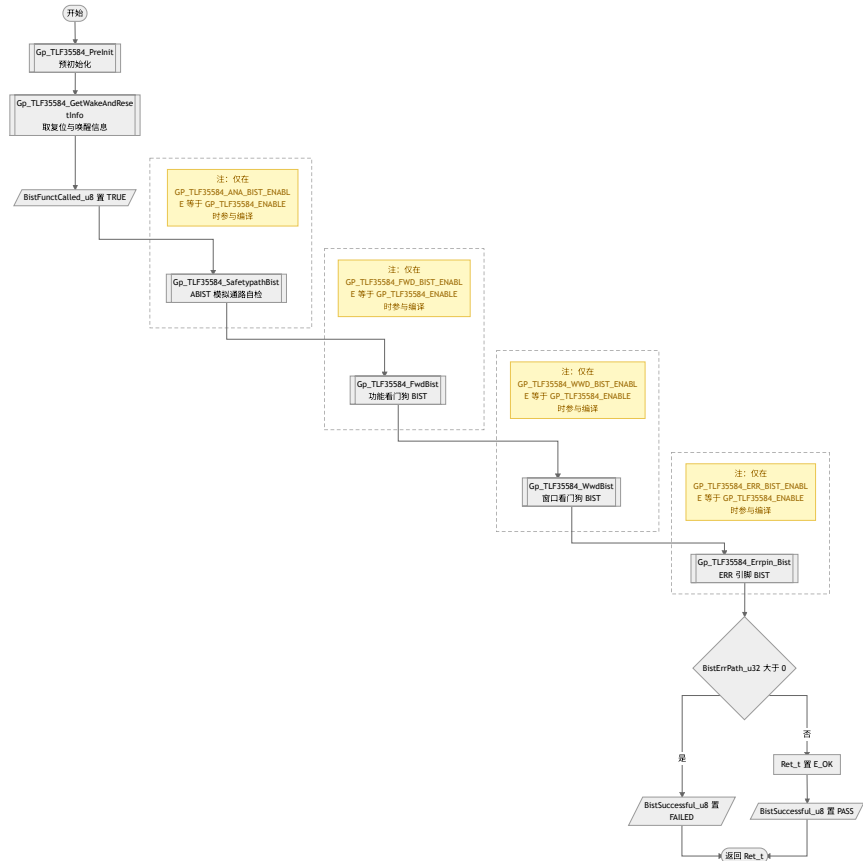
Gp_TLF35584_rtData_Itst

源: Gp_TLF35584.c:651-666 圈复杂度: 3 bodyHash: a1335498a03cc38d · sigHash: a514b47ee4bea3d6

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_Bist		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_Bist		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_Bist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行 TLF35584 的全部内建自测（BIST），包括 ABIST 模拟通路自检、FWD 功能看门狗自检、WWD 窗口看门狗自检与 ERR 引脚自检四段，建议仅在冷上电时调用；返回失败时建议用户置全局标志并在合适位置重试，以降低 BIST 期间 SPI 瞬态干扰或电压波动的风险。函数先执行 PreInit 与 GetWakeAndResetInfo，并将 BistFunctCalled_u8 置 TRUE，使后续 Init 不再重复获取复位信息。四段自检分别受 GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE 条件编译控制，仅在对应宏等于 GP_TLF35584_ENABLE 时参与编译。全部自检完成后检查 BistErrPath_u32：大于 0 则 BistSuccessful_u8 置 FAILED 并返回 E_NOT_OK，否则置 PASS 并返回 E_OK。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_PreInit
Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo
Gp_TLF35584_SafetypathBist
Gp_TLF35584_FwdBist
Gp_TLF35584_WwdBist
Gp_TLF35584_Errpin_Bist

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_tlst

源: Gp_TLF35584.c:683-737

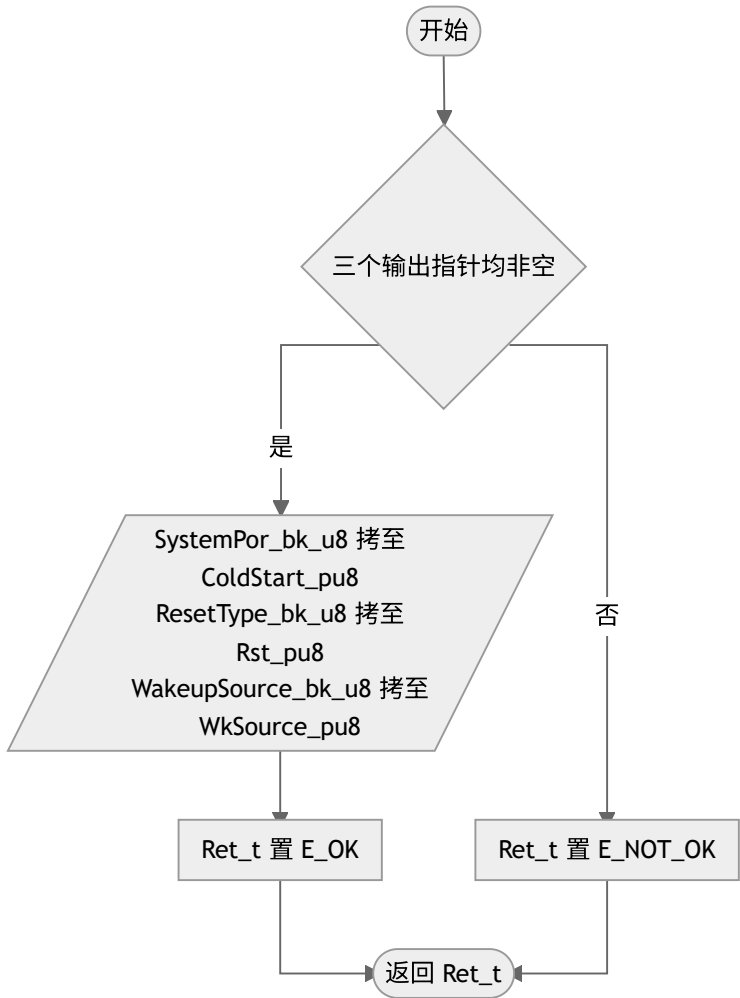
圈复杂度: 2

bodyHash: f4967f3e4872820d · sigHash: d8749d9a33ee7be6

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason(uint8* ColdStart_pu8, uint8* Rst_pu8, uint8* WkSource_pu8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	E_NOT_OK/E_OK		
Description	本函数读取系统异常原因信息，包括是否 KL30 冷上电（SystemPor_bk_u8）、复位类型位图（ResetType_bk_u8，各位依次为硬复位、软复位、ERRF、FWDF、WWDF、VMONF、STBYUV、UCUV）与唤醒源（WakeupSource_bk_u8，取值 0 至 5 分别表示无唤醒源及 WAK、ENA、QUC、TIMER、SPI 唤醒）。仅当 ColdStart_pu8、Rst_pu8、WkSource_pu8 三个输出指针均非空时，将上述数据拷贝至各指针所指地址并返回 E_OK，否则返回 E_NOT_OK。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_ltst

源: Gp_TLF35584.c:773-806

圈复杂度: 4

bodyHash: 96159ac55c5c0e79 · sigHash: 9747bb3e2b996b10

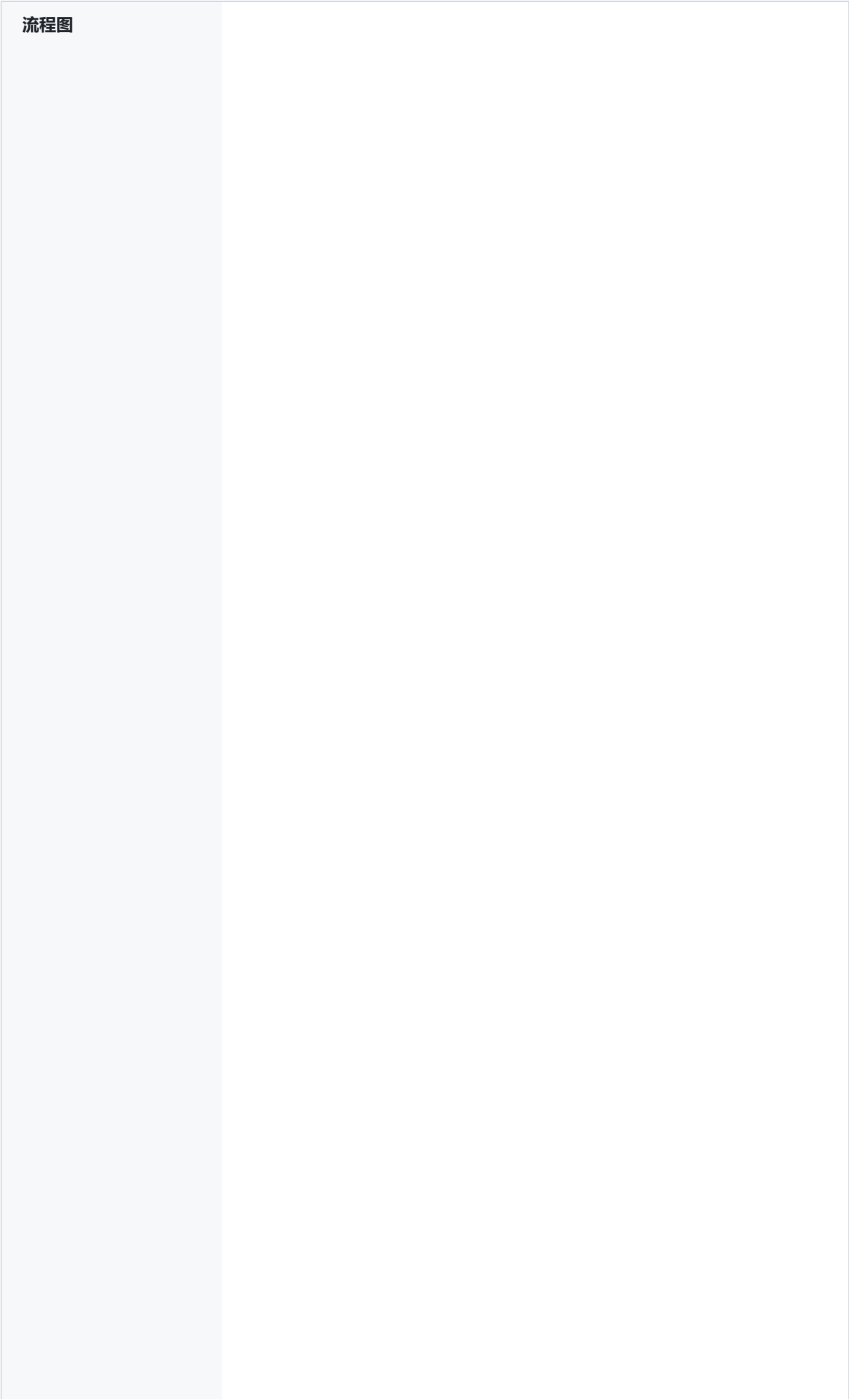
描述生成: claude-sample

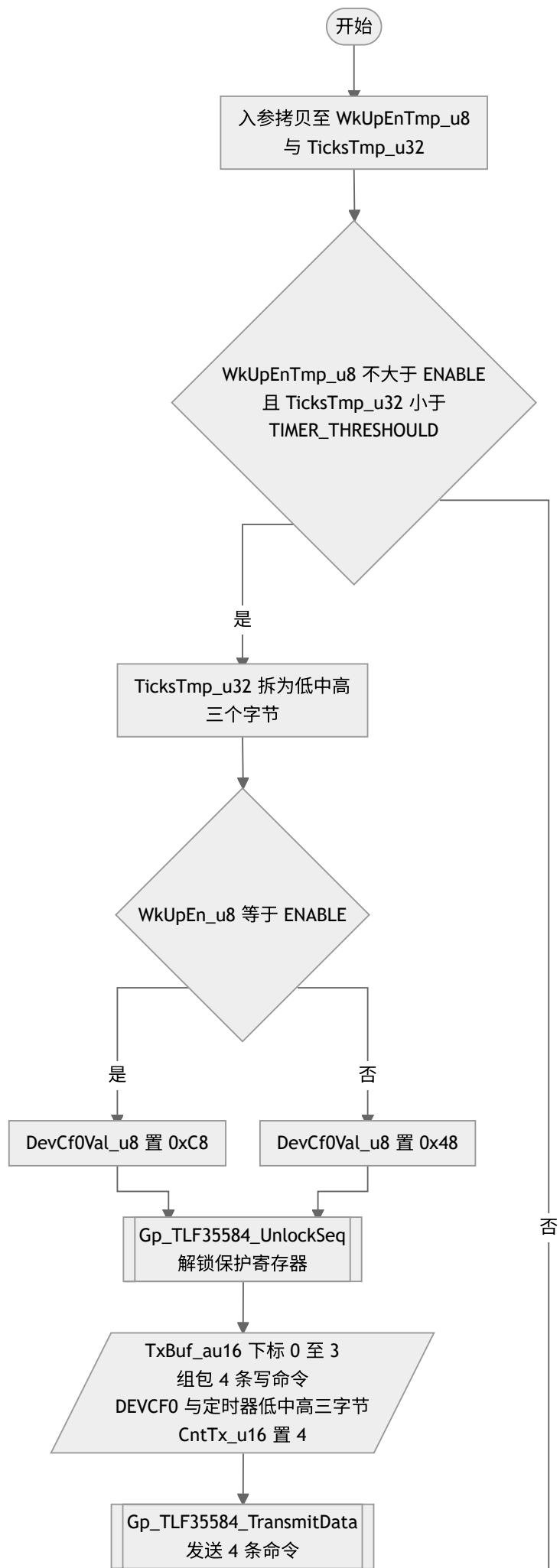
Gp_TLF35584_SetDevMpsMode		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SetDevMpsMode		
Syntax	void Gp_TLF35584_SetDevMpsMode(uint8 MpsMode_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	None		
Parameters(in)	MpsMode_u8		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	Std_ReturnType		
Description	本函数设置 TLF35584 的 MPS 工作模式，透传调用 CalloutMpsTestSupport 完成实际切换。MpsMode_u8 为 MPS_TESTMODE 时器件处于测试模式，将屏蔽 WDG、ERR 引脚等错误引发的复位动作；为 MPS_NORMALMODE 时器件处于正常模式，错误将引发 ROT 复位。本函数在 Init 中被调用，用于处理软复位残留的 WDG 错误计数。		
流程图	开始 Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport 透传 MpsMode_u8 结束 ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport		
被调用	Gp_TLF35584_Init		
源: Gp_TLF35584.c:822-826 圈复杂度: 1 bodyHash: f4cb797a2df7ce18 · sigHash: cc1f2164da4ddcdd			
描述生成: claude-sample			

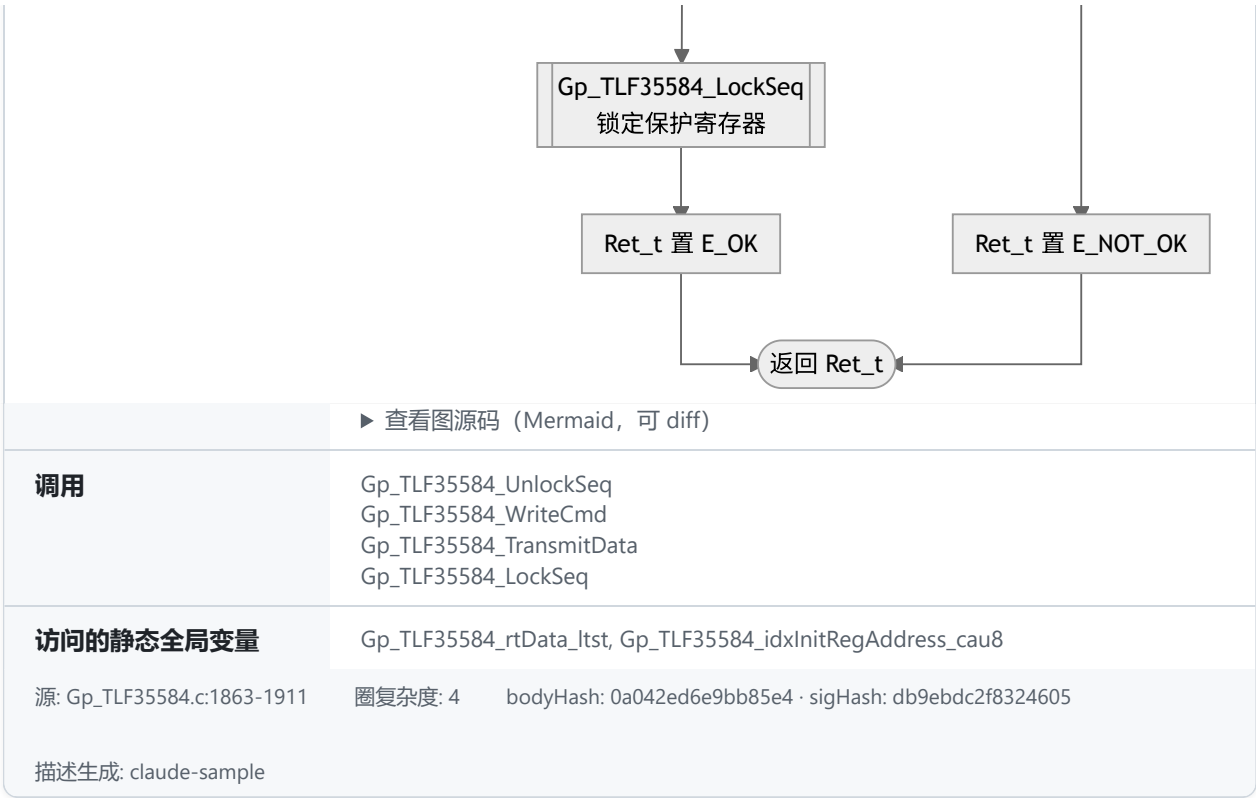
Gp_TLF35584_UnlockSeq 工作项 · 5.2.3.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_UnlockSeq
Syntax	Gp_TLF35584_INLINE_ void Gp_TLF35584_UnlockSeq(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	本函数向保护关键字寄存器 PROTCFG 依次写入 4 字节解锁序列（0xAB、0xEF、0x56、0x12），以获得受保护寄存器的写访问权。4 条写命令经 WriteCmd 组包填入 TxBuf_au16，CntTx_u16 置 4 后由 TransmitData 一次发送。本函数为内联函数，被 SetPorstMode、DisableWdgFsp、RtWdgRegCfg、SetWkUpTimer、InitRegCfg 及各 BIST 函数在写保护寄存器前调用。
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[/TxBuf_au16 下标 0 至 3 依次写入 WriteCmd 组包的 PROTCFG 解锁序列 0xAB 0xEF 0x56 0x12 CntTx_u16 置 4/]; Process --> Transmit[Gp_TLF35584_TransmitData 发送 4 条命令]; Transmit --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_DisableWdgFsp, Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg, Gp_TLF35584_SetWkUpTimer, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:955-969 圈复杂度: 1 bodyHash: c901813671015610 · sigHash: beb933e93f6912ee	

Gp_TLF35584_LockSeq		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_LockSeq		
Syntax	Gp_TLF35584_INLINE_ void Gp_TLF35584_LockSeq(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数向保护关键字寄存器 PROTCFG 依次写入 4 字节锁定序列（0xDF、0x34、0xBE、0xCA），锁定受保护寄存器的写访问；锁定后所有已配置的值应用到 SSC 与 WD 模块。4 条写命令经 WriteCmd 组包填入 TxBuf_au16，CntTx_u16 置 4 后由 TransmitData 一次发送。本函数为内联函数，与 UnlockSeq 配对使用，调用者相同。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[/TxBuf_au16 下标 0 至 3 依次写入 WriteCmd 组包的 PROTCFG 锁定序列 0xDF 0x34 0xBE 0xCA CntTx_u16 置 4/]; Process --> Transmit[Gp_TLF35584_TransmitData 发送 4 条命令]; Transmit --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData		
被调用	Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_DisableWdgFsp, Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg, Gp_TLF35584_SetWkUpTimer, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist		
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst		
源: Gp_TLF35584.c:984-998 圈复杂度: 1 bodyHash: 58a41cbce48c2595 · sigHash: 5a56daf16bbf704c			

Gp_TLF35584_SetWkUpTimer		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SetWkUpTimer		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_SetWkUpTimer(uint8 WkUpEn_u8, uint32 Ticks_u32)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	timer		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数设置唤醒定时器：WkUpEn_u8 为 0 禁止定时器、为 1 使能定时器；Ticks_u32 为定时值，每 tick 为 10ms，最大为 24bit 门限 TIMER_THRESHOLD。入参校验通过后将 Ticks_u32 拆为低、中、高三个字节，并按使能与否将 DevCf0Val_u8 取为 0xC8 或 0x48；随后经 UnlockSeq 解锁保护寄存器、WriteCmd 组包 DEVCF0 寄存器与三个定时器字节共 4 条写命令（寄存器地址取自 idxInitRegAddress_cau8）、TransmitData 发送、LockSeq 锁定，返回 E_OK。入参越界时不做任何寄存器操作，直接返回 E_NOT_OK。		







Gp_TLF35584_idxStatusRegAddress_cau8 const	static const uint8	status register address	
---	--------------------	-------------------------------	--

5.2.4.2 内部函数说明

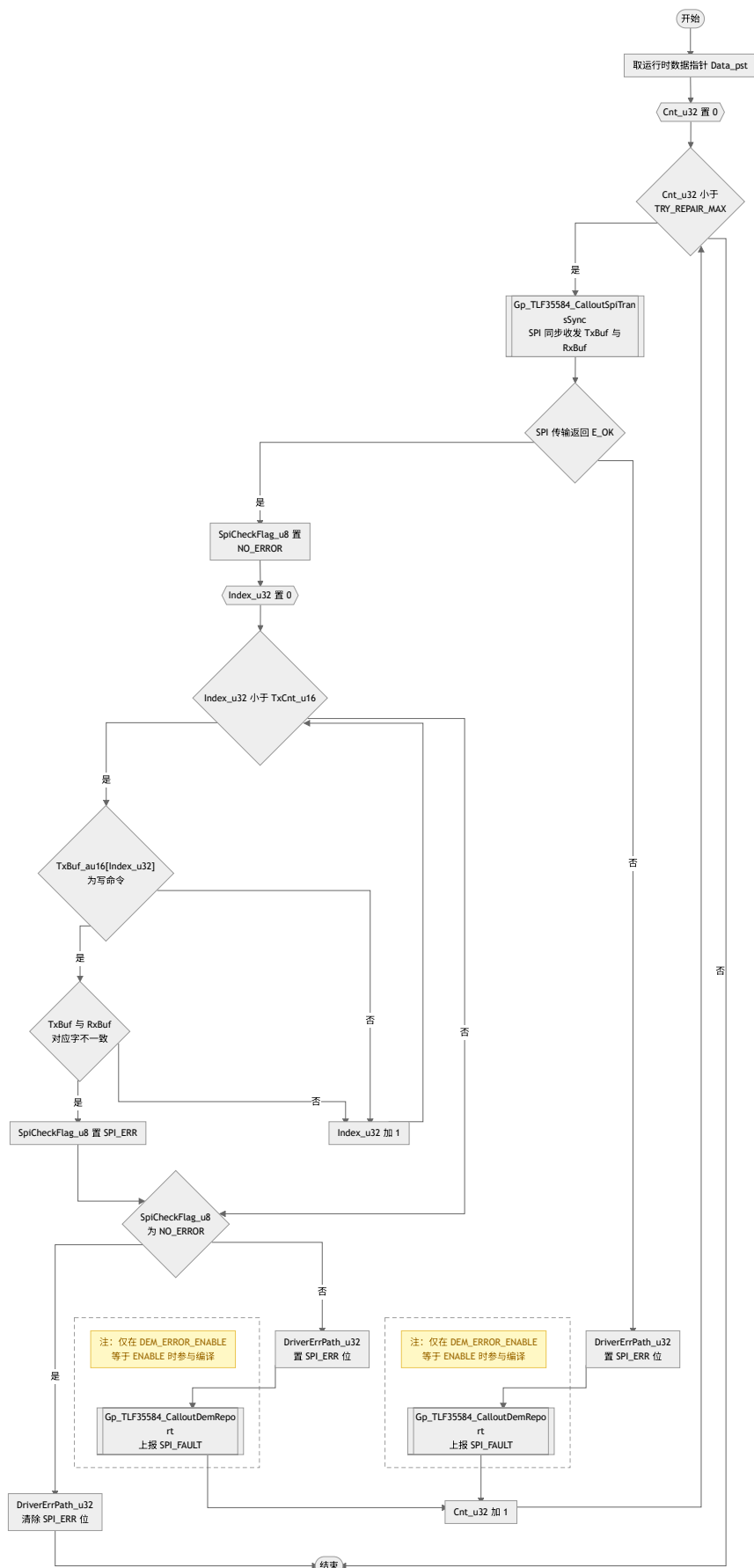
Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo
Syntax	void Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	获取 TLF35584 系统异常原因（上电类型与唤醒源）的内部函数，被 Gp_TLF35584_Init 与 Gp_TLF35584_Bist 调用。函数无参数、无返回值，按固定顺序执行三步：先调 Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst 读 R0 类寄存器判断是否冷上电；再调 Gp_TLF35584_GetWakeUpSource 读寄存器获取唤醒源；最后调 Gp_TLF35584_ClearFlagReg 清除故障标志。本函数不直接访问全局变量，采集结果由各被调函数写入模块运行时数据。
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Step1[Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst 读 R0 类寄存器判断是否冷上电]; Step1 --> Step2[Gp_TLF35584_GetWakeUpSource 读寄存器获取唤醒源]; Step2 --> Step3[Gp_TLF35584_ClearFlagReg 清除故障标志]; Step3 --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst Gp_TLF35584_GetWakeUpSource Gp_TLF35584_ClearFlagReg
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_Bist

源: Gp_TLF35584.c:751-760 圈复杂度: 1 bodyHash: 36ff81857474c1c7 · sigHash: f017b06753facb1e

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_TransmitData		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_TransmitData		
Syntax	void Gp_TLF35584_TransmitData(uint16 TxCnt_u16)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	TxCnt_u16		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	触发 SPI 驱动发送帧的内部函数，是模块与 TLF35584 通信的唯一发送出口，被 UnlockSeq、LockSeq、各喂狗服务、模式切换、寄存器配置及 BIST 等大量内部函数调用。外层 for 循环最多重试 GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX 次：每次先调 Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync 对 TxBuf_au16 与 RxBuf_au16 做同步收发，返回 E_OK 时先将 SpiCheckFlag_u8 置为 NO_ERROR，再进入内层 for 循环逐字回读校验——凡写命令字（带 GP_TLF35584_WRITE_COMMAND 位）要求 Tx 与 Rx 回环一致，不一致则置 SPI_ERR 并 break 退出内层循环。内层校验全部通过时清除 DriverErrPath_u32 的 SPI_ERR 位并跳出重试循环；传输失败或回读校验失败时置位 SPI_ERR 并进入下一次重试。失败路径上的 Gp_TLF35584_CalloutDemReport 上报（GP_TLF35584_SPI_FAULT）仅在 GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE 等于 GP_TLF35584_ENABLE 时参与编译。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_Itst。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync
Gp_TLF35584_CalloutDemReport

被调用

Gp_TLF35584_UnlockSeq, Gp_TLF35584_LockSeq, Gp_TLF35584_WwdSpiService, Gp_TLF35584_FwdSpiService, Gp_TLF35584_WrongService, Gp_TLF35584_GetState, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode,

	Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst, Gp_TLF35584_DisableWdgFsp, Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg, Gp_TLF35584_SetWkUpTimer, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_ClearFlagReg, Gp_TLF35584_UpdateFlagReg, Gp_TLF35584_UpdateStatusReg, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist, Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist, Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyCmd, Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyPathBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:839-899	圈复杂度: 7 bodyHash: 7b49f04efb0a7767 · sigHash: e7b6c5744964d8fb
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_WriteCmd		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_WriteCmd		
Syntax	uint16 Gp_TLF35584_WriteCmd(uint8 RegAdd_u8, uint8 RegData_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)			
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	uint16 RegValue_u16		
Description	按寄存器地址与数据组 16 位写命令帧的纯计算函数，不访问全局变量，被模块内所有需要写 TLF35584 寄存器的内部函数调用。先将入参 RegAdd_u8 取低 6 位左移 8 位作为帧头，再或上 GP_TLF35584_WRITE_COMMAND 写命令位，最后或上入参 RegData_u8 低 8 位，返回组好的 RegValue_u16。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Step1[RegAdd_u8 取低 6 位左移 8 位 得 RegValue_u16 帧头]; Step1 --> Step2[或上 WRITE_COMMAND 写命令位 再或上 RegData_u8 低 8 位]; Step2 --> End([返回 RegValue_u16]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
被调用	Gp_TLF35584_UnlockSeq, Gp_TLF35584_LockSeq, Gp_TLF35584_WwdSpiService, Gp_TLF35584_FwdSpiService, Gp_TLF35584_WrongService, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode, Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst, Gp_TLF35584_DisableWdgFsp, Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg, Gp_TLF35584_SetWkUpTimer, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_ClearFlagReg, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist, Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist, Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyCmd		
源: Gp_TLF35584.c:913-922		圈复杂度: 1	bodyHash: 4483593cd6a68f19 · sigHash: a637e29e25a972c8
描述生成: claude-sample			

Gp_TLF35584_ReadCmd		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_ReadCmd		
Syntax	uint16 Gp_TLF35584_ReadCmd(uint8 RegData_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)			
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	uint16 RegValue_u16		
Description	按寄存器地址组 16 位读命令帧的纯计算函数，不访问全局变量，被 Gp_TLF35584_GetState、Gp_TLF35584_UpdateStatusReg 等需要读 TLF35584 寄存器的内部函数调用。将入参 RegData_u8（寄存器地址）取低 6 位左移 8 位即得读命令字 RegValue_u16 并返回；与写命令不同，读命令不置 GP_TLF35584_WRITE_COMMAND 位。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[RegData_u8 取低 6 位左移 8 位 得读命令字 RegValue_u16]; Process --> End([返回 RegValue_u16]);</pre> ► 查看图源码（Mermaid, 可 diff）		
被调用	Gp_TLF35584_GetState, Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode, Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst, Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_UpdateFlagReg, Gp_TLF35584_UpdateStatusReg, Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist, Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck, Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist		
源: Gp_TLF35584.c:935-940 圈复杂度: 1 bodyHash: c38911f49d0df258 · sigHash: 9c89c5c3ab49f93b			
描述生成: claude-sample			

Gp_TLF35584_WwdSpiService 工作项 · 5.2.4.2		待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_WwdSpiService	
Syntax	void Gp_TLF35584_WwdSpiService(void)	
Service ID[hex]	None	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	窗口看门狗 SPI 触发命令函数，被 Gp_TLF35584_Init、Gp_TLF35584_WrongService 与 Gp_TLF35584_WdgService 调用。将全局 LastWwdScmd_u8 与 GP_TLF35584_WWDSCMDMASK 异或得到本次触发命令 Scmd_u8，经 Gp_TLF35584_WriteCmd 组成对 WWDSCMD 寄存器的写命令填入 TxBuf_au16[0]，CntTx_u16 置 1 后调 Gp_TLF35584_TransmitData 发送一帧。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_ltst。	
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Step1[LastWwdScmd_u8 与 WWDSCMDMASK 异或得触发命令 Scmd_u8]; Step1 --> Step2[Gp_TLF35584_WriteCmd 组 WWDSCMD 寄存器写命令]; Step2 --> Step3[/写 TxBuf_au16[0] CntTx_u16 置 1/]; Step3 --> Step4[Gp_TLF35584_TransmitData SPI 发送一帧]; Step4 --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)	

调用	Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_WrongService, Gp_TLF35584_WdgService
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:1011-1020 圈复杂度: 1 bodyHash: 9610f5e81412bcfb · sigHash: 326508b6b8234193	
描述生成: claude-sample	

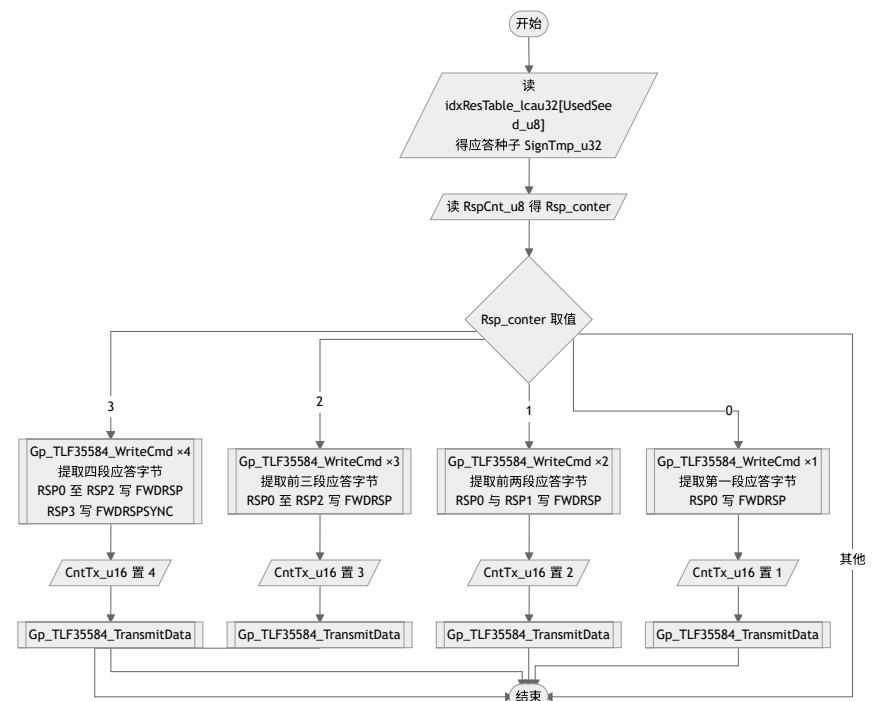
Gp_TLF35584_WwdWdiService		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_WwdWdiService		
Syntax	void Gp_TLF35584_WwdWdiService(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	窗口看门狗 WDI 引脚触发函数，仅被 Gp_TLF35584_WdgService 调用。有效触发信号为 WDI 引脚从高到低的下降沿：本函数先将全局 WdiRestoreFlag_b 置 TRUE 以标记待恢复，再调 Gp_TLF35584_CalloutWdiService 将 WDI 引脚拉低 STD_LOW；拉高动作由 Gp_TLF35584_GetWdgInfo 在后续周期检查 WdiRestoreFlag_b 时完成。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_Itst。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> WriteTrue[/写 WdiRestoreFlag_b 为 TRUE/]; WriteTrue --> CallService[Gp_TLF35584_CalloutWdiService WDI 引脚拉低 STD_LOW]; CallService --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_TLF35584_CalloutWdiService		
被调用	Gp_TLF35584_WdgService		
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst		
源: Gp_TLF35584.c:1033-1041 圈复杂度: 1 bodyHash: 2e04a7eb4149dfa4 · sigHash: fe8d514358618159			
描述生成: claude-sample			

Service name	Gp_TLF35584_FwdSpiService
Syntax	void Gp_TLF35584_FwdSpiService(uint8 UsedSeed_u8)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	UsedSeed_u8
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None

Description

功能看门狗应答服务，仅被 Gp_TLF35584_WdgService 调用。先按入参 UsedSeed_u8 从应答种子表 Gp_TLF35584_idxResTable_lcau32 取出 SignTmp_u32，再根据全局 RspCnt_u8 的取值（3、2、1、0）决定本轮写入的应答条数（4、3、2、1 条）：从 SignTmp_u32 按 FIRST、SECOND、THIRD、FORTH 掩码依次提取应答字节，经 Gp_TLF35584_WriteCmd 组帧填入 TxBuf_au16 的 RSP0 起始槽位——仅写满 4 条时最后一条写 FWDRSPSYNC 寄存器以同步并重启心跳，其余各条均写 FWDRSP；随后按条数置 CntTx_u16 并调 Gp_TLF35584_TransmitData 发送。RspCnt_u8 为其他取值时不做任何操作。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_ltst 与 Gp_TLF35584_idxResTable_lcau32。

流程图

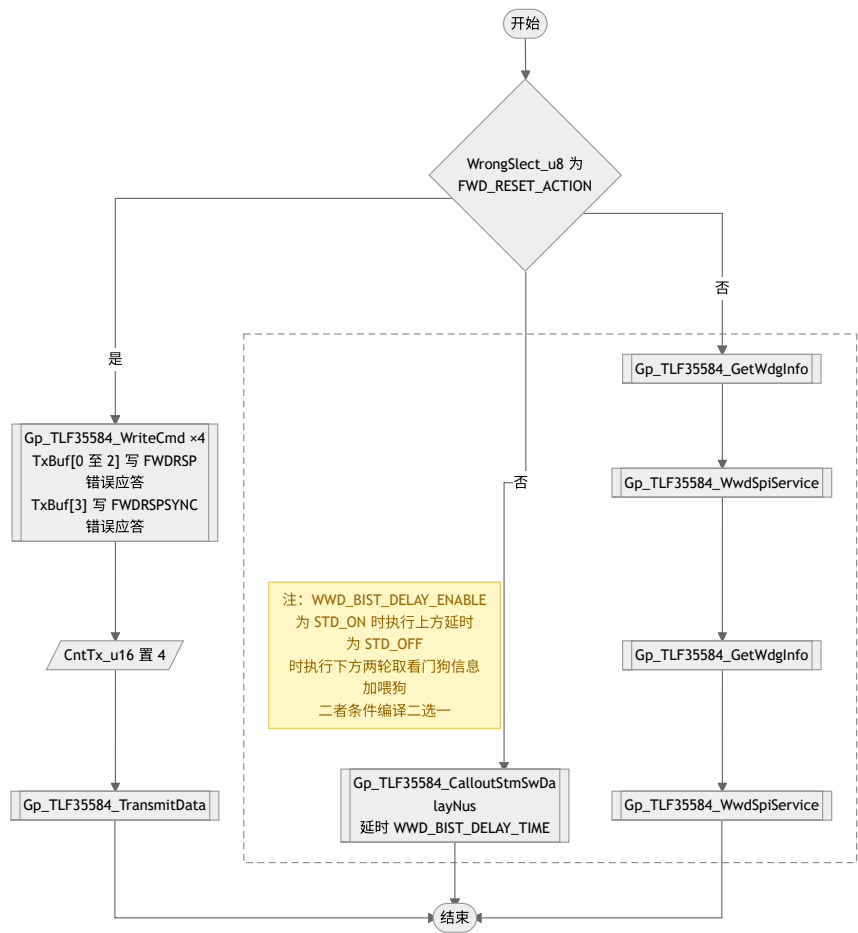


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用	Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_WdgService
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxResTable_lcau32
源: Gp_TLF35584.c:1055-1117	圈复杂度: 5 bodyHash: f3ef57d924aa3831 · sigHash: 5070c6d8e7e2deb2
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_WrongService		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_WrongService		
Syntax	void Gp_TLF35584_WrongService(uint8 WrongSlect_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	按入参 WrongSlect_u8 实现错误应答注入策略的内部函数，仅被 Gp_TLF35584_SetPorstMode 调用。当 WrongSlect_u8 等于 GP_TLF35584_FWD_RESET_ACTION 时执行 FWD 复位策略：向 TxBuf_au16 填入 4 条错误应答命令（前三条写 FWDRSP、末条写 FWDRSPSYNC，数据均为 GP_TLF35584_FWD_ERR_ANSWER），CntTx_u16 置 4 后调 Gp_TLF35584_TransmitData 发送。否则按编译配置二选一：GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE 为 STD_ON 时调 Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus 延时 GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME；为 STD_OFF 时交替执行两轮 Gp_TLF35584_GetWdgInfo 与 Gp_TLF35584_WwdSpiService。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_ltst。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_TransmitData
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus
Gp_TLF35584_GetWdgInfo
Gp_TLF35584_WwdSpiService

被调用

Gp_TLF35584_SetPorstMode

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_I tst

源: Gp_TLF35584.c:1130-1155 圈复杂度: 2 bodyHash: ab05aebb3b912250 · sigHash: 453c7a6297e7b301

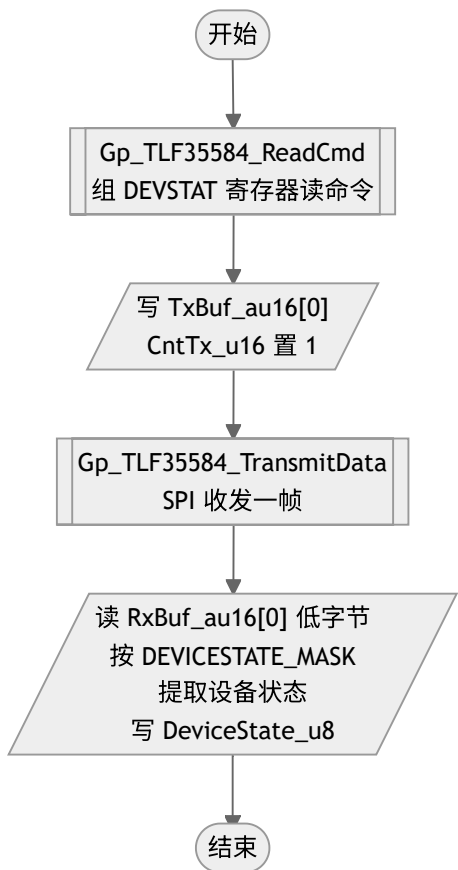
描述生成: claude-sample

Service name	Gp_TLF35584_GetState
Syntax	void Gp_TLF35584_GetState(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None

Description

读取 TLF35584 当前设备状态的内部函数，被 Gp_TLF35584_Init、Gp_TLF35584_MainFunction、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 及各 BIST 函数调用。先用 Gp_TLF35584_ReadCmd 组 DEVSTAT 寄存器读命令填入 TxBuf_au16[0]，CntTx_u16 置 1 后调 Gp_TLF35584_TransmitData 完成收发；随后从 RxBuf_au16[0] 低字节按 GP_TLF35584_DEVICESTATE_MASK 掩码提取设备状态，写入全局 StatusData_tst.DeviceState_u8。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_tst。

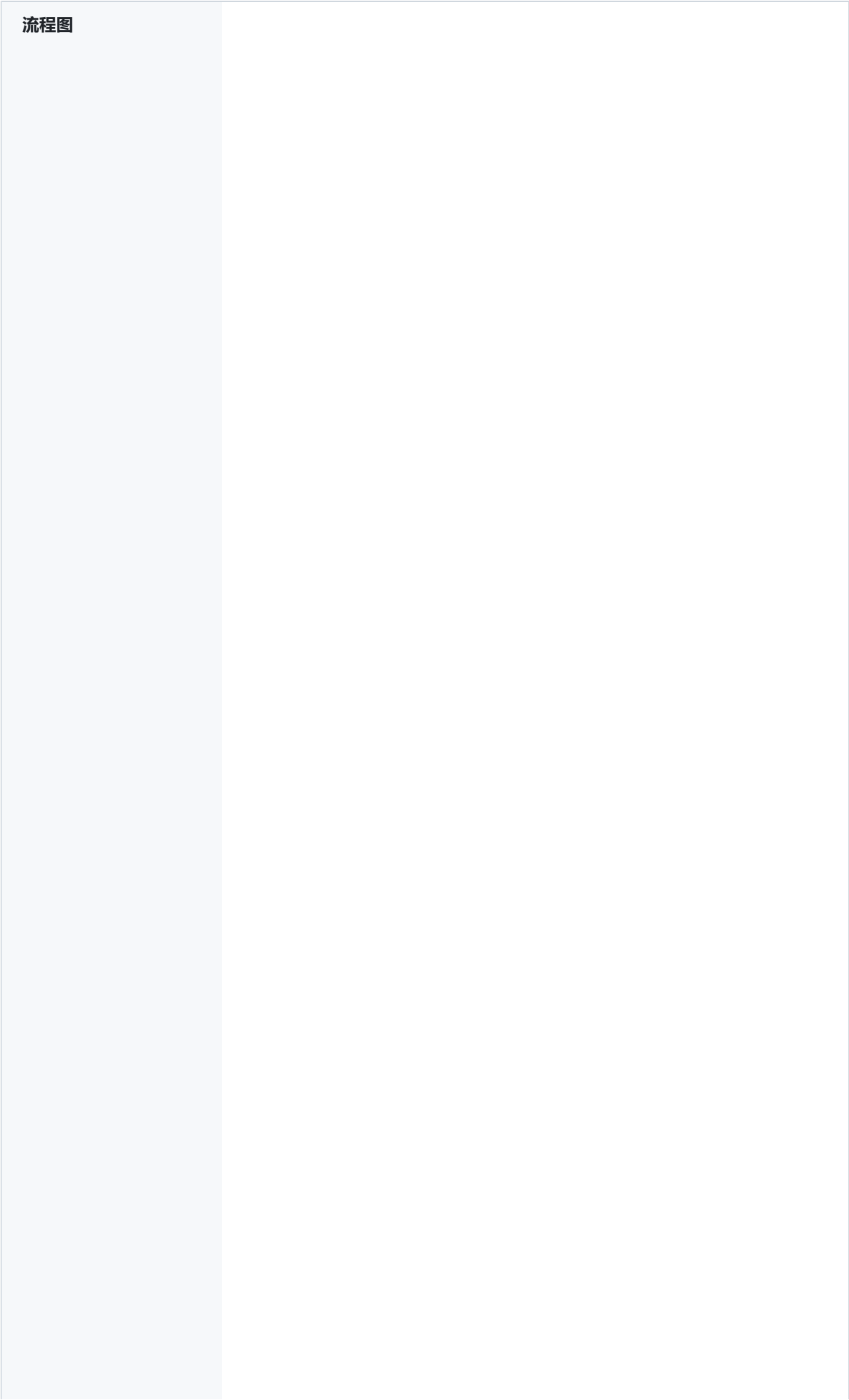
流程图

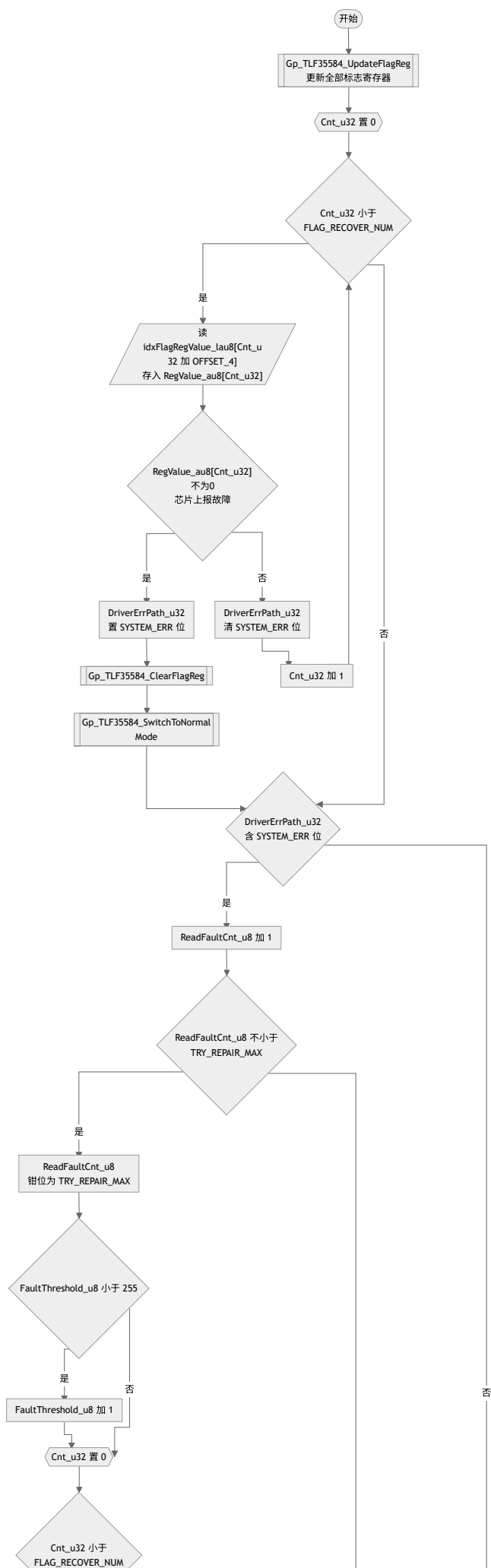


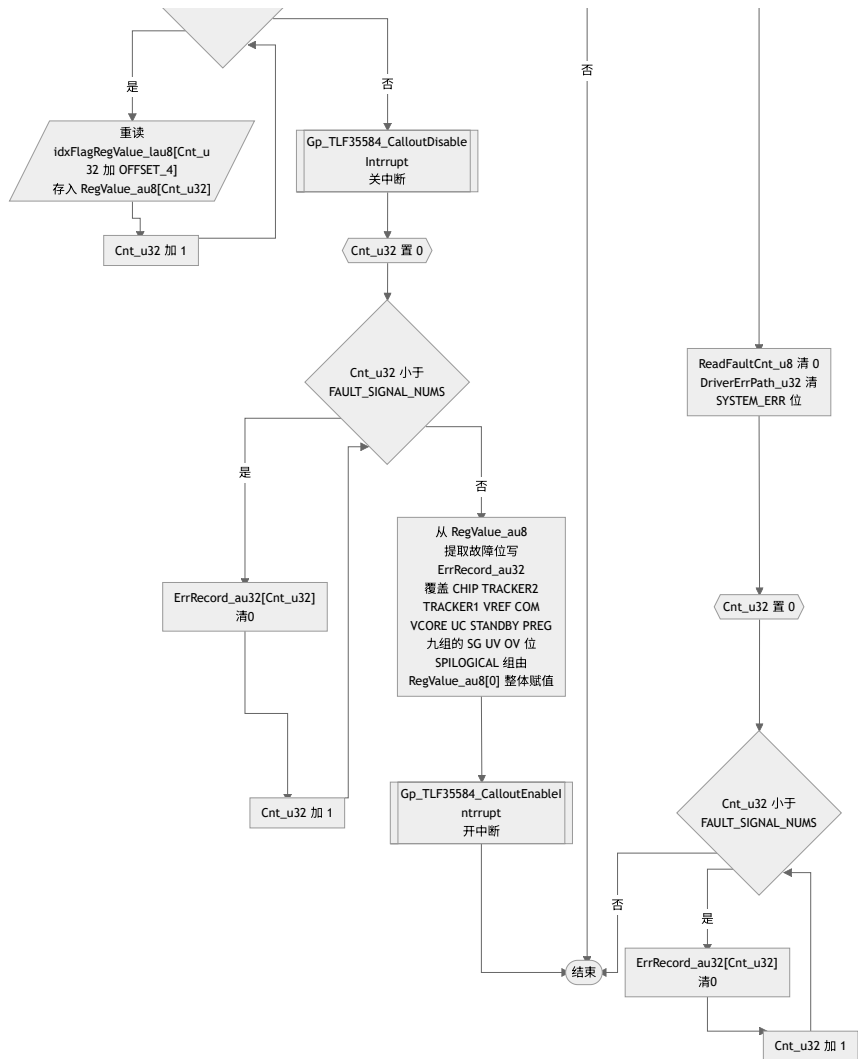
调用	Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_MainFunction, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:1168-1177	圈复杂度: 1 bodyHash: b76876f9590dc6a8 · sigHash: f402739572e9ab04
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_WdgService 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_WdgService
Syntax	void Gp_TLF35584_WdgService(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	看门狗喂狗分发函数，仅被 Gp_TLF35584_MainFunction 周期调用。按全局 WdMode_u8 的五种配置模式分发喂狗路径：FWD_SPI 仅调 Gp_TLF35584_FwdSpiService；FWD_WWD_SPI 先调 FwdSpiService 再调 Gp_TLF35584_WwdSpiService；WWD_WDI 仅调 Gp_TLF35584_WwdWdiService；WWD_SPI 仅调 WwdSpiService；FWD_SPI_WWD_WDI 先调 FwdSpiService 再调 WwdWdiService；其他取值不执行任何喂狗操作。FwdSpiService 的入参取全局 LastSeed_u8。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_Itst。
流程图	<pre>graph TD Start([开始]) --> WdMode{WdMode_u8 取值} WdMode -- FWD_SPI --> FwdSpi[FwdSpiService 入参 LastSeed_u8] WdMode -- FWD_WWD_SPI --> FwdSpi FwdSpi --> WwdSpi[Gp_TLF35584_WwdSpiService] WdMode -- WWD_WDI --> WwdWdi[Gp_TLF35584_WwdWdiService] WdMode -- WWD_SPI --> WwdSpi WdMode -- FWD_SPI_WWD_WDI --> FwdSpi FwdSpi --> WwdWdi WdMode -- 其他 --> End([结束]) WwdSpi --> End WwdWdi --> End</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_FwdSpiService Gp_TLF35584_WwdSpiService Gp_TLF35584_WwdWdiService
被调用	Gp_TLF35584_MainFunction
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:1190-1225 圈复杂度: 6 bodyHash: 2353a292c910fb55 · sigHash: 98e84a042330ea89	
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister		
Syntax	void Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	在 TLF35584 处于故障状态时采集全部故障寄存器内容的内部函数，仅被 Gp_TLF35584_MainFunction 调用。先调 Gp_TLF35584_UpdateFlagReg 更新标志寄存器，再循环读取 GP_TLF35584_FLAG_RECOVER_NUM 个标志寄存器值：任一非 0 即判定芯片上报故障，置位 DriverErrPath_u32 的 SYSTEM_ERR 位，调 Gp_TLF35584_ClearFlagReg 与 Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode 后跳出循环。随后按 SYSTEM_ERR 位走消抖逻辑：故障存在时 ReadFaultCnt_u8 累加，达到 GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX 后钳位于该值并将 FaultThreshold_u8 累加（上限 255），然后重读标志寄存器，经 Gp_TLF35584_CalloutDisableIntrrupt 关中断后先清零 ErrRecord_au32，再从标志值逐位提取 CHIP、TRACKER2、TRACKER1、VREF、COM、VCORE、UC、STANDBY、PREG 九组故障的 SG、UV、OV 位，SPILOGICAL 组由 RegValue_au8[0] 整体赋值，最后调 Gp_TLF35584_CalloutEnableIntrrupt 开中断。无故障时清零 ReadFaultCnt_u8、清 SYSTEM_ERR 位并清空 ErrRecord_au32。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_Itst 与 Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8。		







调用

► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
 Gp_TLF35584_UpdateFlagReg
 Gp_TLF35584_ClearFlagReg
 Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode
 Gp_TLF35584_CalloutDisableInterrupt
 Gp_TLF35584_CalloutEnableInterrupt

被调用

Gp_TLF35584_MainFunction

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8

源: Gp_TLF35584.c:1238-1408

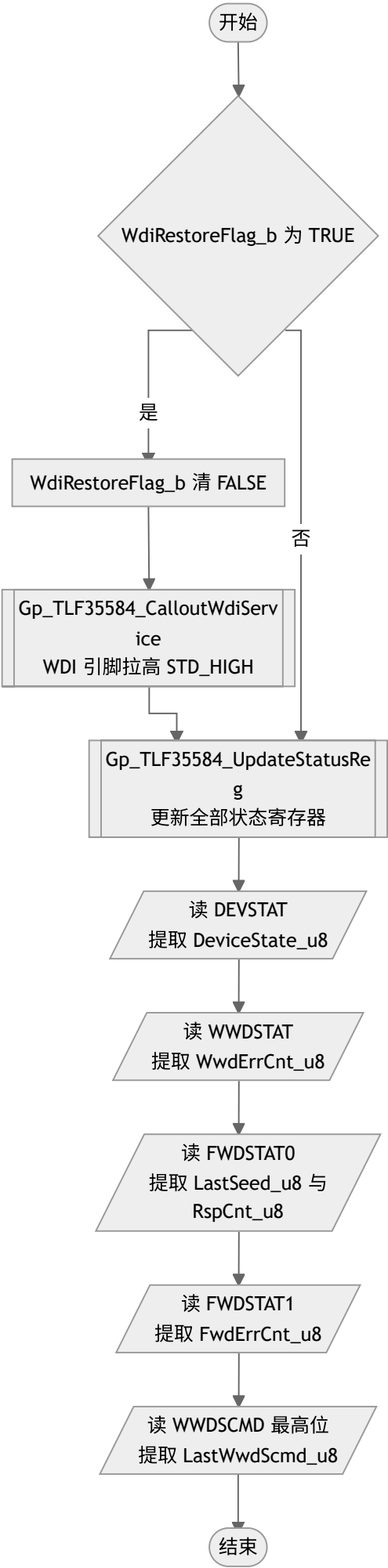
圈复杂度: 9

bodyHash: aa65fa05c82bfc0c · sigHash: 1826e800e1124845

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_GetWdgInfo		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_GetWdgInfo		
Syntax	void Gp_TLF35584_GetWdgInfo(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	采集看门狗相关信息的内部函数，被 Gp_TLF35584_Init、Gp_TLF35584_MainFunction 与 Gp_TLF35584_WrongService 调用。若全局 WdiRestoreFlag_b 为 TRUE（上次 WDI 触发后待恢复），先将其清 FALSE 并调 Gp_TLF35584_CalloutWdiService 将 WDI 引脚拉高 STD_HIGH，与 WwdWdiService 的拉低动作配合构成完整下降沿触发。随后调 Gp_TLF35584_UpdateStatusReg 更新全部状态寄存器，再从 Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8 逐项提取：DEVSTAT 取 DeviceState_u8、WWDSTAT 取 WwdErrCnt_u8、FWDSTAT0 取 LastSeed_u8 与 RspCnt_u8、FWDSTAT1 取 FwdErrCnt_u8、WWDSCMD 最高位取 LastWwdScmd_u8，均写入全局 StatusData_tst。函数操作全局变量 Gp_TLF35584_rtData_Itst 与 Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8。		

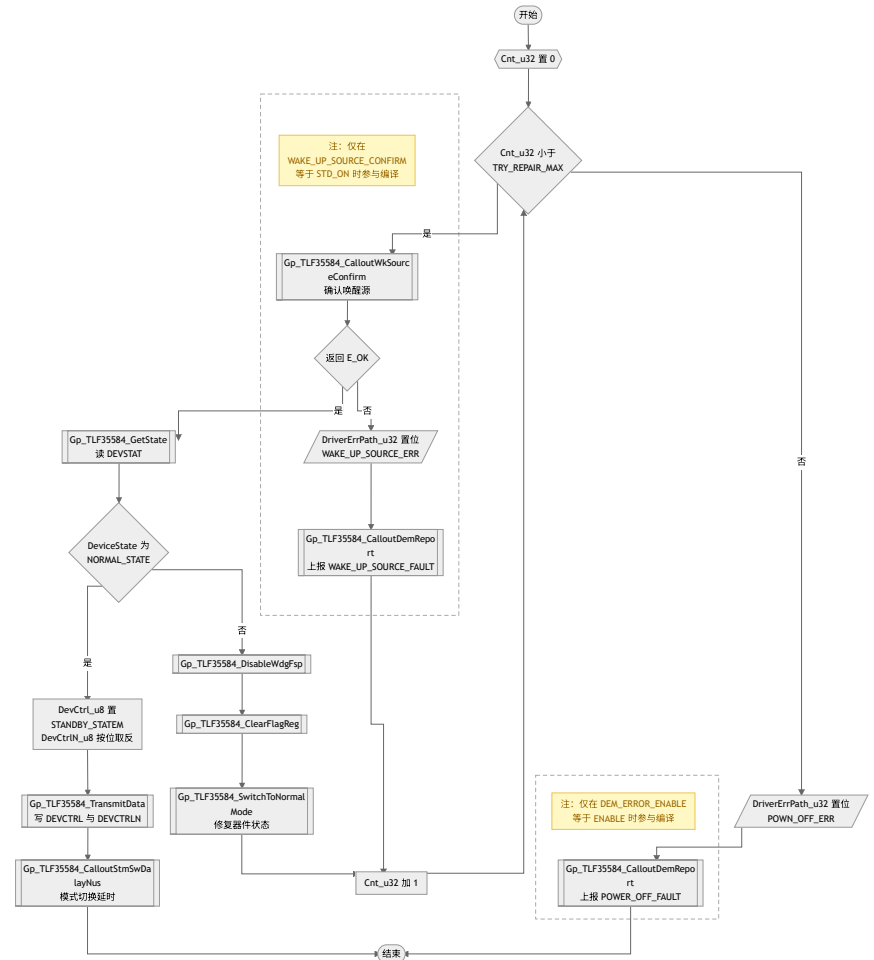
流程图



	▶ 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)	
调用	Gp_TLF35584_CalloutWdiService Gp_TLF35584_UpdateStatusReg	
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_MainFunction, Gp_TLF35584_WrongService	
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8	
源: Gp_TLF35584.c:1425-1473	圈复杂度: 2 bodyHash: e71e34fd50cb2f72 · sigHash: 059e9516d7898167	
描述生成: claude-sample		

Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode
Syntax	void Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	在 NORMAL 状态下关闭 TLF35584 各稳压器输出并将芯片切换到 STANDBY 模式。函数按 TRY_REPAIR_MAX 次数重试：每轮先（WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM 使能时）经 Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm 确认唤醒源，确认通过后读取 DeviceState，若为 NORMAL 则向 DEVCTRL 写入 STANDBY_STATEM（0xFC）、向 DEVCTRLN 写入其按位取反值并延时后跳出循环；若非 NORMAL 则依次执行 DisableWdgFsp、ClearFlagReg、SwitchToNormalMode 修复器件状态后进入下一轮。唤醒源确认失败时置位 DriverErrPath_u32 的 WAKE_UP_SOURCE_ERR 并（DEM_ERROR_ENABLE 使能时）上报 WAKE_UP_SOURCE_FAULT；重试耗尽时置位 POWN_OFF_ERR 并上报 POWER_OFF_FAULT。本函数由 Gp_TLF35584_RtSetMode 在用户经 SetDevSigModeOut 请求 STANDBY 模式时间接调用。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm
Gp_TLF35584_GetState
Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_TransmitData
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus
Gp_TLF35584_DisableWdgFsp
Gp_TLF35584_ClearFlagReg
Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode
Gp_TLF35584_CalloutDemReport

被调用

Gp_TLF35584_RtSetMode

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

源: Gp_TLF35584.c:1486-1546

圈复杂度: 5

bodyHash: d0b597e93e2c9260 · sigHash: f8c73c5f5708b903

描述生成: claude-sample

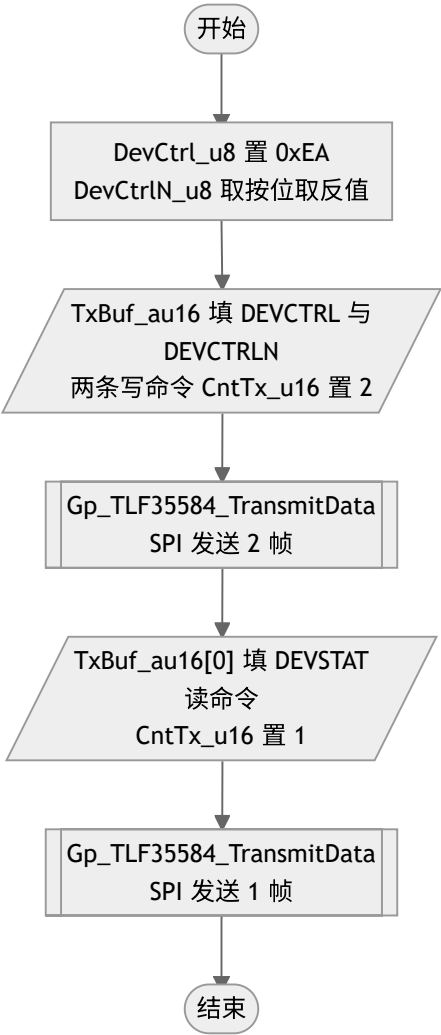
Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode

工作项 · 5.2.4.2

待导入分配ID

Service name	Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode
Syntax	void Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	通过 SPI 向 DEVCTRL 写入 0xEA、向 DEVCTRLN 写入其按位取反值，将 TLF35584 切换到 NORMAL 模式，随后再发起一帧 DEVSTAT 读命令以获取器件状态。命令字由 Gp_TLF35584_WriteCmd 组帧填入 TxBuf_au16，统一由 Gp_TLF35584_TransmitData 发送。本函数是模块的基础模式切换原语，被 Gp_TLF35584_MainFunction、Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 以及 FwdBist、WwdBist、Errpin_Bist 等 BIST 流程调用。函数内部无分支与错误处理路径。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_TransmitData
Gp_TLF35584_ReadCmd

被调用

Gp_TLF35584_MainFunction, Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister,
Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist,
Gp_TLF35584_Errpin_Bist

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

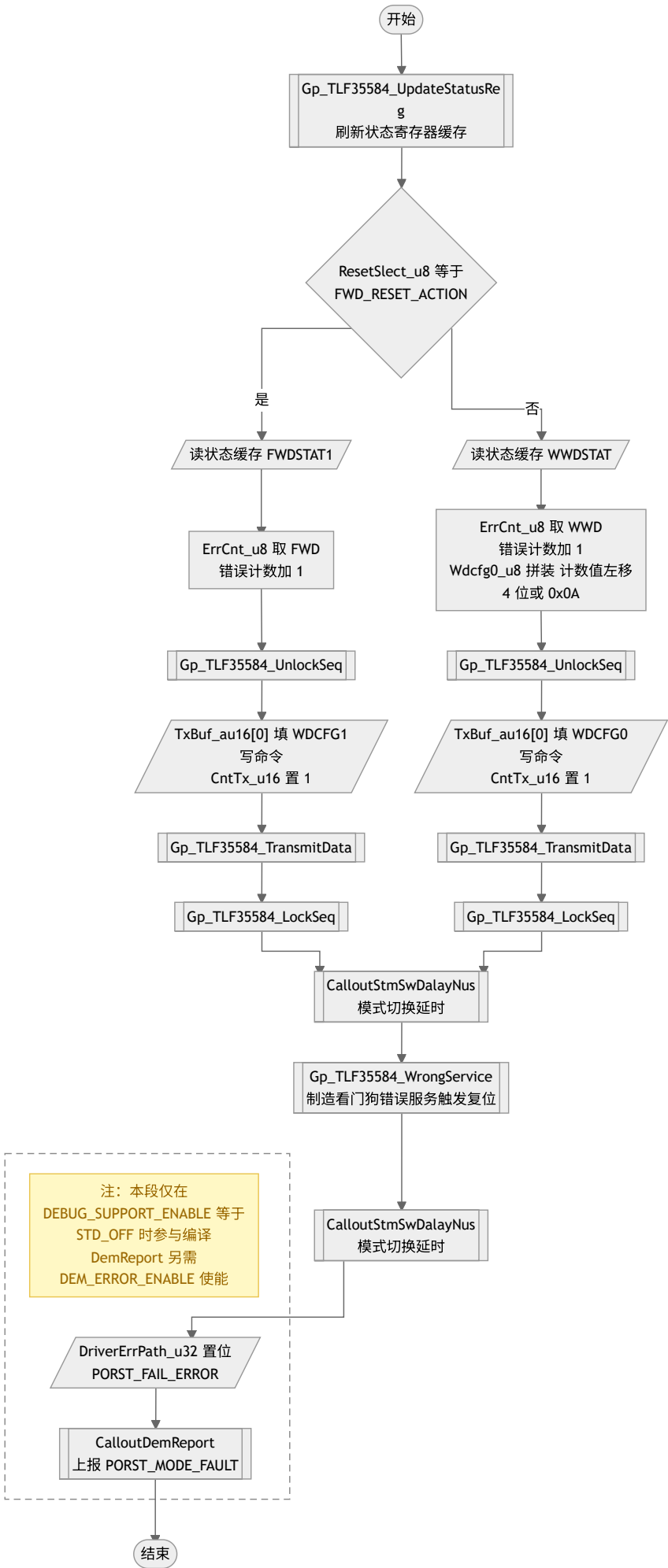
源: Gp_TLF35584.c:1559-1573

圈复杂度: 1

bodyHash: faed83f4b70e825f · sigHash: d12bbe0df12182f5

描述生成: claude-sample

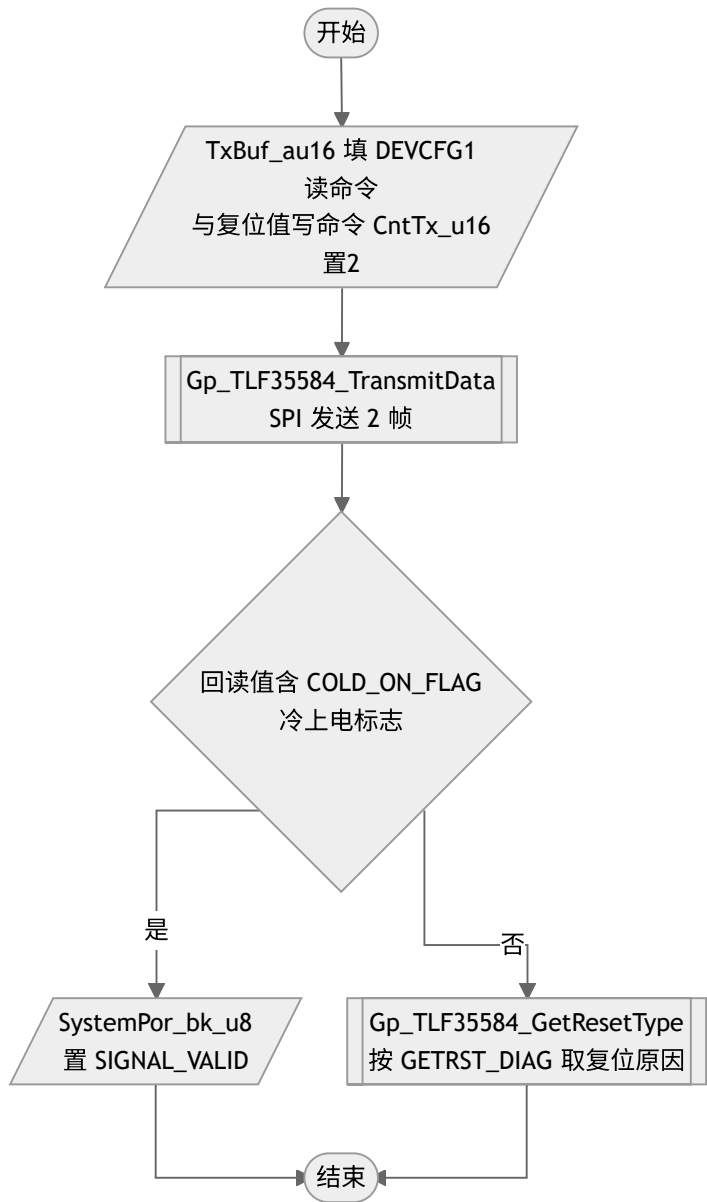
Gp_TLF35584_SetPorstMode		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SetPorstMode		
Syntax	void Gp_TLF35584_SetPorstMode(uint8 ResetSlect_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	按入参 ResetSlect_u8 选择 FWD 或 WWD 路径触发 PORST 复位：先调用 Gp_TLF35584_UpdateStatusReg 刷新状态寄存器缓存，FWD 路径读 FWDSTAT1 错误计数加 1 后写入 WDCFG1，WWD 路径读 WWDSTAT 错误计数加 1 后拼装触发值写入 WDCFG0，两段写寄存器均在 UnlockSeq 与 LockSeq 保护下经 TransmitData 完成。随后经模式切换延时调用 Gp_TLF35584_WrongService 制造看门狗错误服务以实际触发复位，并再次延时。若复位未发生、程序继续运行，则置位 DriverErrPath_u32 的 PORST_FAIL_ERROR 并上报 DEM 故障，该段仅在 DEBUG_SUPPORT_ENABLE 等于 STD_OFF 时参与编译，其中 DEM 上报另需 DEM_ERROR_ENABLE 使能。本函数被 Gp_TLF35584_Init、Gp_TLF35584_RtSetMode、FwdBist、WwdBist 调用。		



调用	Gp_TLF35584_UpdateStatusReg Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus Gp_TLF35584_WrongService Gp_TLF35584_CalloutDemReport
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_RtSetMode, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8
源: Gp_TLF35584.c:1586-1626 圈复杂度: 2 bodyHash: 6c7af9f66461c3ba · sigHash: 2a6a2b1f2581a94e	
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst		
Syntax	void Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	在一帧 SPI 事务中先读 DEVCFG1 寄存器再回写其复位值，根据回读值是否仍含 COLD_ON_FLAG 判断是否冷上电：DEVCFG1 为 R0 复位类型，若回读值等于复位值即为冷上电，将 SystemPor_bk_u8 置为 SIGNAL_VALID；否则说明发生过 PORST 复位，调用 Gp_TLF35584_GetResetType 以 GETRST_DIAG 阶段解析复位原因。本函数被 Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo 调用，是唤醒与复位信息采集流程的一部分。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用	Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_GetResetType
被调用	Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:1640-1659 圈复杂度: 2 bodyHash: 67529797831b56fa · sigHash: 365d15b69705b074	
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_GetWakeUpSource 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_GetWakeUpSource
Syntax	void Gp_TLF35584_GetWakeUpSource(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	先调用 Gp_TLF35584_UpdateFlagReg 刷新标志寄存器缓存，再取 WKSF 唤醒源寄存器的唤醒位域，按 WAK、ENA、QUC、TIMER、SPI 的优先级级联判断，第一个置位的唤醒源将其对应 FLAG 写入 StatusData_tst.WakeupSource_bk_u8；五类唤醒源均未置位时写入 SIGNAL_INVALID 表示无效。本函数被 Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo 调用，用于上电后的唤醒源解析。
流程图	<pre>graph TD Start([开始]) --> Update[Gp_TLF35584_UpdateFlagReg
刷新标志寄存器缓存] Update --> Read[/读标志缓存 WKSF
取唤醒位域 Wakeup_u8/] Read --> WAK{WAK 位置位} WAK -- 是 --> WAK_FLAG[WakeupSource_bk_u8
置 WAK_FLAG] WAK -- 否 --> ENA{ENA 位置位} ENA -- 是 --> ENA_FLAG[WakeupSource_bk_u8
置 ENA_FLAG] ENA -- 否 --> QUC{QUC 位置位} QUC -- 是 --> QUC_FLAG[WakeupSource_bk_u8
置 QUC_FLAG] QUC -- 否 --> TIMER{TIMER 位置位} TIMER -- 是 --> TIMER_FLAG[WakeupSource_bk_u8
置 TIMER_FLAG] TIMER -- 否 --> SPI{SPI 位置位} SPI -- 是 --> SPI_FLAG[WakeupSource_bk_u8
置 SPI_FLAG] SPI -- 否 --> SIGNAL_INVALID[WakeupSource_bk_u8
置 SIGNAL_INVALID] WAK_FLAG --> End([结束]) ENA_FLAG --> End QUC_FLAG --> End TIMER_FLAG --> End SPI_FLAG --> End SIGNAL_INVALID --> End</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_UpdateFlagReg
被调用	Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo

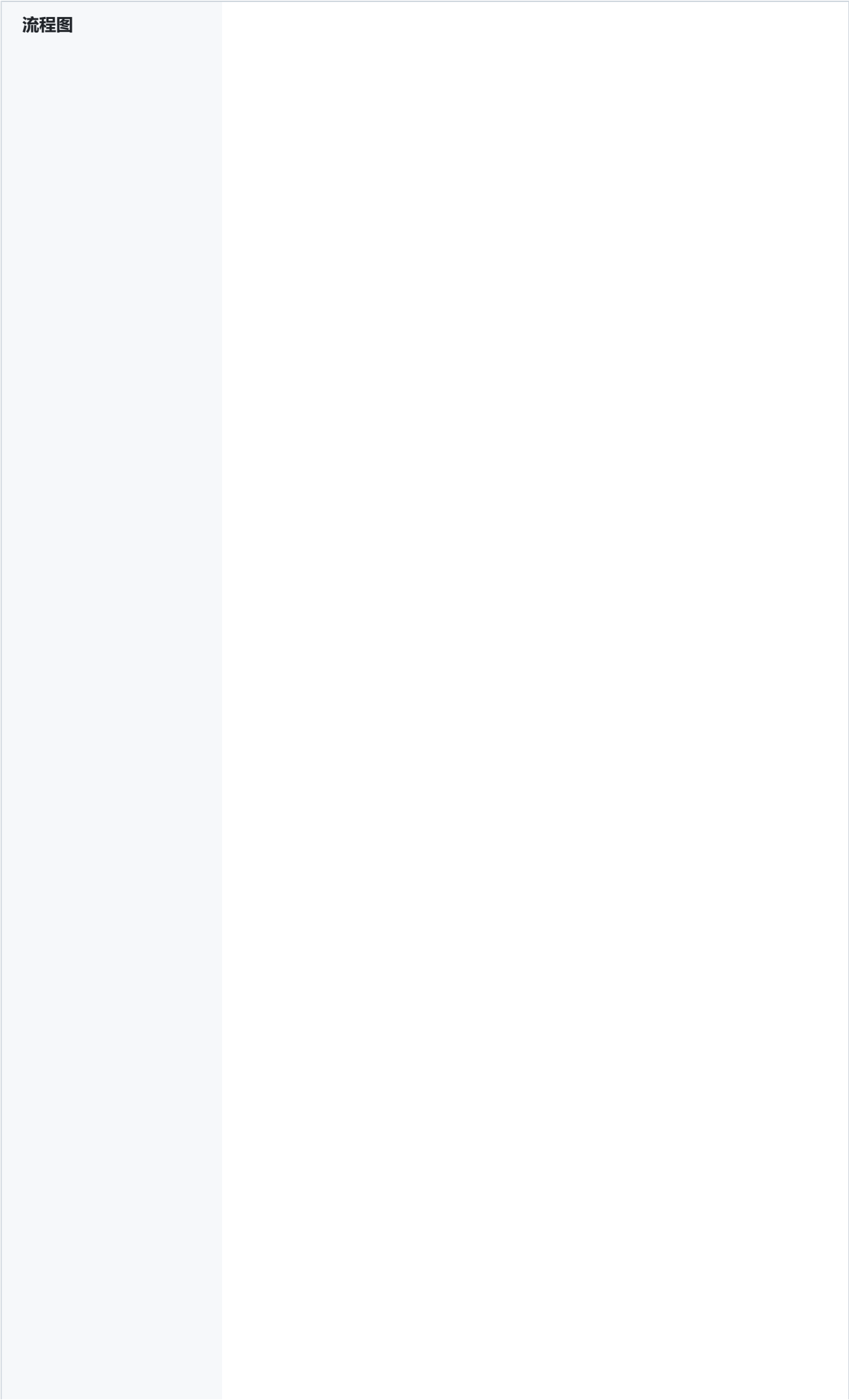
访问的静态全局变量

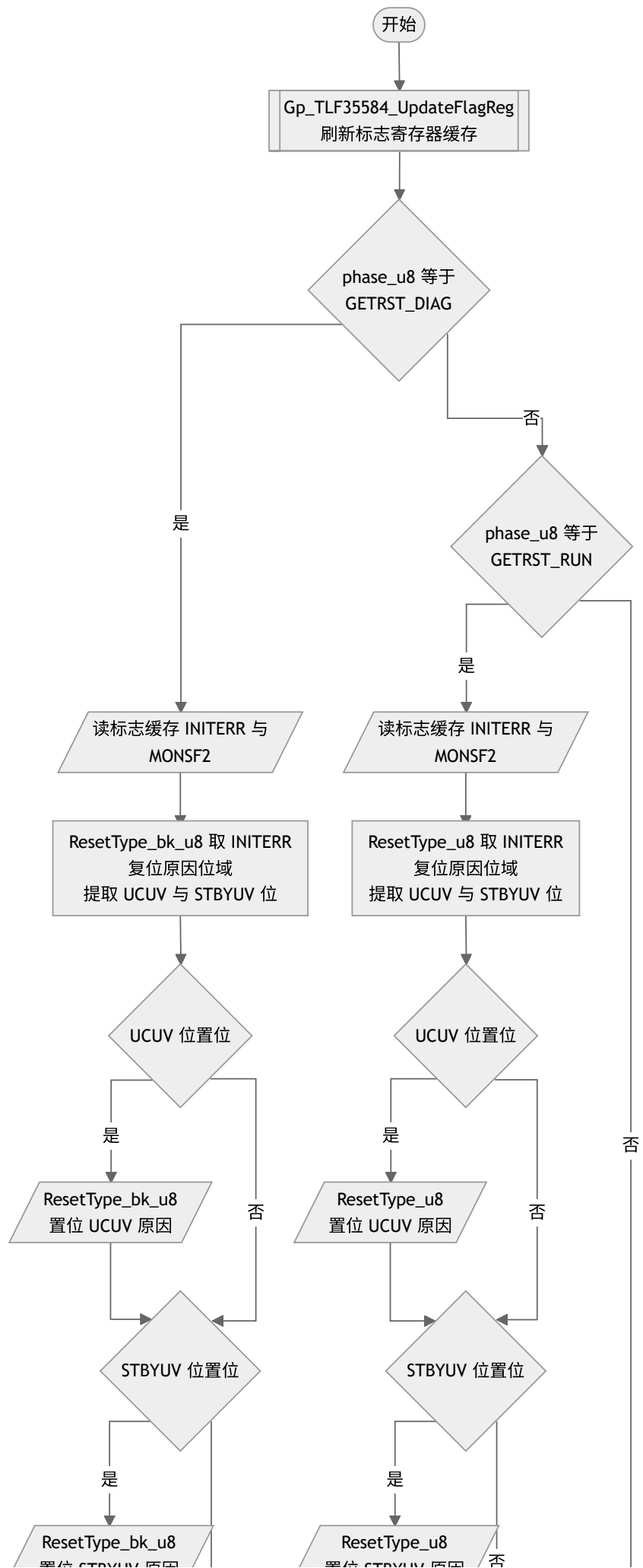
Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8

源: Gp_TLF35584.c:1678-1716 圈复杂度: 6 bodyHash: 65946a61b8007ec2 · sigHash: 9f8047381e9cee1a

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_GetResetType		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_GetResetType		
Syntax	void Gp_TLF35584_GetResetType(uint8 phase_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	先调用 Gp_TLF35584_UpdateFlagReg 刷新标志寄存器缓存，再按入参 phase_u8 分两个阶段解析复位原因：phase_u8 为 GETRST_DIAG 时，将 INITERR 寄存器低 4 位复位原因写入 ResetType_bk_u8，并分别判 MONSF2 的 UCUV、STBYUV 位，置位则补充对应原因位；phase_u8 为 GETRST_RUN 时执行同样解析，结果写入运行期变量 ResetType_u8；其他取值不处理。本函数被 Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst 以及 FwdBist、WwdBist、Errpin_Bist 调用。		





高位 SIBYUV 原因

否

高位 SIBYUV 原因

结束

► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用	Gp_TLF35584_UpdateFlagReg
被调用	Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8

源: Gp_TLF35584.c:1731-1790 圈复杂度: 7 bodyHash: 488461130ff4d0d1 · sigHash: 69c158861496719d

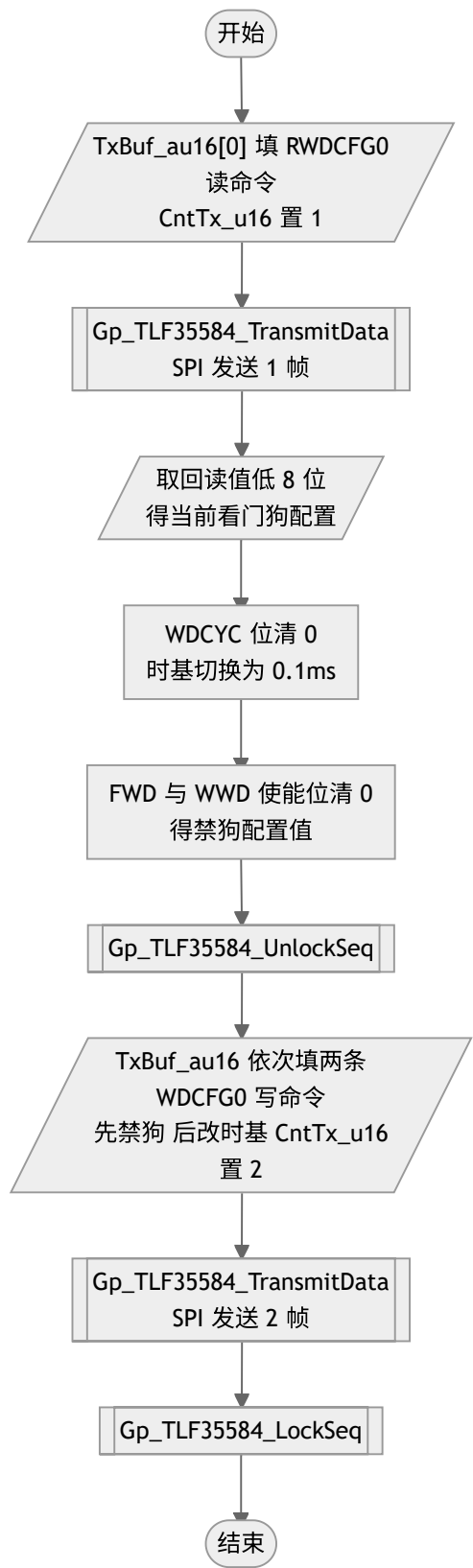
描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_DisableWdgFsp 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_DisableWdgFsp
Syntax	void Gp_TLF35584_DisableWdgFsp(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	禁用看门狗与 ERR 引脚功能：先调用 Gp_TLF35584_UnlockSeq 解锁保护寄存器，向 WDCFG0 与 SYSPCFG1 各写入 DISABLE_WDG_ERRPIN 值并组帧发送，最后调用 Gp_TLF35584_LockSeq 重新上锁。本函数被 Gp_TLF35584_Init、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 以及 FwdBist、WwdBist、Errpin_Bist 调用，用于初始化、进 standby 前及 BIST 前关闭看门狗失效安全路径。
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Unlock[Gp_TLF35584_UnlockSeq 解锁保护寄存器]; Unlock --> Write[/TxBuf_au16 填 WDCFG0 与 SYSPCFG1 禁用看门狗与 ERR 引脚写命令 CntTx_u16 置 2/]; Write --> Transmit[Gp_TLF35584_TransmitData SPI 发送 2 帧]; Transmit --> Lock[Gp_TLF35584_LockSeq 重新上锁]; Lock --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd

	Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq
被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:1803-1813	圈复杂度: 1 bodyHash: c498fb450ae48e4e · sigHash: 9e62844614170840
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg		
Syntax	void Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	运行阶段将看门狗时基由 1ms 切换为 0.1ms：先读 RWDCFG0 取当前看门狗配置，将 WDCYC 位清 0 得到 0.1ms 时基配置值，再清 FWD 与 WWD 使能位得到禁狗配置值；随后在 UnlockSeq 与 LockSeq 保护下连续写入两条 WDCFG0 命令，先禁狗再改时基，避免切换窗口内误触发。本函数仅被 Gp_TLF35584_MainFunction 在运行阶段调用。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_ReadCmd
Gp_TLF35584_TransmitData
Gp_TLF35584_UnlockSeq
Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_LockSeq

被调用

Gp_TLF35584_MainFunction

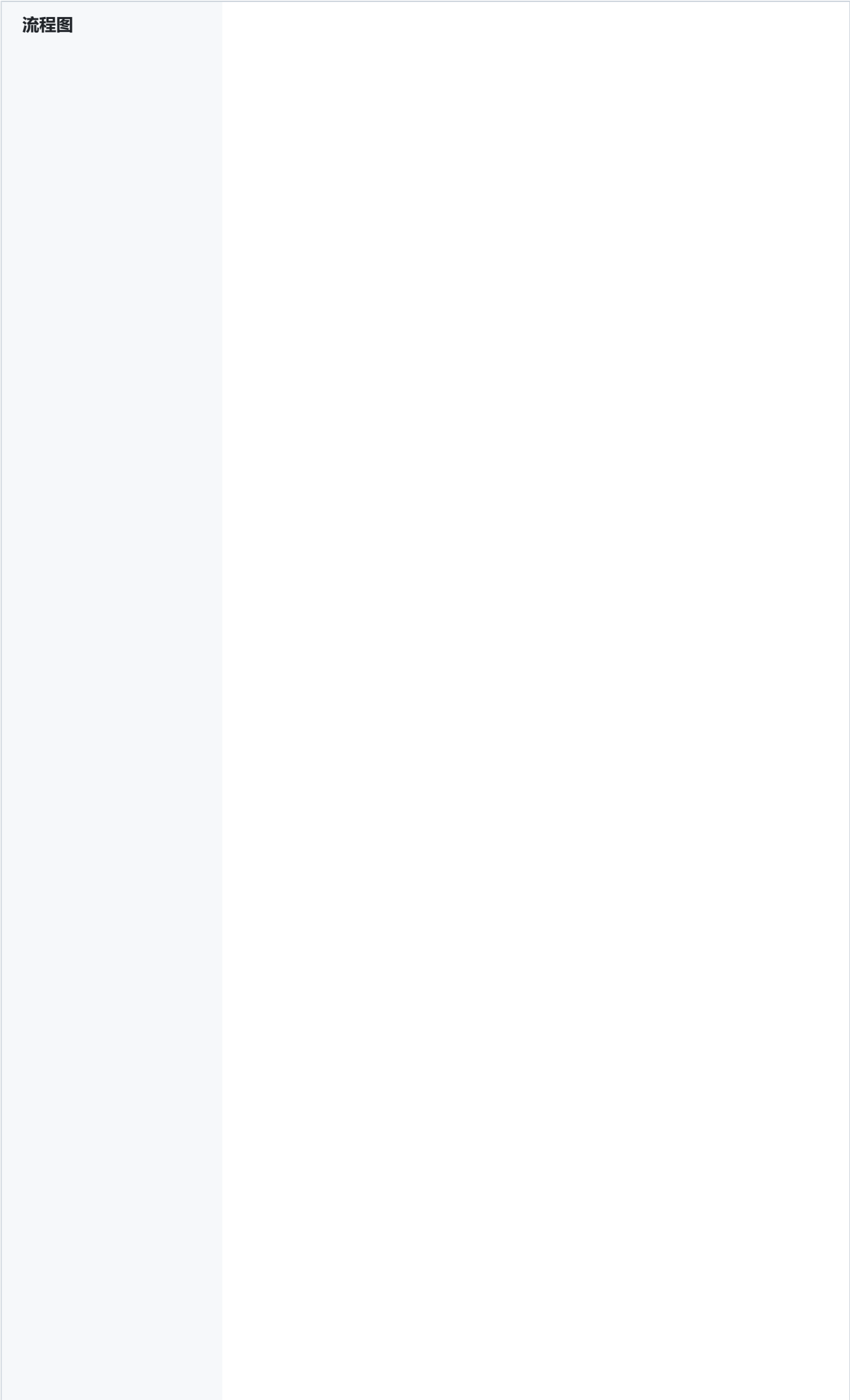
访问的静态全局变量

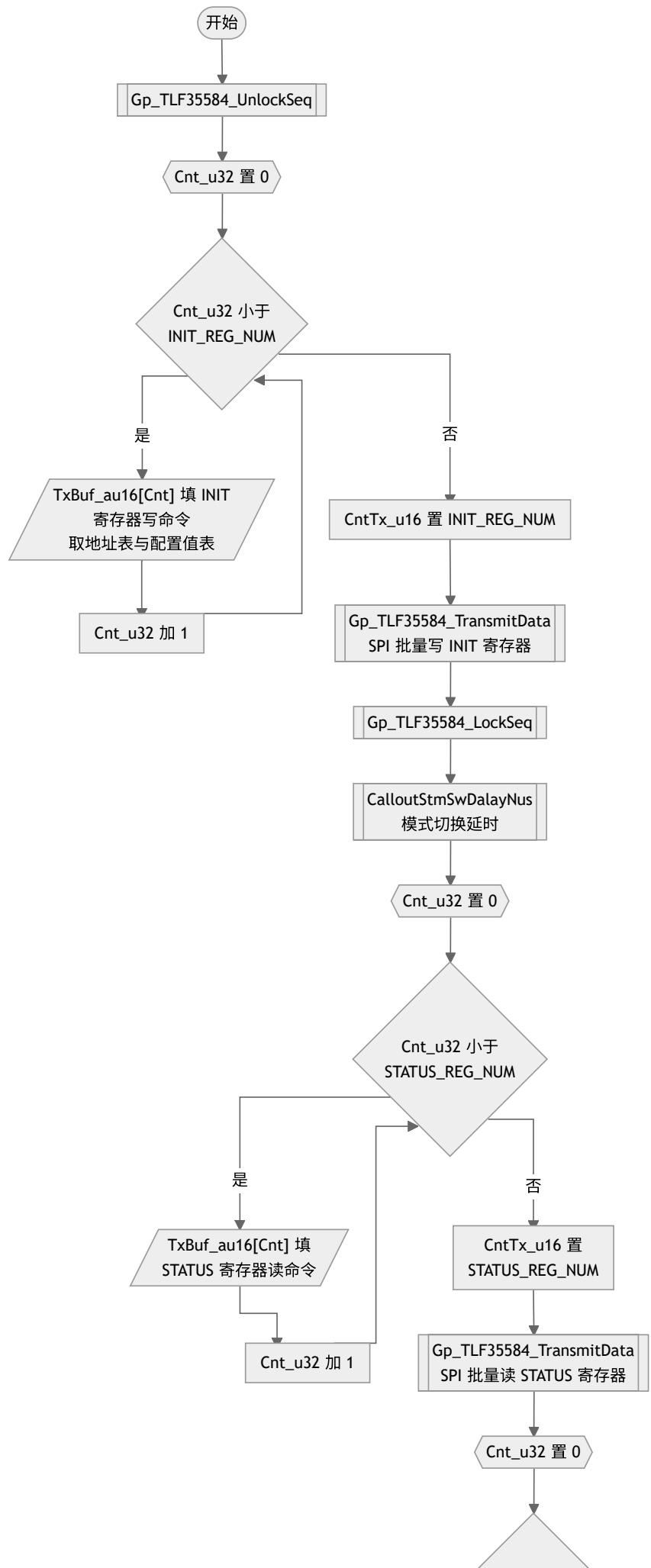
Gp_TLF35584_rtData_ltst

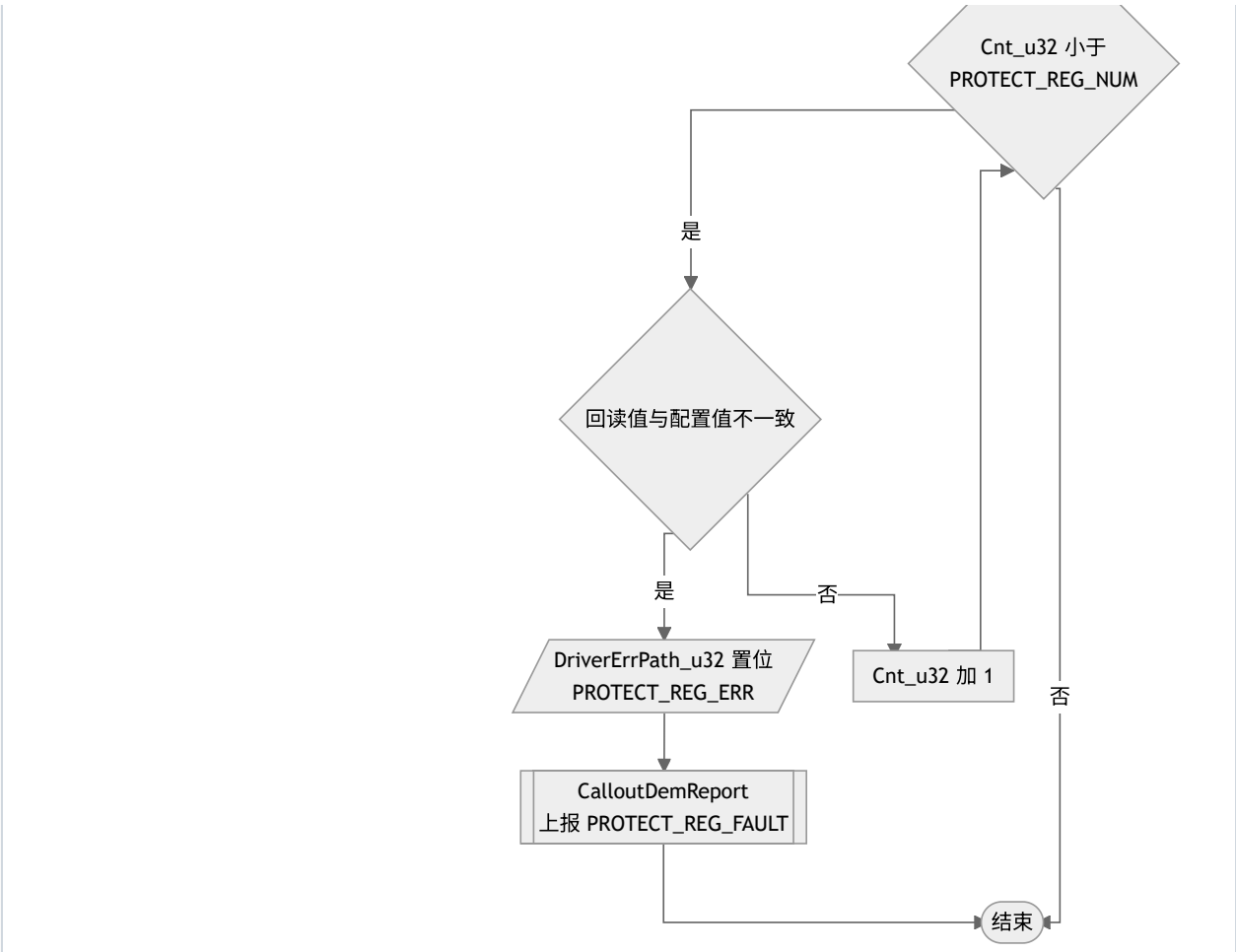
源: Gp_TLF35584.c:1826-1849 圈复杂度: 1 bodyHash: 3bc1b23fc537a78c · sigHash: 1ae35a4425a40994

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_InitRegCfg 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_InitRegCfg
Syntax	void Gp_TLF35584_InitRegCfg(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	初始化阶段完成 TLF35584 全部 INIT 寄存器配置与回读校验：先在 UnlockSeq 保护下循环按地址表与配置值表组写命令填满 TxBuf_au16，批量发送后 LockSeq 并延时；再循环组读命令批量读全部 STATUS 寄存器；最后循环将保护寄存器的回读值与配置值逐条比对，发现不一致即置位 DriverErrPath_u32 的 PROTECT_REG_ERR、调用 CalloutDemReport 上报 PROTECT_REG_FAULT 并跳出校验循环。本函数仅被 Gp_TLF35584_Init 调用。







► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

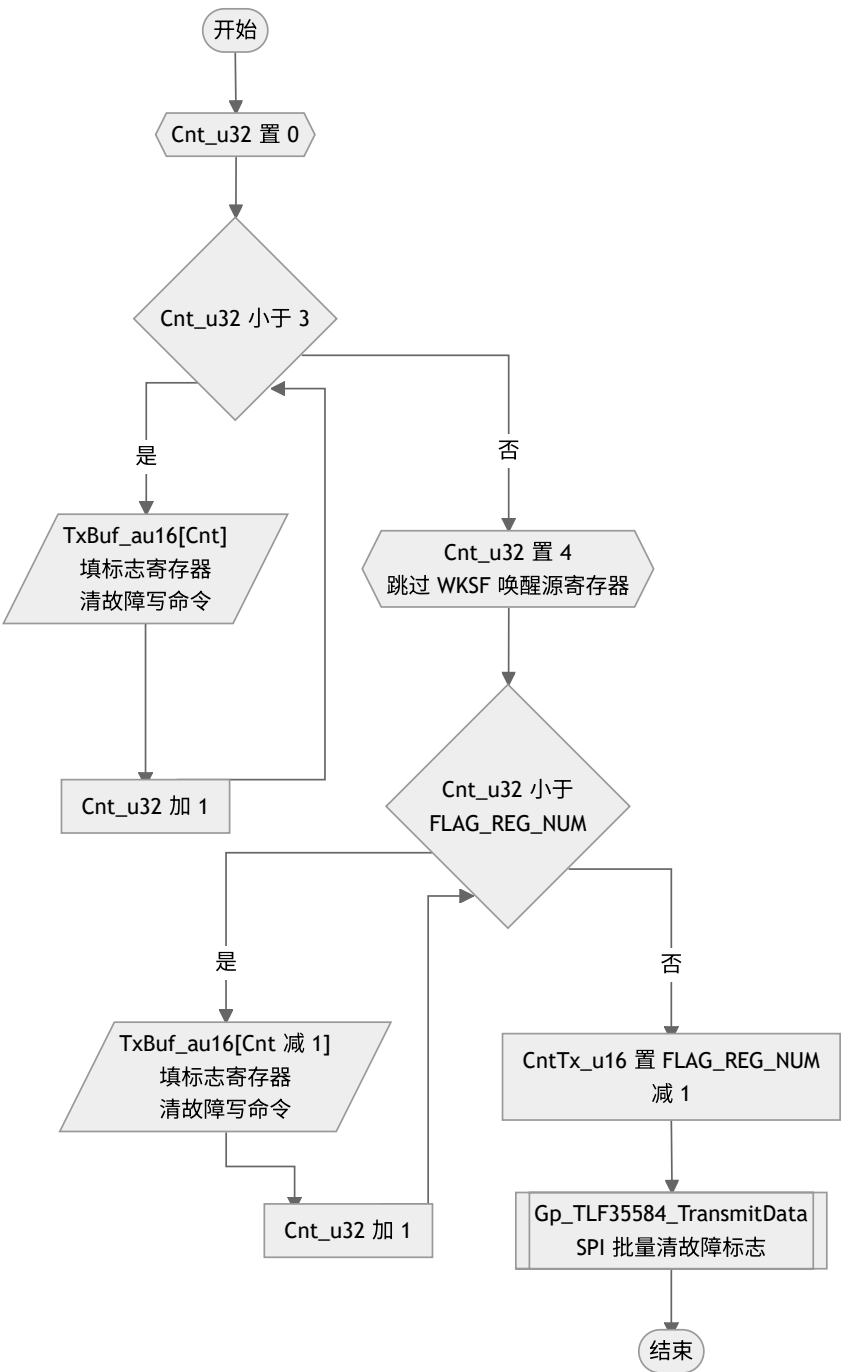
调用	Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_CalloutDemReport
被调用	Gp_TLF35584_Init
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxInitRegAddress_cau8, Gp_TLF35584_idxStatusRegAddress_cau8

源: Gp_TLF35584.c:1923-1966 圈复杂度: 5 bodyHash: 8a9d4706cfd0c3a3 · sigHash: cb45296c22013ddd

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_ClearFlagReg		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_ClearFlagReg		
Syntax	void Gp_TLF35584_ClearFlagReg(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	清除全部故障标志但保留唤醒源记录：第一个循环覆盖标志寄存器索引 0 至 2，第二个循环覆盖索引 4 至 FLAG_REG_NUM，两段循环均向对应寄存器组 FAULT_CLRMASK 清除写命令填入 TxBuf_au16，索引 3 的 WKSF 唤醒源寄存器被跳过以免误清唤醒信息，最后一帧 SPI 批量发送完成清除。本函数被 Gp_TLF35584_MainFunction、GetWakeAndResetInfo、GetAllFaultRegister、SwitchToStandbyMode 及各 BIST 流程广泛调用。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_TransmitData

被调用

Gp_TLF35584_MainFunction, Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo,
Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode,
Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist,
Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist, Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxFlagRegAddress_cau8

源: Gp_TLF35584.c:1979-2000

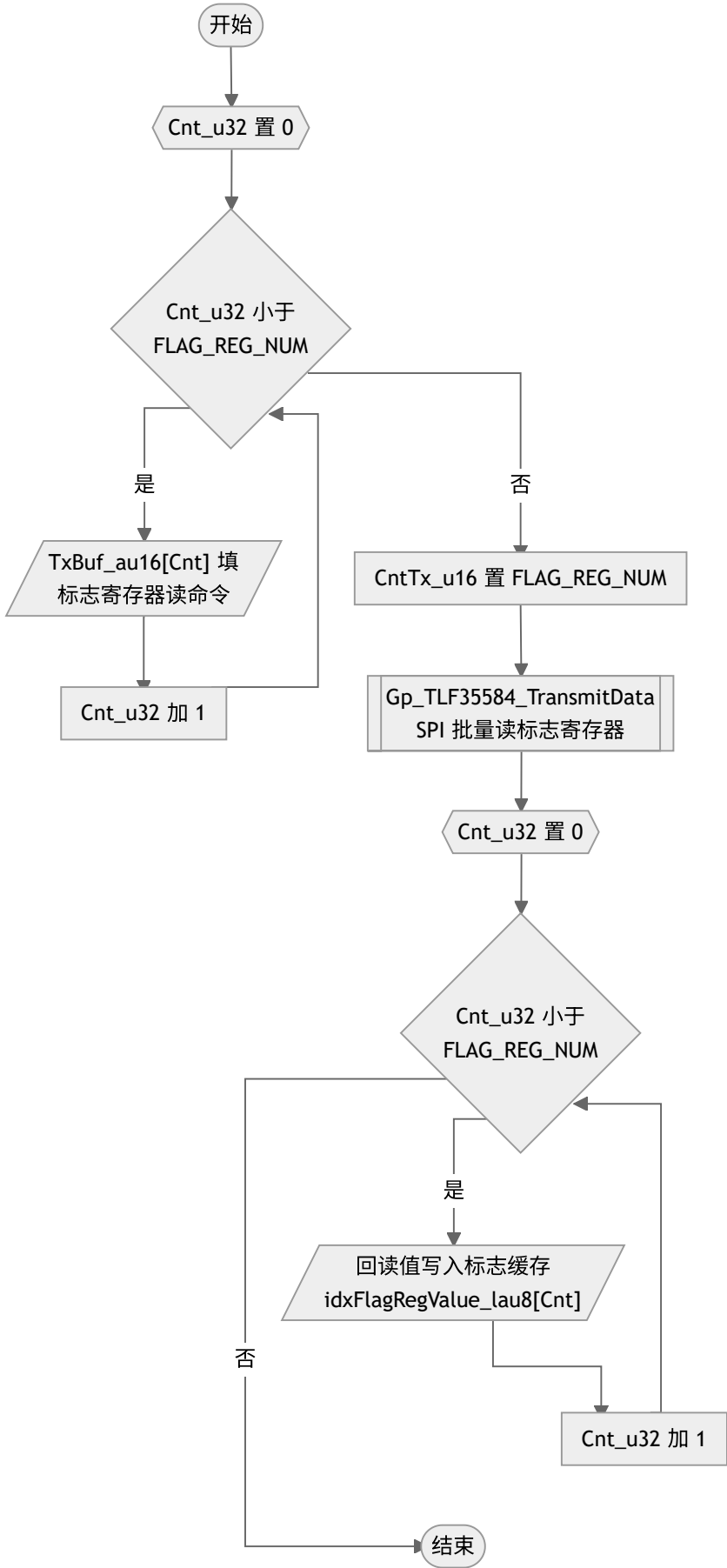
圈复杂度: 3

bodyHash: 9fef2ebde293bbd9 · sigHash: 47a8b79f429fe7f3

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_UpdateFlagReg		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_UpdateFlagReg		
Syntax	void Gp_TLF35584_UpdateFlagReg(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	刷新全部标志寄存器的本地缓存：先循环为 FLAG_REG_NUM 个标志寄存器组读命令填入 TxBuf_au16，一帧 SPI 批量发送后，再循环将回读值逐条写入 Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8 缓存数组。本函数被 Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister、Gp_TLF35584_GetWakeUpSource、Gp_TLF35584_GetResetType 调用，为故障与唤醒复位信息查询提供数据基础。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

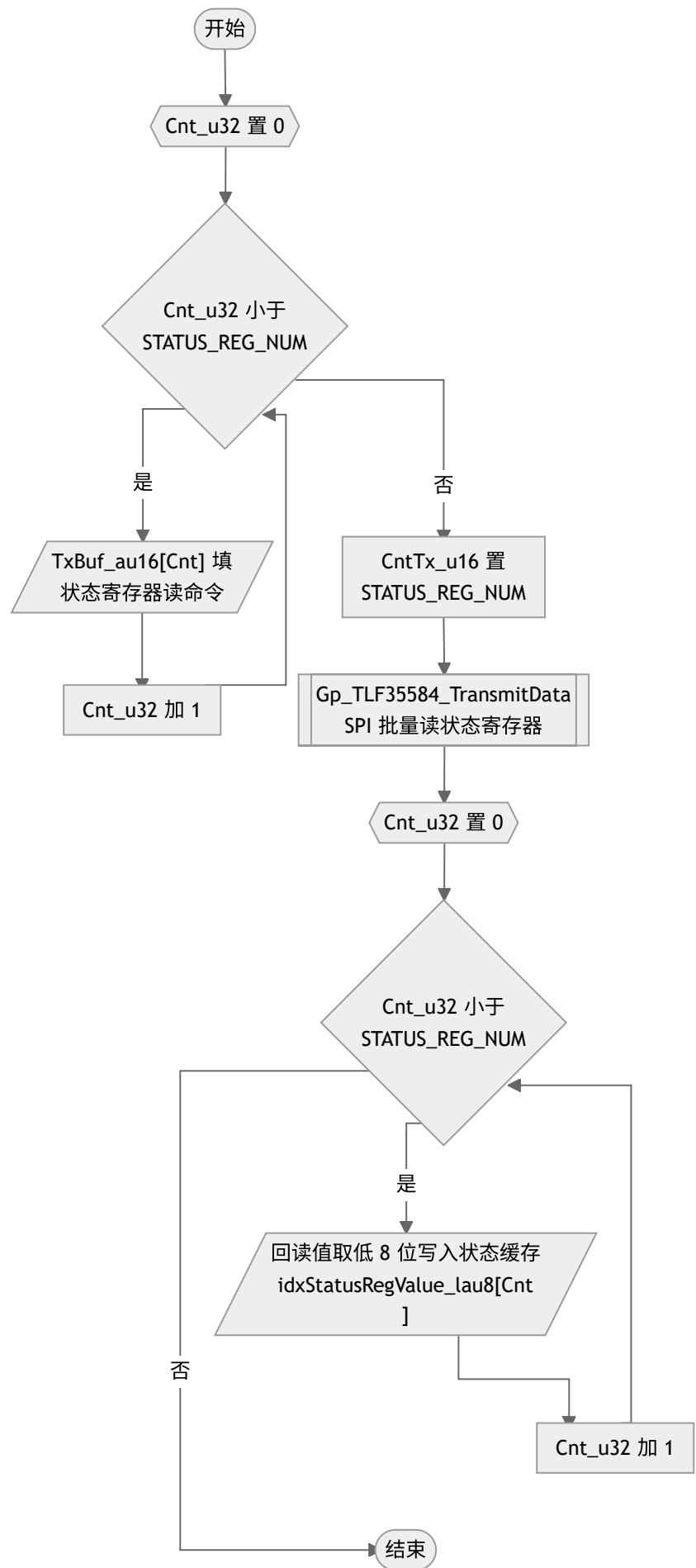
调用

Gp_TLF35584_ReadCmd
Gp_TLF35584_TransmitData

被调用	Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister, Gp_TLF35584_GetWakeUpSource, Gp_TLF35584_GetResetType
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxFlagRegAddress_cau8, Gp_TLF35584_idxFlagRegValue_lau8
源: Gp_TLF35584.c:2013-2032	圈复杂度: 3 bodyHash: 34adbb15c880903d · sigHash: 3f0931f8dae6dd7a
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_UpdateStatusReg 工作项 · 5.2.4.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_UpdateStatusReg
Syntax	void Gp_TLF35584_UpdateStatusReg(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	None
Description	刷新全部状态寄存器的本地缓存：先循环为 STATUS_REG_NUM 个状态寄存器组读命令填入 TxBuf_au16，一帧 SPI 批量发送后，再循环将回读值取低 8 位逐条写入 Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8 缓存数组。本函数被 Gp_TLF35584_GetWdglInfo 与 Gp_TLF35584_SetPorstMode 调用，为看门狗信息查询与复位触发流程提供最新状态。

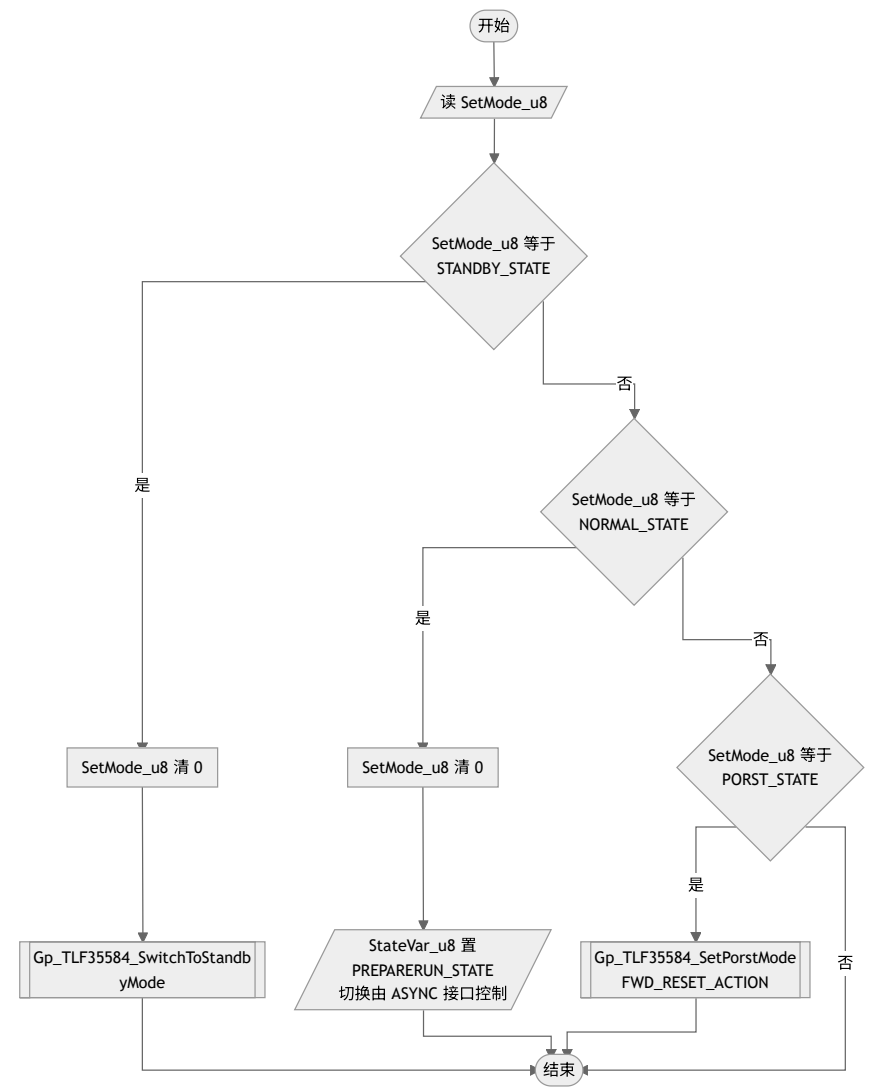
流程图



调用	Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_GetWdgInfo, Gp_TLF35584_SetPorstMode
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_idxStatusRegAddress_cau8, Gp_TLF35584_idxStatusRegValue_lau8
源: Gp_TLF35584.c:2045-2064	圈复杂度: 3 bodyHash: b24b615e53fca882 · sigHash: c1b9a81b538907b4
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_RtSetMode		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_RtSetMode		
Syntax	void Gp_TLF35584_RtSetMode(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	按用户写入的 SetMode_u8 执行目标模式切换：为 STANDBY_STATE 时先将 SetMode_u8 清 0 再调用 Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode；为 NORMAL_STATE 时清 0 后将 StateVar_u8 置为 PREPARERUN_STATE，实际切换由 ASYNC 接口控制；为 PORST_STATE 时调用 Gp_TLF35584_SetPorstMode 以 FWD 复位动作触发 PORST；其他取值不处理。本函数由 Gp_TLF35584_MainFunction 周期调用。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode
Gp_TLF35584_SetPorstMode

被调用

Gp_TLF35584_MainFunction

访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

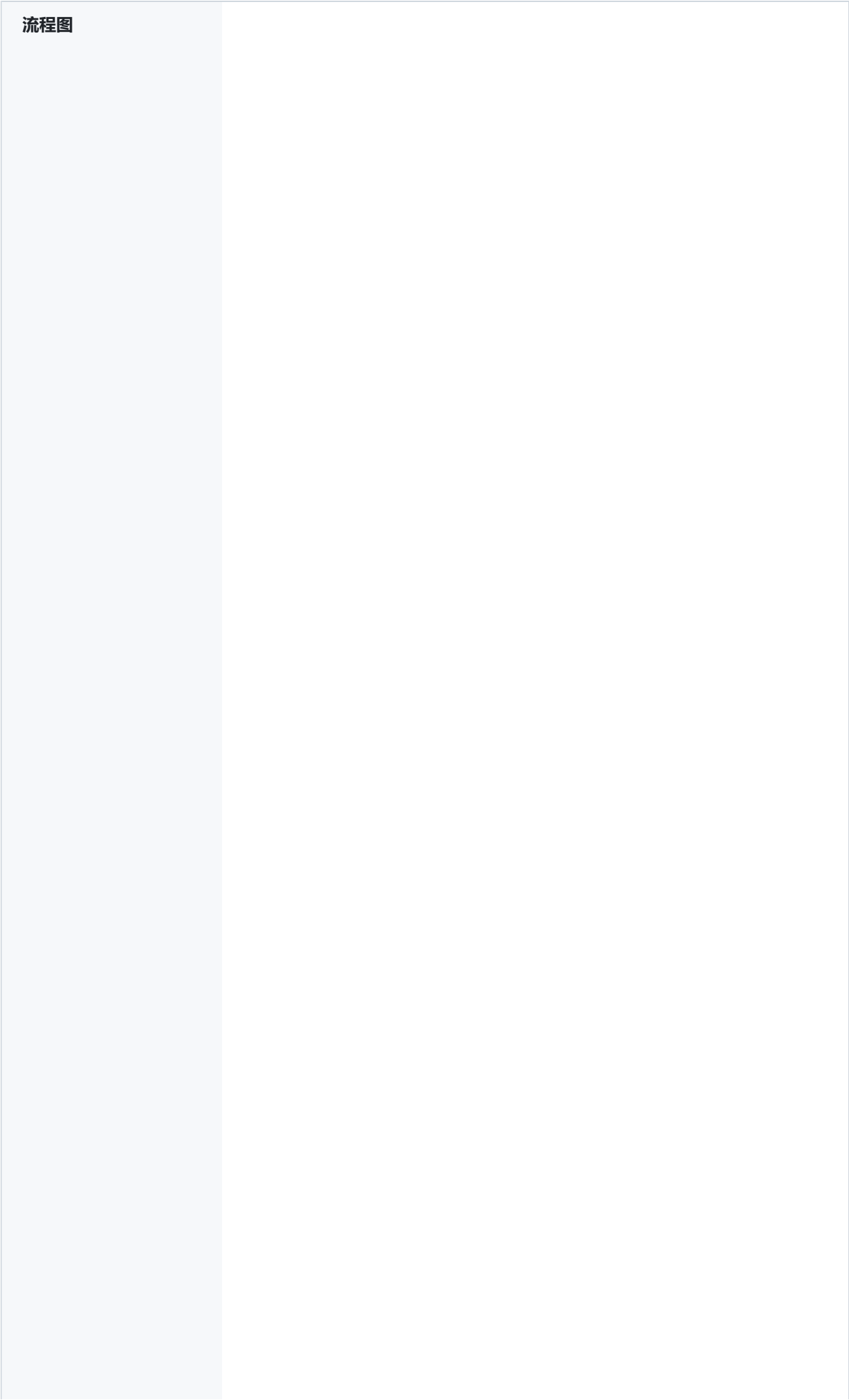
源: Gp_TLF35584.c:2077-2100 圈复杂度: 4 bodyHash: 72d8e8a88b838d42 · sigHash: b19615d71f981814

描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_PreInit		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_PreInit		
Syntax	void Gp_TLF35584_PreInit(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	本函数完成模块运行时数据 Gp_TLF35584_rtData_Itst 的内存初始化：将看门狗模式 WdMode_u8 置为配置值 GP_TLF35584_WD_MODE，状态机 StateVar_u8 置为 INITIAL_TASK，清零重初始化重试计数、复位类型、唤醒源及其备份变量，并将 BistFunctCalled_u8 置为 FALSE。随后将 WdiRestoreFlag_b 置为 FALSE，调用 Gp_TLF35584_CalloutWdiService(STD_HIGH) 把 WDI 信号拉高，为 WWD 喂狗服务做准备。本函数由 Gp_TLF35584_Init 与 Gp_TLF35584_Bist 调用，是模块初始化流程和 BIST 流程的公共准备步骤。函数无返回值，内部无错误处理分支。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Init[/初始化 rtData 状态数据 WdMode 置配置值 StateVar 置 INITIAL_TASK 复位与唤醒信息及备份清 0 BistFunctCalled 置 FALSE/]; Init --> WdiRestore[WdiRestoreFlag_b 置 FALSE]; WdiRestore --> Callout[Gp_TLF35584_CalloutWdiService WDI 信号置 STD_HIGH]; Callout --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_TLF35584_CalloutWdiService		

被调用	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:2113-2131	圈复杂度: 1 bodyHash: ee7f34a6d525990e · sigHash: 360c3974964457f4
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_FwdBist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_FwdBist		
Syntax	void Gp_TLF35584_FwdBist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行 FWD 功能看门狗 BIST：通过向 WDCFG0 寄存器写入 0x94 配置错误的喂狗应答，故意触发 FWD 看门狗错误，验证芯片是否按预期进入 INIT 状态并上报 FWDF 复位。本函数由 Gp_TLF35584_Bist 调用。流程上先关闭看门狗 FSP、清标志寄存器、切换到 NORMAL 模式并延时确认状态；随后配置 FWD 复位动作、读取复位类型，再次读取状态后若 DeviceState_u8 为 INIT_STATE 且复位类型含 FWDF 位，则经 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm 确认安全状态后清标志寄存器；任一环节不符则在 BistErrPath_u32 中分别置 BIST_ERROR_9、BIST_ERROR_10 或 BIST_ERROR_11 位。安全状态确认及其结果判断仅在 SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM 为 STD_ON 时参与编译，否则检测到复位后直接清标志寄存器。本函数整体仅在 FWD_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		



注：本函数仅在
FWD_BIST_ENABLE
使能时参与编译

开始

Gp_TLF35584_DisableWdgFsp

Gp_TLF35584_ClearFlagReg

Gp_TLF35584_SwitchToNormal
Mode

Gp_TLF35584_CalloutStmSwDa
layNus
模式切换延时

Gp_TLF35584_GetState

DeviceState_u8 为
NORMAL_STATE

是

解锁后写 WDCFG0 寄存器
0x94 并发送上锁
配置 FWD 错误喂狗应答

Gp_TLF35584_SetPorstMode
FWD 复位动作

Gp_TLF35584_GetResetType

Gp_TLF35584_CalloutStmSwDa
layNus
模式切换延时

Gp_TLF35584_GetState

否

DeviceState 为 INIT_STATE
且复位类型含 FWDF 位

是

Gp_TLF35584_CalloutSafeSta
teConfirm

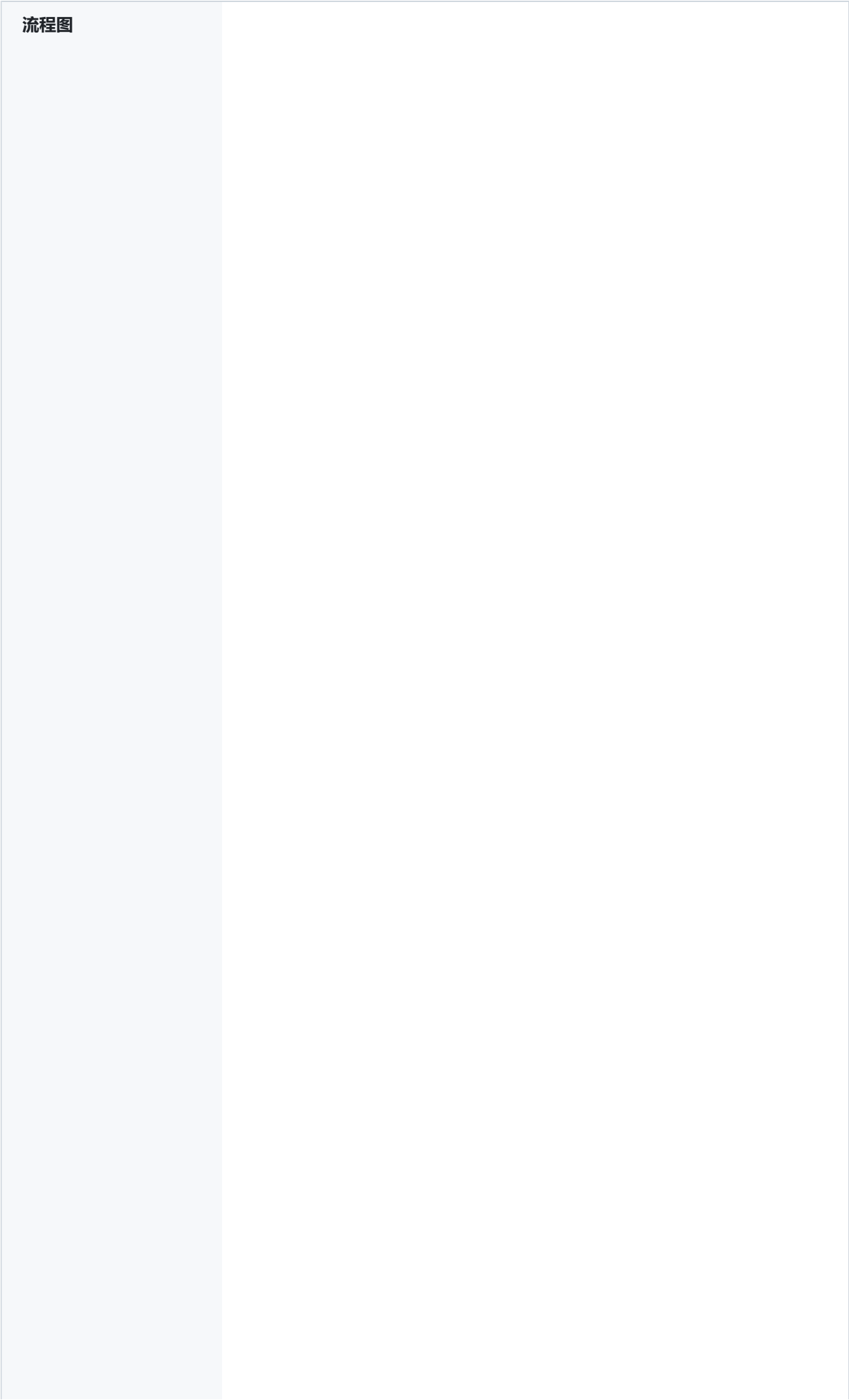
返回 E_OK

否

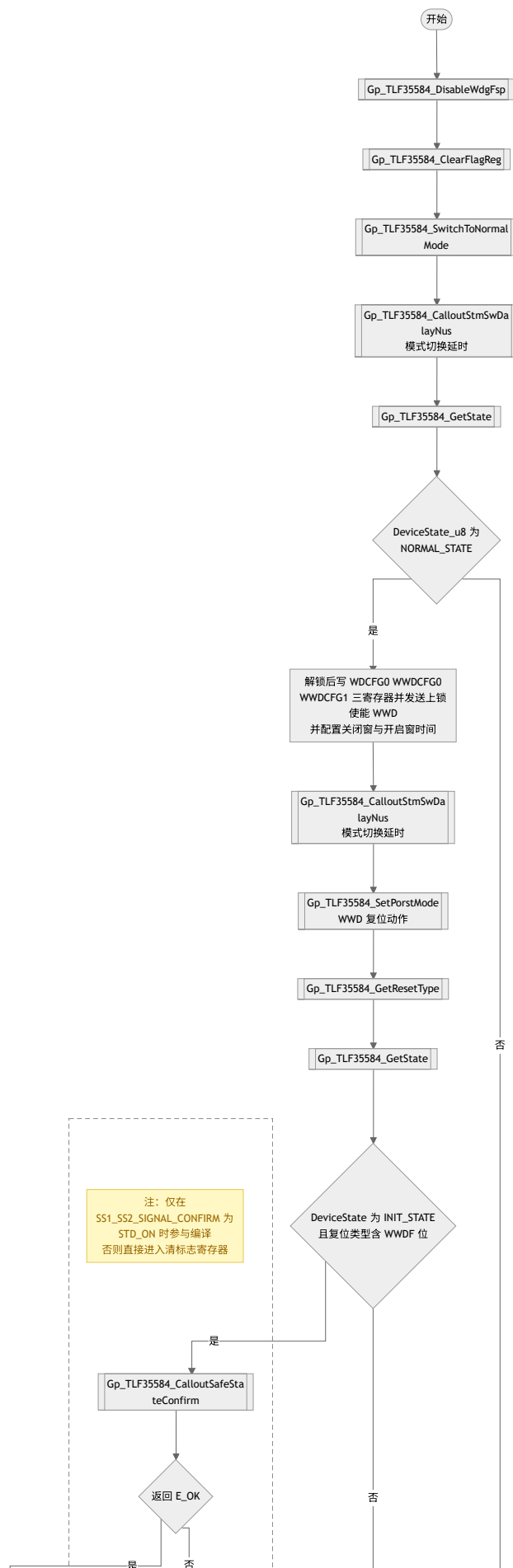
注：仅在
SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM 为
STD_ON 时参与编译
否则直接进入清标志寄存器

	<pre>graph TD; A[Gp_TLF35584_ClearFlagReg] --> B[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_11 位]; B -- 是 --> C[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_10 位]; B -- 否 --> D[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_9 位]; C --> E((结束)); D --> E;</pre>
	► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TLF35584_DisableWdgFsp Gp_TLF35584_ClearFlagReg Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus Gp_TLF35584_GetState Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq Gp_TLF35584_SetPorstMode Gp_TLF35584_GetResetType Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm
被调用	Gp_TLF35584_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_ltst
源: Gp_TLF35584.c:2145-2196 圈复杂度: 5 bodyHash: b5f7faf3c236de3f · sigHash: ff901bceccb99a08 描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_WwdBist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_WwdBist		
Syntax	void Gp_TLF35584_WwdBist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行 WWD 窗口看门狗 BIST：使能 WWD 并配置关闭窗与开启窗时间后，在窗口关闭期间给出无效触发，故意触发 WWD 看门狗错误，验证芯片是否进入 INIT 状态并上报 WWDF 复位。本函数由 Gp_TLF35584_Bist 调用。流程上先关闭看门狗 FSP、清标志寄存器、切换到 NORMAL 模式并延时确认状态；随后解锁写 WDCFG0、WWDCFG0、WWDCFG1 三个寄存器并发送，配置 WWD 复位动作后读取复位类型与状态，若 DeviceState_u8 为 INIT_STATE 且复位类型含 WWDF 位，则经 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm 确认安全状态后清标志寄存器并将 ResetType_u8 清 0；任一环节不符则在 BistErrPath_u32 中分别置 BIST_ERROR_12、BIST_ERROR_13 或 BIST_ERROR_14 位。安全状态确认及其结果判断仅在 SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM 为 STD_ON 时参与编译。本函数整体仅在 WWD_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		



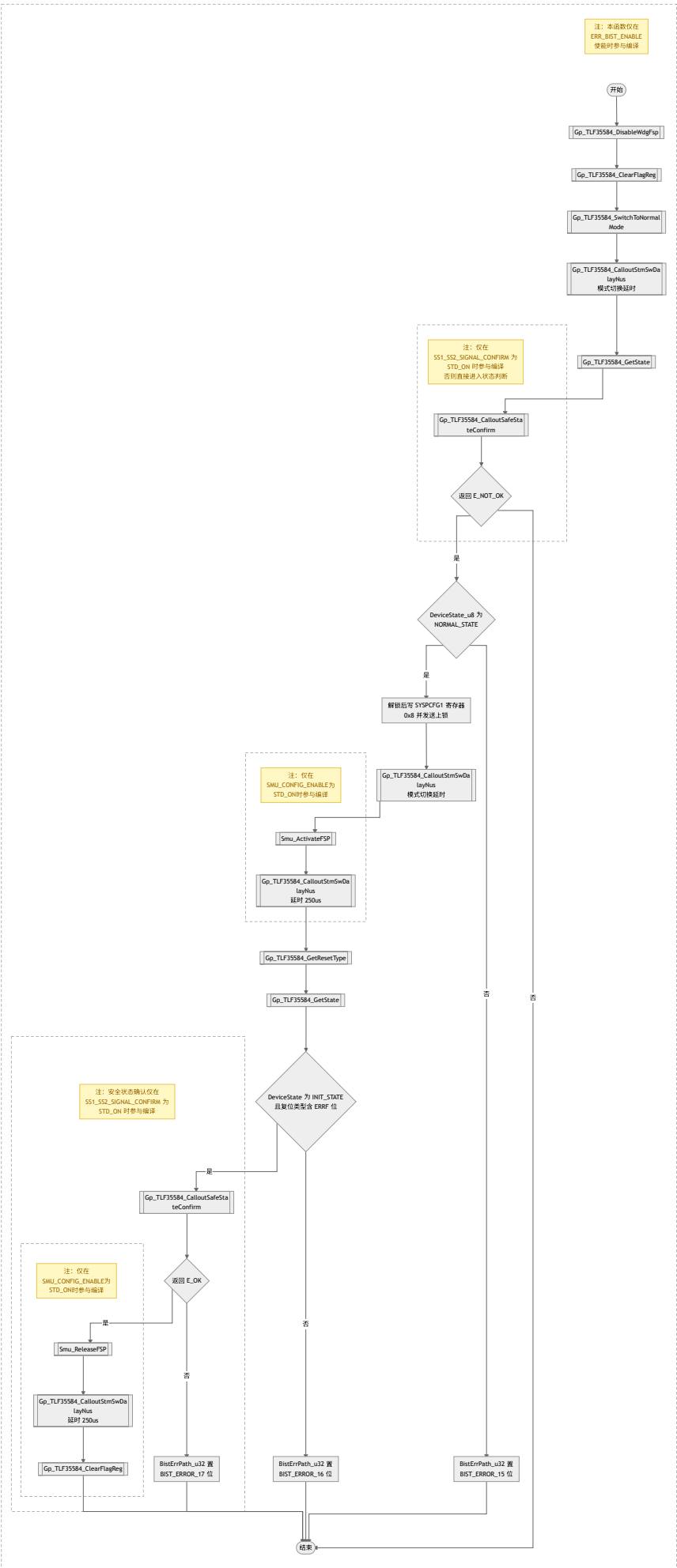
注：本函数仅在
WWD_BIST_ENABLE
使能时参与编译



<pre>graph TD; Entry(()) --> Gp_TLF35584_ClearFlagReg[Gp_TLF35584_ClearFlagReg]; Gp_TLF35584_ClearFlagReg --> ResetType_u8[ResetType_u8 清 0]; ResetType_u8 --> BistErrPath_u32_14[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_14 位]; BistErrPath_u32_14 --> BistErrPath_u32_13[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_13 位]; BistErrPath_u32_14 --> BistErrPath_u32_12[BistErrPath_u32 置 BIST_ERROR_12 位]; BistErrPath_u32_13 --> End((结束)); BistErrPath_u32_12 --> End;</pre>	
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)	
调用	Gp_TLF35584_DisableWdgFsp Gp_TLF35584_ClearFlagReg Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus Gp_TLF35584_GetState Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq Gp_TLF35584_SetPorstMode Gp_TLF35584_GetResetType Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm
被调用	Gp_TLF35584_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_I tst
源: Gp_TLF35584.c:2211-2265 图复杂度: 5 bodyHash: cb7442aeb6a2a330 · sigHash: 7b029d5ebfa6031a	
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_Errpin_Bist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_Errpin_Bist		
Syntax	void Gp_TLF35584_Errpin_Bist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行 ERR PIN BIST：通过写 SYSPCFG1 寄存器并借助 SMU 拉压 FSP 触发错误引脚路径，验证芯片是否进入 INIT 状态并上报 ERRF 复位。本函数由 Gp_TLF35584_Bist 调用。流程上先关闭看门狗 FSP、清标志寄存器、切换到 NORMAL 模式并读取状态；随后经 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm 确认当前非安全状态后才继续测试，确认状态为 NORMAL 后写 SYSPCFG1 并调用 Smu_ActivateFSP 激活 FSP，延时后读取复位类型与状态，若 DeviceState_u8 为 INIT_STATE 且复位类型含 ERRF 位，则再次确认安全状态后调用 Smu_ReleaseFSP 释放 FSP 并清标志寄存器；任一环节不符则在 BistErrPath_u32 中分别置 BIST_ERROR_15、BIST_ERROR_16 或 BIST_ERROR_17 位。 Smu_ActivateFSP 与 Smu_ReleaseFSP 及其相关清标志操作仅在 SMU_CONFIG_ENABLE 为 STD_ON 时参与编译，两处 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm 确认及其结果判断仅在 SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM 为 STD_ON 时参与编译。本函数整体仅在 ERR_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		

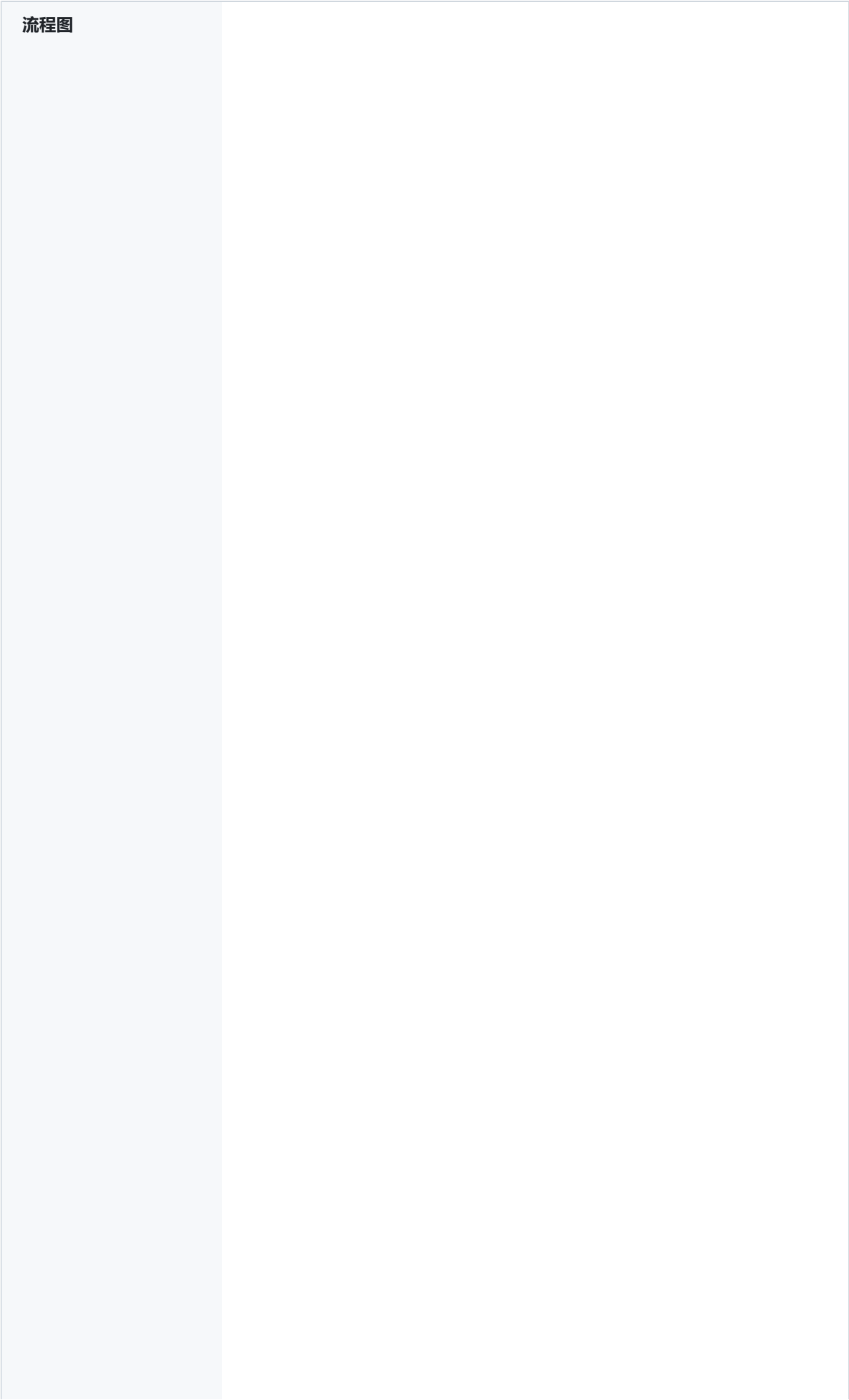
流程图



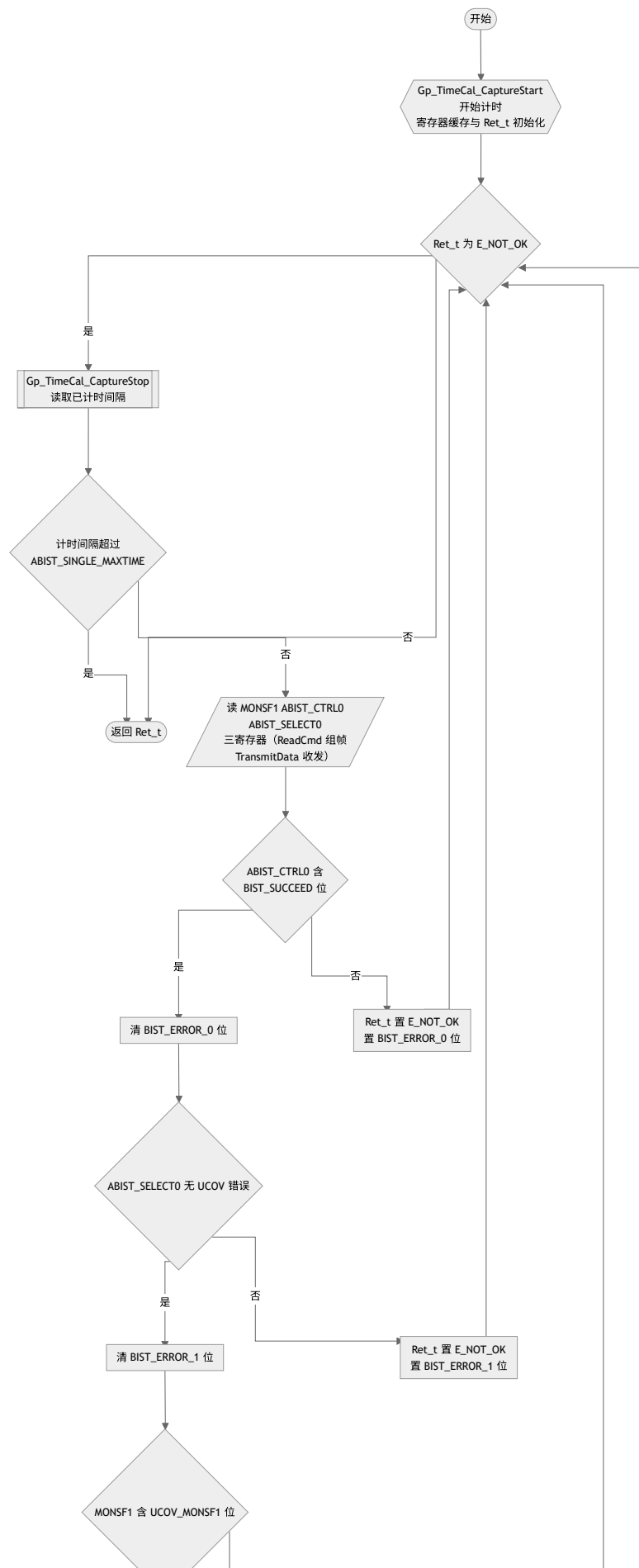
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用	Gp_TLF35584_DisableWdgFsp Gp_TLF35584_ClearFlagReg Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus Gp_TLF35584_GetState Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm Gp_TLF35584_UnlockSeq Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_LockSeq Smu_ActivateFSP Gp_TLF35584_GetResetType Smu_ReleaseFSP
被调用	Gp_TLF35584_Bist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst
源: Gp_TLF35584.c:2280-2357 圈复杂度: 6 bodyHash: b922ce49c1134165 · sigHash: 30e98bd182692a17	
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数轮询检查单一过压比较器安全路径 BIST 的结果。启动 Gp_TimeCal_CaptureStart 计时后进入 while 循环，在 Ret_t 为 E_NOT_OK 期间反复通过 SPI 读取 MONSF1、ABIST_CTRL0、ABIST_SELECT0 三个寄存器，依次核对 ABIST_CTRL0 的 BIST_SUCCEED 位、ABIST_SELECT0 无 UCOV 错误、MONSF1 的 UCOV_MONSF1 标志；三项全部满足时依次清 BistErrPath_u32 的 BIST_ERROR_0、BIST_ERROR_1、BIST_ERROR_2 位并将 Ret_t 置为 E_OK 退出循环，任一项不满足则置对应错误位后继续轮询。每次循环先经 Gp_TimeCal_CaptureStop 检查计时间隔，超过 ABIST_SINGLE_MAXTIME 时 break 超时退出。函数返回 Ret_t，由 Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist 调用并据此判定 BIST 是否通过。本函数仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		

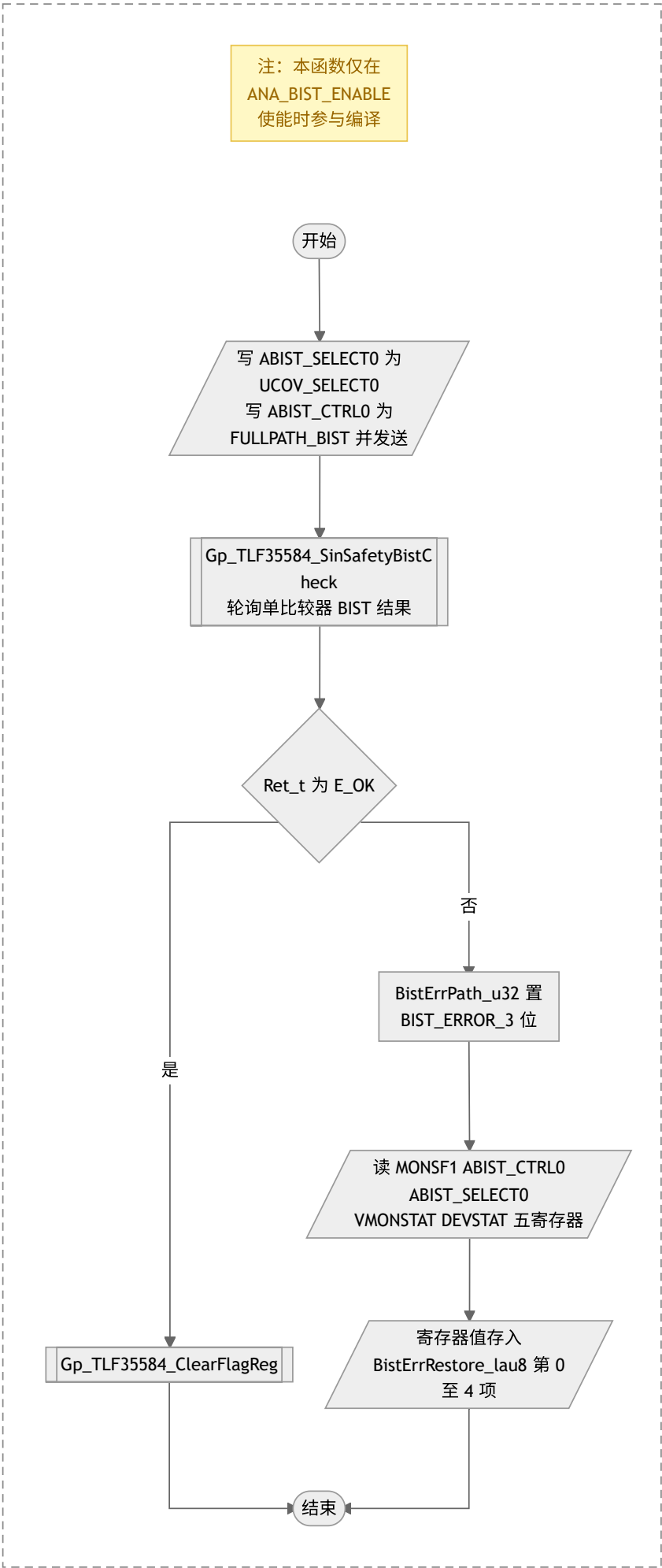


注：本函数仅在
ANA_BIST_ENABLE
使能时参与编译



	<pre>graph TD; A{ } -- 是 --> B[清 BIST_ERROR_2 位 Ret_t 置 E_OK]; A -- 否 --> C[Ret_t 置 E_NOT_OK 置 BIST_ERROR_2 位];</pre>
	► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TimeCal_CaptureStart Gp_TimeCal_CaptureStop Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Iltst, Gp_TLF35584_SingAnalogBistCal_Ist
源: Gp_TLF35584.c:2372-2435 圈复杂度: 6 bodyHash: 03f7dd4f6dfea3c6 · sigHash: 47e083b6c7ea8512	
描述生成: claude-sample	

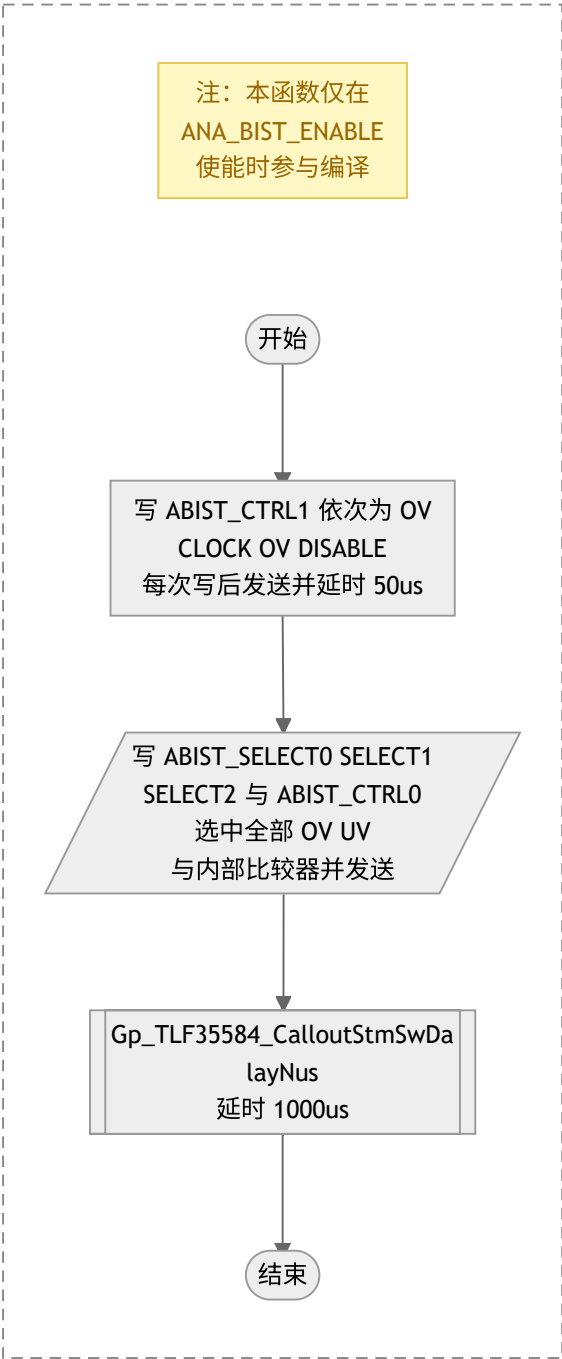
Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist		
Syntax	void Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行单一过压比较器安全路径 BIST：先写 ABIST_SELECT0 为 UCOV_SELECT0、写 ABIST_CTRL0 为 FULLPATH_BIST 并发送，选中单一过压比较器并启动 BIST；随后调用 Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck 轮询检查结果。检查通过（Ret_t 为 E_OK）时调用 Gp_TLF35584_ClearFlagReg 清标志寄存器；失败时在 BistErrPath_u32 中置 BIST_ERROR_3 位，并回读 MONSF1、ABIST_CTRL0、ABIST_SELECT0、VMONSTAT、DEVSTAT 五个寄存器，将其值存入 Gp_TLF35584_BistErrRestore_lau8 第 0 至 4 项供故障分析。本函数由 Gp_TLF35584_SafetypathBist 调用，仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		



调用	Gp_TLF35584_WriteCmd Gp_TLF35584_TransmitData Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck Gp_TLF35584_ClearFlagReg Gp_TLF35584_ReadCmd
被调用	Gp_TLF35584_SafetypathBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_BistErrRestore_lau8
源: Gp_TLF35584.c:2448-2482	圈复杂度: 2 bodyHash: df5194d4c92f7e31 · sigHash: 7230cbdaecbedcbc
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyCmd		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyCmd		
Syntax	void Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyCmd(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数下发货全比较器安全路径 BIST 的寄存器配置序列。先对 ABIST_CTRL1 寄存器依次写入 OV、CLOCK、OV、DISABLE 四个值，每次写入后组帧发送并延时 50us，完成 BIST 时钟与通路的准备与关闭；随后一次性写入 ABIST_SELECT0、ABIST_SELECT1、ABIST_SELECT2 与 ABIST_CTRL0 四个寄存器，选中全部 OV、UV 及内部比较器并发送启动 BIST；最后延时 1000us 等待 BIST 执行完成。本函数为纯顺序流程，无分支与返回值，由 Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyPathBist 调用，仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

Gp_TLF35584_WriteCmd
Gp_TLF35584_TransmitData
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus

被调用

Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist

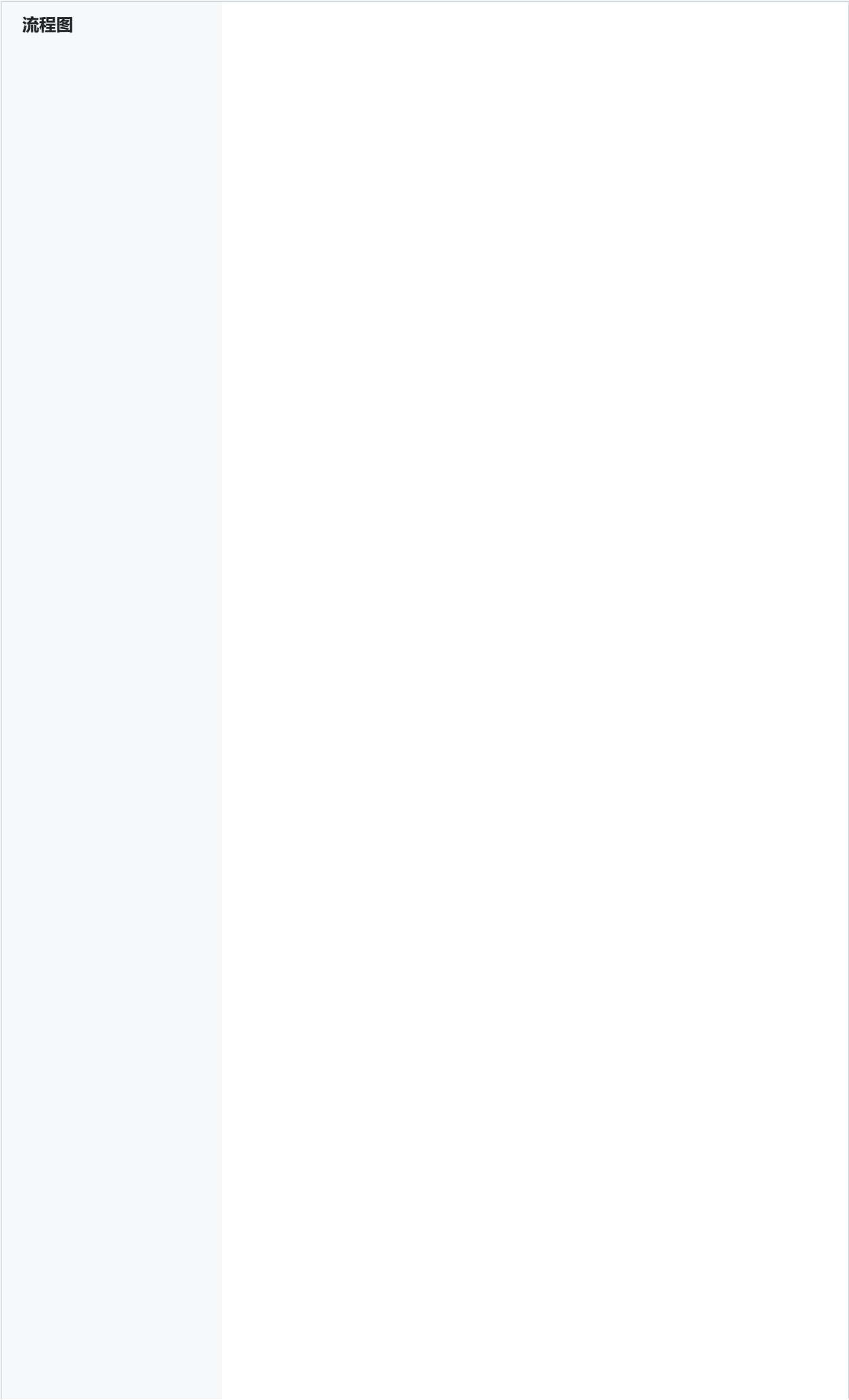
访问的静态全局变量

Gp_TLF35584_rtData_Itst

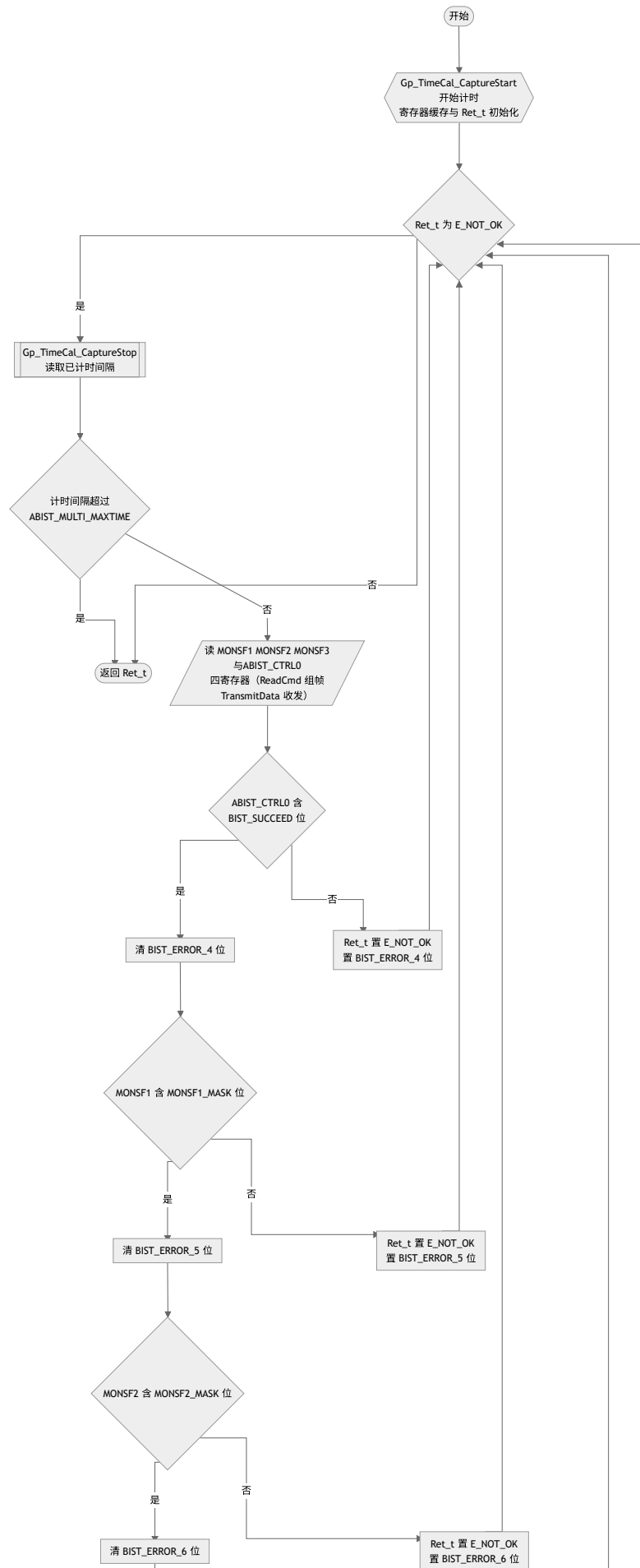
源: Gp_TLF35584.c:2495-2524 圈复杂度: 1 bodyHash: d7ef30c38999cd3e · sigHash: dc962026b9da93a2

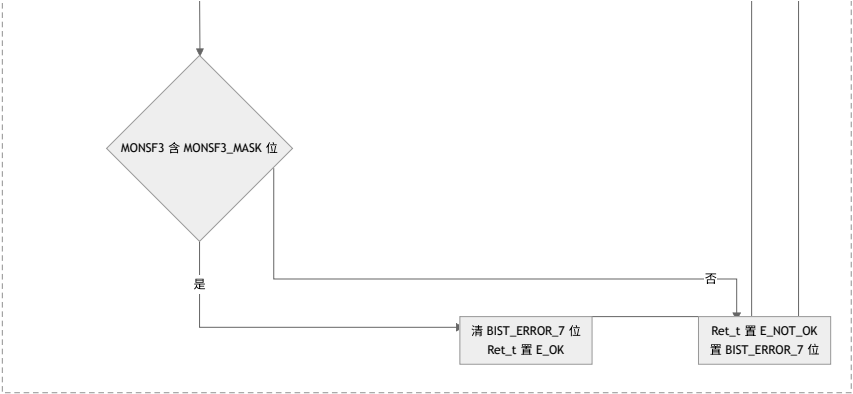
描述生成: claude-sample

Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数轮询检查全比较器安全路径 BIST 的结果。启动 Gp_TimeCal_CaptureStart 计时后进入 while 循环，在 Ret_t 为 E_NOT_OK 期间反复通过 SPI 读取 MONSF1、MONSF2、MONSF3 与 ABIST_CTRL0 四个寄存器，依次核对 ABIST_CTRL0 的 BIST_SUCCEED 位及三个 MONSF 寄存器的对应掩码；四项全部满足时依次清 BistErrPath_u32 的 BIST_ERROR_4 至 BIST_ERROR_7 位并将 Ret_t 置为 E_OK 退出循环，任一项不满足则置对应错误位后继续轮询。每次循环先经 Gp_TimeCal_CaptureStop 检查计时间隔，超过 ABIST_MULTI_MAXTIME 时 break 超时退出。函数返回 Ret_t，由 Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyPathBist 调用并据此判定 BIST 是否通过。本函数仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		

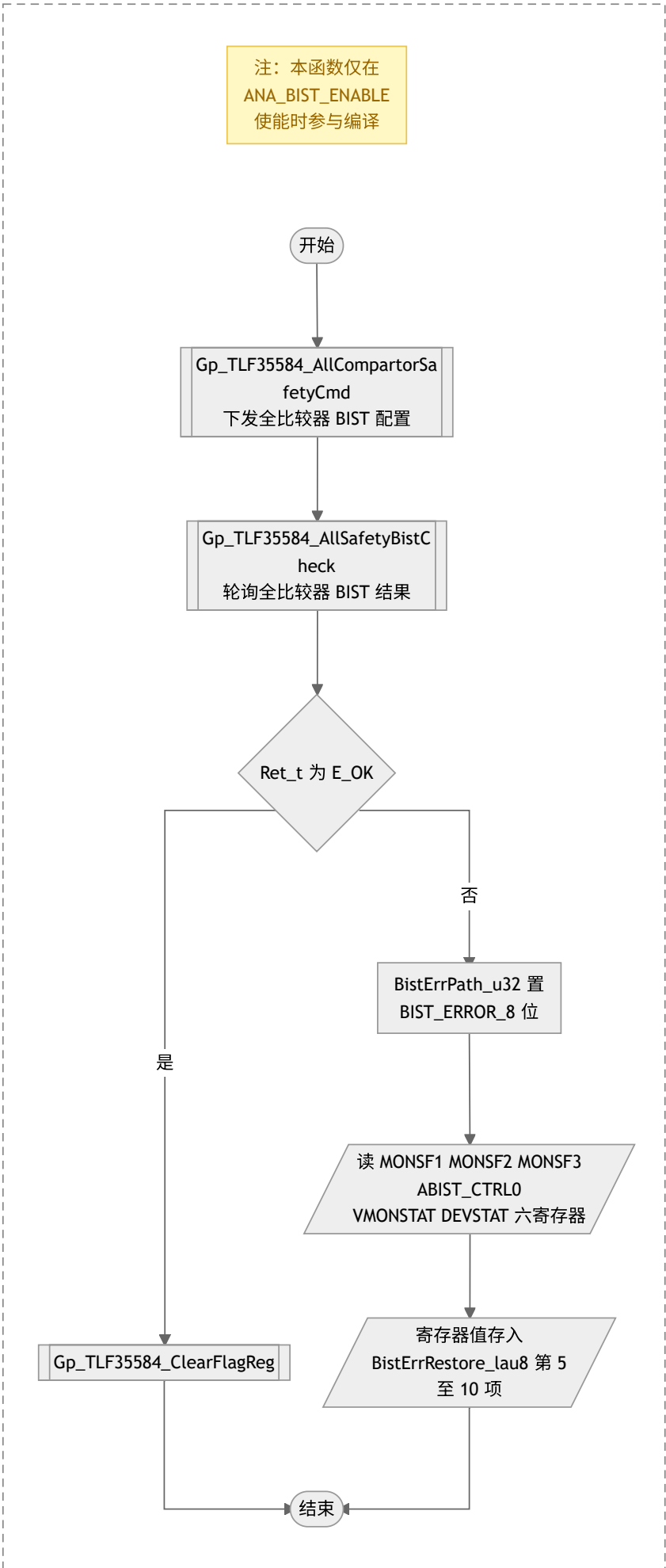


注：本函数仅在
ANA_BIST_ENABLE
使能时参与编译



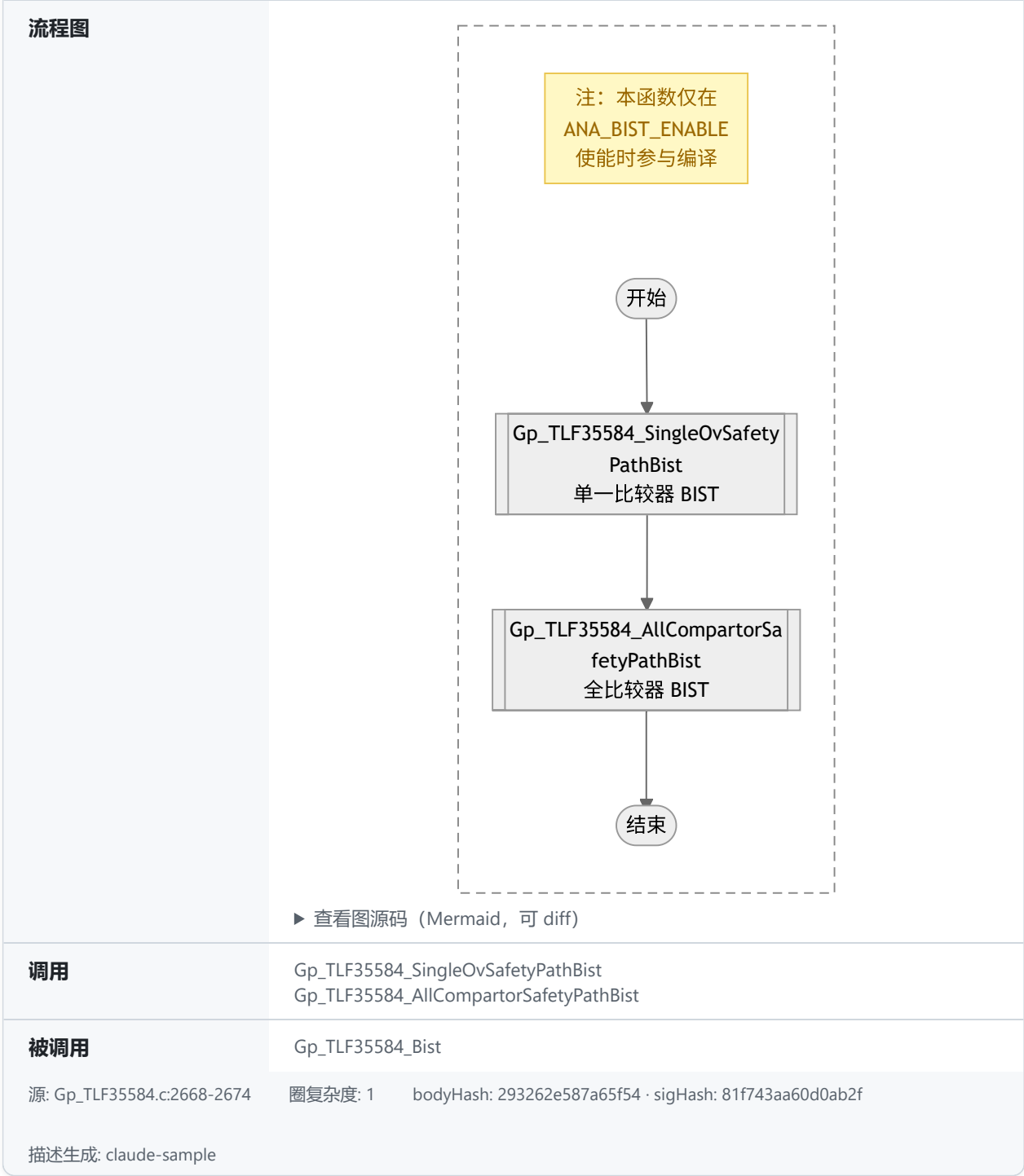
	
	► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)
调用	Gp_TimeCal_CaptureStart Gp_TimeCal_CaptureStop Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_MultiAnalogBistCal_Itst
源: Gp_TLF35584.c:2537-2610 圈复杂度: 7 bodyHash: def01686806534b3 · sigHash: 98af5cae3098cea1	
描述生成: claude-sample	

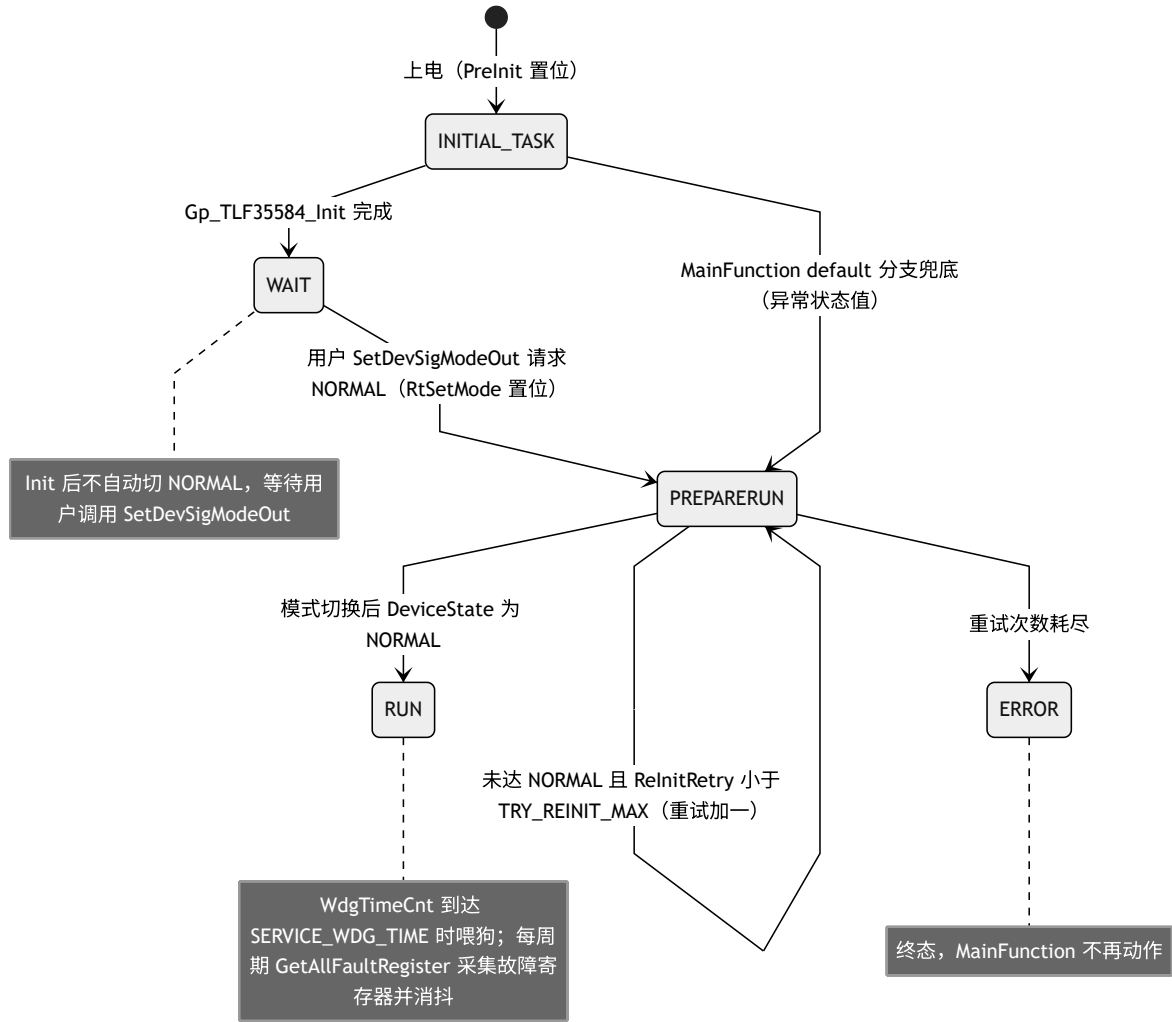
Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist		
Syntax	void Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyPathBist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数执行全比较器安全路径 BIST 的主流程：先调用 Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyCmd 下发寄存器配置并启动 BIST，再调用 Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck 轮询检查结果。检查通过（Ret_t 为 E_OK）时调用 Gp_TLF35584_ClearFlagReg 清标志寄存器；失败时在 BistErrPath_u32 中置 BIST_ERROR_8 位，并回读 MONSF1、MONSF2、MONSF3、ABIST_CTRL0、VMONSTAT、DEVSTAT 六个寄存器，将其值存入 Gp_TLF35584_BistErrRestore_lau8 第 5 至 10 项供故障分析。本函数由 Gp_TLF35584_SafetypathBist 调用，仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		



调用	Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyCmd Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck Gp_TLF35584_ClearFlagReg Gp_TLF35584_ReadCmd Gp_TLF35584_TransmitData
被调用	Gp_TLF35584_SafetypathBist
访问的静态全局变量	Gp_TLF35584_rtData_Itst, Gp_TLF35584_BistErrRestore_lau8
源: Gp_TLF35584.c:2623-2655	圈复杂度: 2 bodyHash: 5a15a663e4f47859 · sigHash: 14b87bbfd492b81b
描述生成: claude-sample	

Gp_TLF35584_SafetypathBist		工作项 · 5.2.4.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_SafetypathBist		
Syntax	void Gp_TLF35584_SafetypathBist(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	本函数是安全路径 BIST 的入口编排函数：先调用 Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist 完成单一过压比较器的安全路径 BIST，再调用 Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyPathBist 完成全部比较器的安全路径 BIST。函数自身不访问全局变量、不做结果判断，错误记录由各子函数写入 BistErrPath_u32。本函数由 Gp_TLF35584_Bist 调用，仅在 ANA_BIST_ENABLE 使能时参与编译。		





► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.3.1.1 状态描述 (每个状态一个工作项)

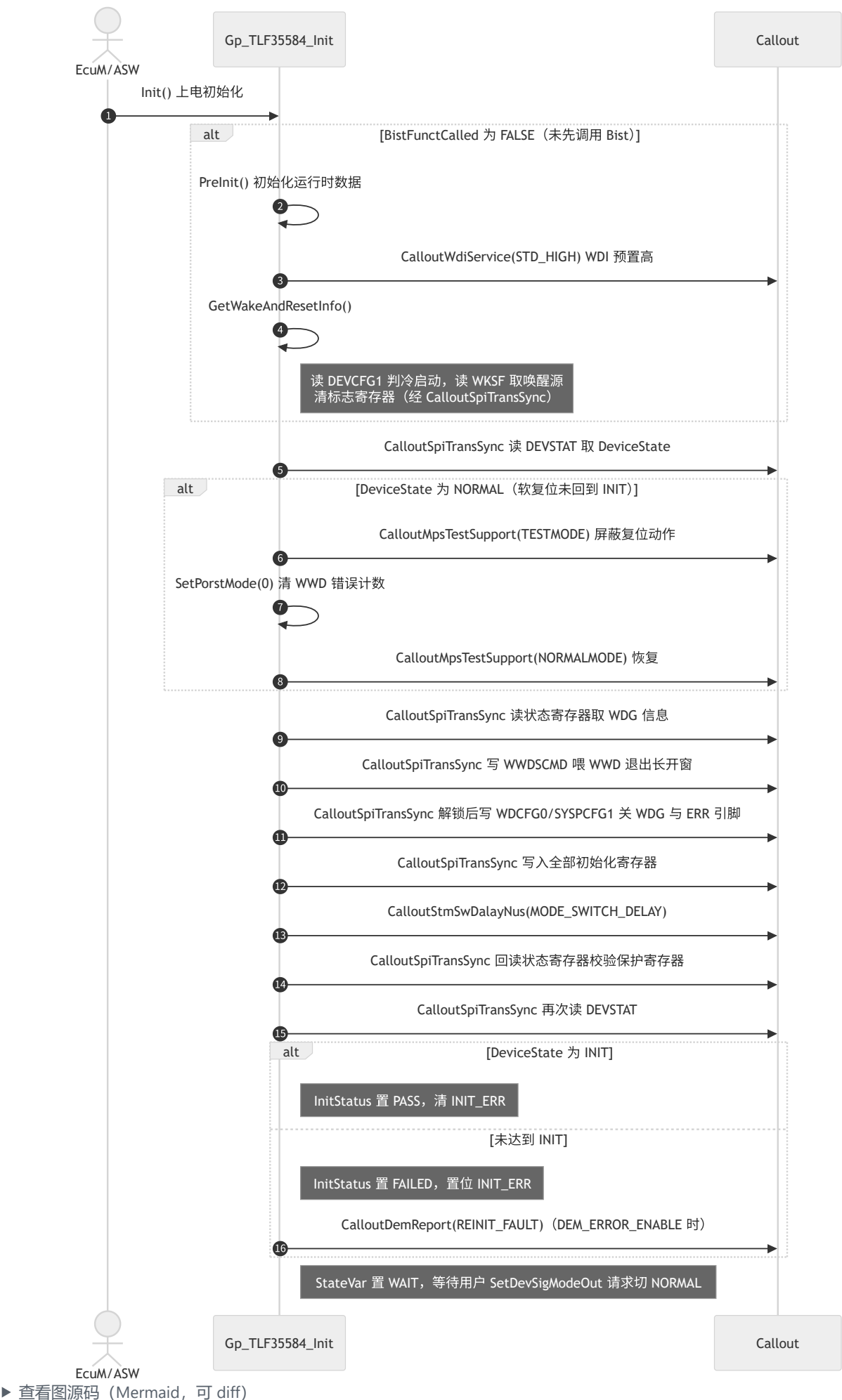
状态	说明
INITIAL_TASK	上电初始状态，由 PreInit 置位；Init 尚未执行或执行中
WAIT	Init 完成，驱动不自动切 NORMAL，等待用户调用 SetDevSigModeOut 下发模式请求
PREPARERUN	收到 NORMAL 请求，RtWdgRegCfg 将 WDCYC 从 1ms 改为 0.1ms 重建 WWD 时序，喂狗一次后尝试切入 NORMAL；未达 NORMAL 时按 TRY_REINIT_MAX 重试
RUN	正常运行：按 SERVICE_WDG_TIME 周期喂狗（WDGM_ENABLE 时受 WdgSwitch/WdgMTrigCnt 控制），每周周期采集故障寄存器并消抖更新 ErrRecord
ERROR	PREPARERUN 重试耗尽进入，MainFunction 不再动作

5.3.1.2 状态迁移 (每个迁移一个工作项)

从	到	触发条件	说明
---	---	------	----

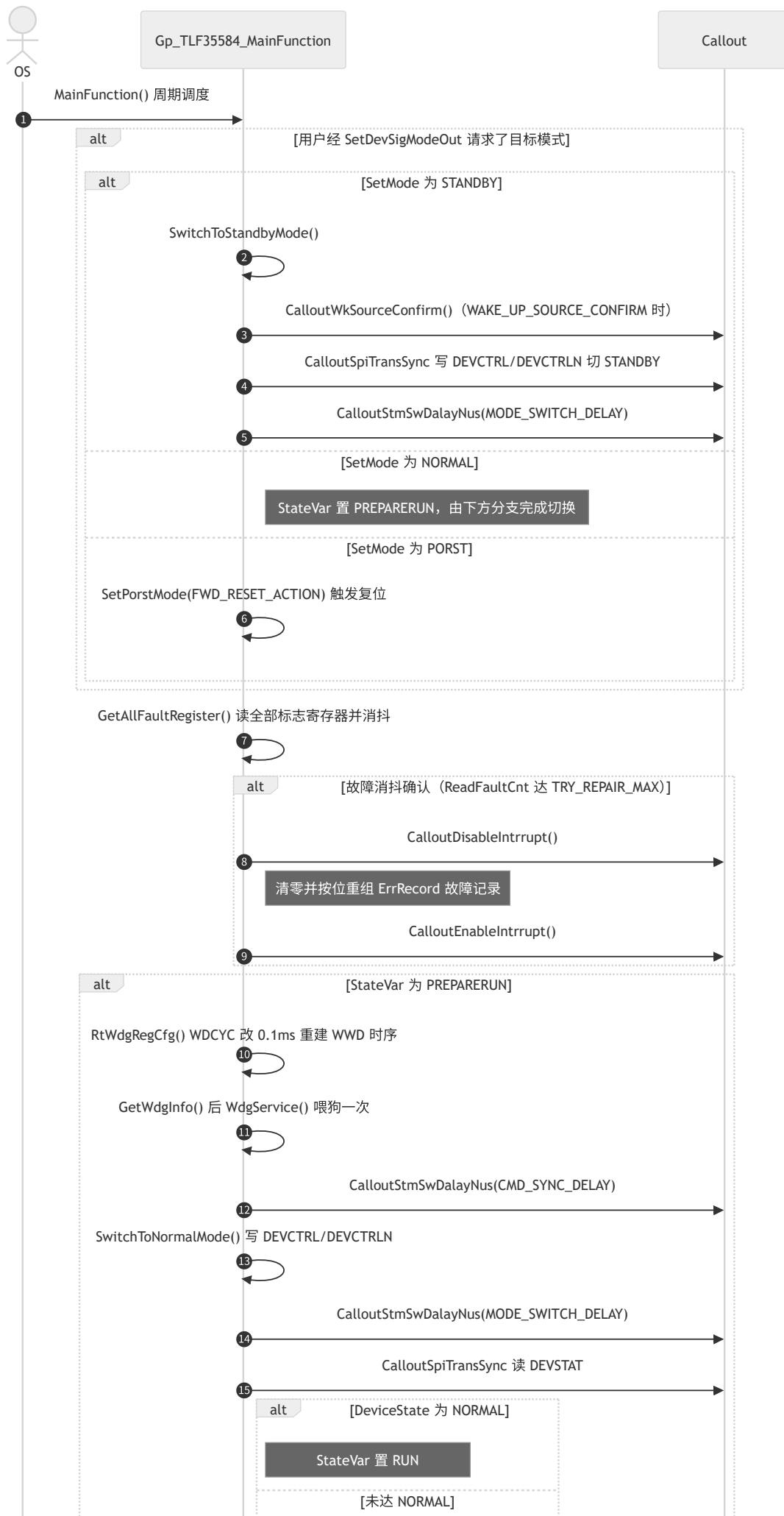
5.3.2 序列图：Initialization 工作项 · 5.3.2

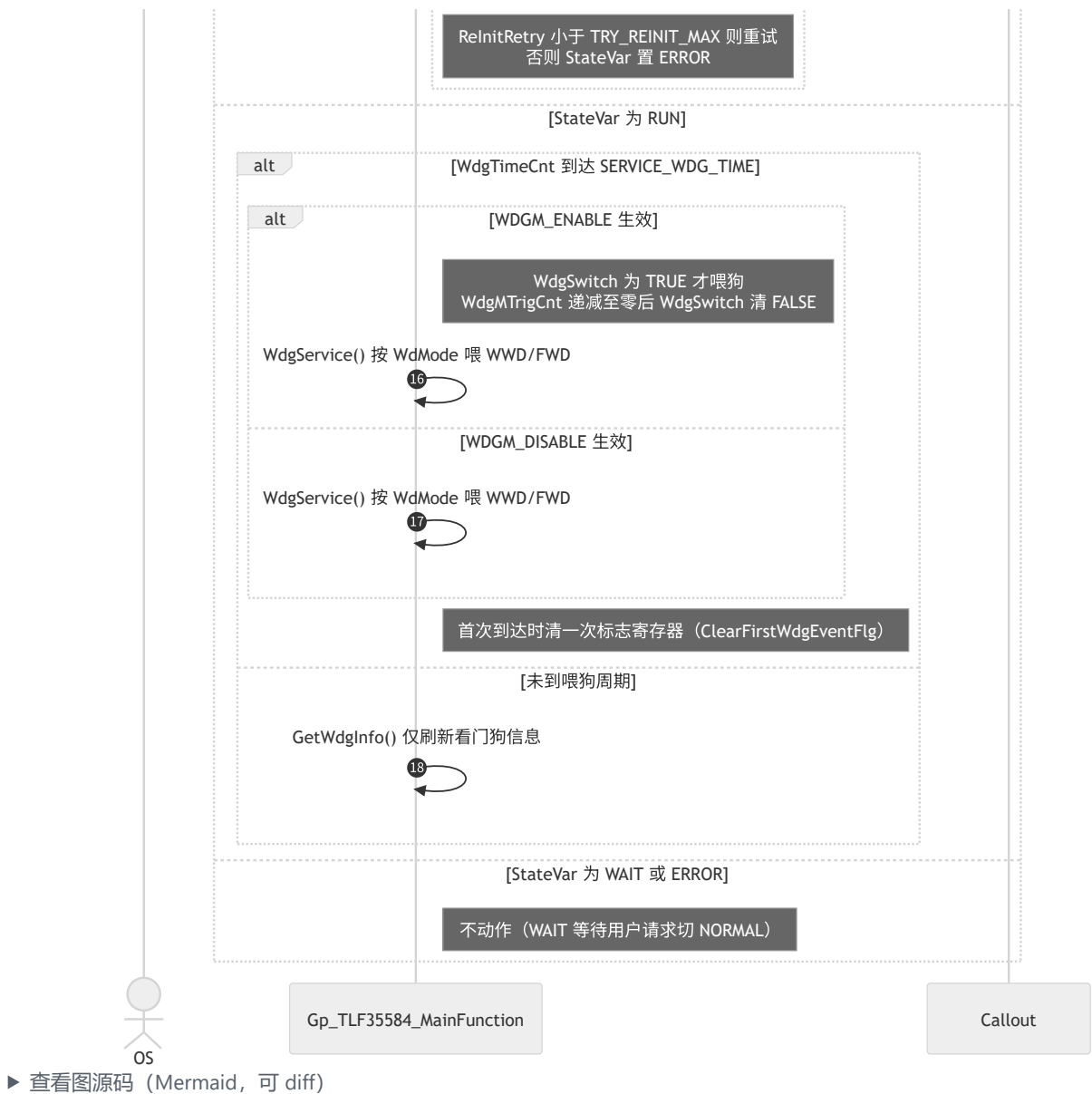
TLF35584 init function,include watchdog initialization



5.3.2 序列图: Runtime 工作项 · 5.3.2

TLF35584 main state,service wdg,get wdg infomation,update err infomation





6 配置说明

6.1 通用配置说明

通用配置项适用于所有项目，控制模块基础行为。

6.1.1 GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 7 处：(GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE)

取值影响：控制是否将驱动故障通过 Gp_TLF35584_CalloutDemReport 上报 Dem。取 GP_TLF35584_ENABLE 时，初始化重试失败、SPI 传输回读校验失败、唤醒源确认失败、Standby 切换失败、PORST 触发失败、受保护寄存器回读不一致等 7 处错误路径在记录 DriverErrPath 的同时上报对应 FaultId；取 GP_TLF35584_DISABLE 时上述上报代码全部不参与编译，故障仅记录在内部错误位图中。 推断，待确认

6.1.2 GP_TLF35584_DRIVER_USED_FOR

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DRIVER_USED_FOR	(GP_TLF35584_USED_FOR_APP)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DRIVER_USED_FOR    (GP_TLF35584_USED_FOR_APP)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_DRIVER_USED_FOR == GP_TLF35584_USED_FOR_APP)

取值影响：选择驱动的应用场景。取 GP_TLF35584_USED_FOR_APP 时，内部函数 Gp_TLF35584_GetWakeUpSource 与 Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo 参与编译（2 处条件编译），且头文件对外声明唤醒源/复位源读取接口 Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason；取其他值时上述唤醒/复位信息相关代码与接口声明被整体裁剪。 推断，待确认

6.1.3 GP_TLF35584_WD_MODE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WD_MODE	(GP_TLF35584_FWD_WWD_SPI)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WD_MODE    (GP_TLF35584_FWD_WWD_SPI)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584.c:2118)，如 Data_pst->StatusData_tst.WdMode_u8 = GP_TLF35584_WD_MODE；

取值影响：定义看门狗工作模式，Gp_TLF35584_Prelnit 将其作为状态变量 WdMode_u8 的初值写入。当前取值 GP_TLF35584_FWD_WWD_SPI 表示同时管理功能看门狗（FWD）与窗口看门狗（WWD）且 WWD 经 SPI 喂狗。修改该值会改变运行时记录的看门狗模式，应与 GP_TLF35584_FWD_EN、GP_TLF35584_WWD_EN 及 GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT 配置保持一致。 推断，待确认

6.1.4 GP_TLF35584_WDGM_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WDGM_ENABLE	(GP_TLF35584_DISABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WDGM_ENABLE    (GP_TLF35584_DISABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 2 处：(GP_TLF35584_WDGM_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE),
(GP_TLF35584_WDGM_ENABLE == GP_TLF35584_DISABLE)

取值影响：控制 RUN 状态下喂狗是否受 WdgM 触发条件门控（MainFunction 中 #if/#elif 两处条件编译）。取 GP_TLF35584_ENABLE 时，仅当 WdgSwitch_b 为 TRUE 才执行 Gp_TLF35584_WdgService，并按 WdgMTrigCnt_u16 递减计数、计数耗尽后关闭喂狗开关，配合 Gp_TLF35584_SetWdgTriggerCondition 使用；取 GP_TLF35584_DISABLE 时，每个喂狗周期无条件调用 Gp_TLF35584_WdgService。 推断，待确认

6.1.5 GP_TLF35584_SMU_CONFIG_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_SMU_CONFIG_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	built in self-test configuration

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_SMU_CONFIG_ENABLE    (GP_TLF35584_ENABLE)  /* built in self-test configuration
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 2 处：(GP_TLF35584_SMU_CONFIG_ENABLE == STD_ON)

取值影响：控制 ERR pin BIST 期间是否联动 MCU 侧 SMU 的 FSP 路径（built in self-test configuration）。取 STD_ON 时，Gp_TLF35584_Errpin_Bist 在触发 ERR pin 故障前调用 Smu_ActivateFSP()、在确认复位反应后调用 Smu_ReleaseFSP()（各带 250us 延时），验证安全关断路径的激活与释放；取 STD_OFF 时这两段 SMU 操作代码不参与编译。 推断，待确认

6.1.6 GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE == STD_ON),
(GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE)

取值影响：控制模拟（安全路径比较器）BIST 的编译与执行，共 3 处条件编译。使能时 Gp_TLF35584_SafetypathBist、Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyPathBist 等 ABIST 相关内部函数参与编译，且 Gp_TLF35584_Bist 中实际执行 Gp_TLF35584_SafetypathBist(); 取 GP_TLF35584_DISABLE 时这些函数声明、调用点与实现整体裁剪，Bist 流程不再包含 ABIST。

推断，待确认

6.1.7 GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE == STD_ON),
(GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE)

取值影响：控制功能看门狗（FWD）BIST 的编译与执行，共 3 处条件编译：Gp_TLF35584_FwdBist 的声明、Gp_TLF35584_Bist 中的调用点以及函数实现本体。使能时 Bist 流程执行 FWD BIST（制造看门狗错误并检查 FWDF 复位类型以验证安全路径）；禁用时该测试从 Bist 流程中移除。

推断，待确认

6.1.8 GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE == STD_ON),
(GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE)

取值影响：控制窗口看门狗（WWD）BIST 的编译与执行，共 3 处条件编译：Gp_TLF35584_WwdBist 的声明、Gp_TLF35584_Bist 中的调用点及函数实现。使能时 Bist 流程执行 WWD BIST；禁用时相关代码整体裁剪，Bist 流程不再包含 WWD 自检。 推断，待确认

6.1.9 GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE == STD_ON),
(GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE == GP_TLF35584_ENABLE)

取值影响：控制 ERR pin BIST 的编译与执行，共 3 处条件编译：Gp_TLF35584_Errpin_Bist 的声明、Gp_TLF35584_Bist 中的调用点及函数实现。使能时 Bist 流程执行 ERR pin BIST（触发 ERR 故障并检查 ERRF 复位类型）；禁用时该测试不参与编译。 推断，待确认

6.1.10 GP_TLF35584_MONSF1_MASK

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_MONSF1_MASK	((uint8)0x23U)	值宏	bist mask bit,should adjust according to LDO Enabled

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_MONSF1_MASK    ((uint8)0x23U) /* bist mask bit,should adjust according
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:2572），如 if((Monsf1_u8 & GP_TLF35584_MONSF1_MASK) == (GP_TLF35584_MONSF1_MASK))

取值影响：定义 ABIST 结果判定时 MONSF1 状态寄存器的期望掩码（注释要求按实际使能的 LDO 调整）。Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck 将回读的 Monsf1_u8 与该掩码按位与，全部掩码位置位才清除 BIST_ERROR_5 并继续判定 MONSF2；任一掩码位缺失则记录 BIST_ERROR_5 判定失败。 推断，待确认

6.1.11 GP_TLF35584_MONSF2_MASK

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_MONSF2_MASK	((uint8)0x02U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_MONSF2_MASK ((uint8)0x02U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584.c:2576) ， 如 if((Monsf2_u8 & GP_TLF35584_MONSF2_MASK) == (GP_TLF35584_MONSF2_MASK))

取值影响：定义 ABIST 结果判定时 MONSF2 状态寄存器的期望掩码。在 MONSF1 判定通过后，Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck 将回读的 Monsf2_u8 与该掩码按位与，全部置位才清除 BIST_ERROR_6 并继续判定 MONSF3；否则记录 BIST_ERROR_6。掩码应与 GP_TLF35584_COMPARETOR_UV 选择的欠压比较器及实际使能的 LDO 对应。推断，待确认

6.1.12 GP_TLF35584_MONSF3_MASK

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_MONSF3_MASK	((uint8)0xC1U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_MONSF3_MASK ((uint8)0xC1U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584.c:2580) ， 如 if((Monsf3_u8 & GP_TLF35584_MONSF3_MASK) == (GP_TLF35584_MONSF3_MASK))

取值影响：定义 ABIST 结果判定时 MONSF3 状态寄存器的期望掩码。作为全部安全路径 BIST 判定的最后一级，Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck 将回读的 Monsf3_u8 与该掩码按位与，全部置位则清除 BIST_ERROR_7 并返回 E_OK；否则记录 BIST_ERROR_7 判定失败。推断，待确认

6.1.13 GP_TLF35584_COMPARETOR_OV

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_COMPARETOR_OV	((uint8)0x23U)	值宏	select which LDO to do bist,should adjust according to LDO Enabled

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_COMPARETOR_OV    ((uint8)0x23U) /* select which LDO to do bist,should ac
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:2516），如 Data_pst->SpiData_tst.TxBuf_au16[0U] = Gp_TLF35584_WriteCmd(GP_TLF35584_REG_ABIS

取值影响：选择参与安全路径 ABIST 的过压（OV）比较器集合（注释要求按实际使能的 LDO 调整）。Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyCmd 将该值写入 ABIST_SELECT0 寄存器后启动全部安全相关比较器的 BIST；取值决定哪些过压监控通道被纳入自检，应与 GP_TLF35584_MONSF1_MASK 判定掩码保持对应。 推断，待确认

6.1.14 GP_TLF35584_COMPARETOR_UV

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_COMPARETOR_UV	((uint8)0x02U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_COMPARETOR_UV    ((uint8)0x02U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:2517），如 Data_pst->SpiData_tst.TxBuf_au16[1U] = Gp_TLF35584_WriteCmd(GP_TLF35584_REG_ABIS

取值影响：选择参与安全路径 ABIST 的欠压（UV）比较器集合。Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyCmd 将该值写入 ABIST_SELECT1 寄存器，与 COMPARETOR_OV、COMPARETOR_IN 一起在一次 SPI 传输中下发并启动 BIST；取值应与 GP_TLF35584_MONSF2_MASK 判定掩码及实际使能的 LDO 保持对应。 推断，待确认

6.1.15 GP_TLF35584_COMPARETOR_IN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_COMPARETOR_IN	((uint8)0xC1U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_COMPARETOR_IN    ((uint8)0xC1U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:2518），如 Data_pst->SpiData_tst.TxBuf_au16[2U] = Gp_TLF35584_WriteCmd(GP_TLF35584_REG_ABIS

取值影响：选择参与安全路径 ABIST 的第三组比较器集合。
Gp_TLF35584_AllCompartorSafetyCmd 将该值写入 ABIST_SELECT2 寄存器，随 ABIST_SELECT0/1 一并下发启动自检；取值应与 GP_TLF35584_MONSF3_MASK 判定掩码保持对应。 推断，待确认

6.1.16 GP_TLF35584_WWD_EN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_EN	(GP_TLF35584_DISABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_EN    (GP_TLF35584_DISABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:180) ， 如 (GP_TLF35584_WWD_EN << 3U) |\

取值影响：控制窗口看门狗在硬件配置中的使能。该宏作为 bit3 参与 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE 组合，初始化时写入 WDCFG0 寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 使能 WWD，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。取值应与 GP_TLF35584_WD_MODE 及 GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT 联动配置。 推断，待确认

6.1.17 GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW	(GP_TLF35584_WWD_CW_TIME_20MS)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW    (GP_TLF35584_WWD_CW_TIME_20MS)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：定义 WWD 打开窗口时长。该宏本身无代码直接引用，经 GP_TLF35584_REG_WWDCFG1_VALUE 组合后进入初始化寄存器表写入 WWDCFG1 寄存器；当前取 GP_TLF35584_WWD_CW_TIME_20MS 即 20ms 档位，可选值为各档窗口时间宏。打开窗口时长决定允许喂狗的时间区间。 推断，待确认

6.1.18 GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW	(GP_TLF35584_WWD_OW_TIME_20MS)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW    (GP_TLF35584_WWD_OW_TIME_20MS)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：定义 WWD 关闭窗口时长。该宏本身无代码直接引用，经 GP_TLF35584_REG_WWDCFG0_VALUE 组合后进入初始化寄存器表写入 WWDCFG0 寄存器；当前取 GP_TLF35584_WWD_OW_TIME_20MS 即 20ms 档位。关闭窗口时长决定禁止喂狗的时间区间，须与应用喂狗周期配合。 推断，待确认

6.1.19 GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT	(GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SPI)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT    (GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SPI)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:182) ， 如 (GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT << 1U)|\

取值影响：选择 WWD 喂狗方式。该宏作为 bit1 参与 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE 组合写入 WDCFG0 寄存器：取 GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SPI 表示通过 SPI 命令喂狗，取 WDI 方式时则由 Gp_TLF35584_CalloutWdiService 翻转 WDI 引脚电平完成喂狗。 推断，待确认

6.1.20 GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE	((uint8)0x07U)	值宏	error threshold: (1~15)

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE    ((uint8)0x07U) /* error threshold:  (1~15) */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：定义 WWD 错误计数阈值（注释标明取值范围 1~15，当前为 7）。该宏作为 bit7~4 参与 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE 组合写入 WDCFG0 寄存器；看门狗错误计数达到该阈值时触发器件的看门狗故障反应，取值越小对喂狗时序偏差的容忍度越低。 推断，待确认

6.1.21 GP_TLF35584_FWD_EN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_FWD_EN	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_FWD_EN    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:181) ， 如 (GP_TLF35584_FWD_EN << 2U)|\

取值影响：控制功能看门狗在硬件配置中的使能。该宏作为 bit2 参与 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE 组合，初始化时写入 WDCFG0 寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 使能 FWD，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。取值应与 GP_TLF35584_WD_MODE 及 GP_TLF35584_FWD_WINDOW 联动配置。推断，待确认

6.1.22 GP_TLF35584_FWD_WINDOW

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_FWD_WINDOW	(GP_TLF35584_FWD_WINDOW_40MS)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_FWD_WINDOW    (GP_TLF35584_FWD_WINDOW_40MS)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：定义 FWD 喂狗窗口（心跳周期）。该宏经 GP_TLF35584_REG_FWDCFG_VALUE 组合后进入初始化寄存器表写入 FWDCFG 寄存器；当前取 GP_TLF35584_FWD_WINDOW_40MS 即 40ms 窗口，应用需保证实际喂狗间隔（MainFunction 周期乘以 GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME）小于该窗口。推断，待确认

6.1.23 GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE	((uint8)0x07U)	值宏	error threshold: (1~15)

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE    ((uint8)0x07U) /* error threshold:  (1~15) */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：定义 FWD 错误计数阈值（注释标明取值范围 1~15，当前为 7）。该宏作为 bit3~0 参与 GP_TLF35584_REG_WDCFG1_VALUE 组合写入 WDCFG1 寄存器；FWD 错误计数达到该阈值时触发器件的看门狗故障反应，取值越小对问答错误（heartbeat 应答异常）的容忍度越低。 推断，待确认

6.1.24 GP_TLF35584_FSP_EN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_FSP_EN	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_FSP_EN    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:166) ， 如 (GP_TLF35584_FSP_EN << 3U)|\

取值影响：控制 FSP（故障安全输出）功能在硬件配置中的使能。该宏作为 bit3 参与 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE 组合，初始化时写入 SYSPCFG1（ERR pin 配置）寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 使能 FSP 路径，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。 推断，待确认

6.1.25 GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY	(GP_TLF35584_DISABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY    (GP_TLF35584_DISABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：配置 Standby 稳压器的使能状态。该宏整体构成 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG0_VALUE，初始化时写入 SYSPCFG0 寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 时 standby LDO 保持开启，取 GP_TLF35584_DISABLE 时关闭以降低休眠功耗。 推断，待确认

6.1.26 GP_TLF35584_POWER_LDO_VREF

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_POWER_LDO_VREF	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_POWER_LDO_VREF    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：配置参考电压 LDO（VREF）的使能状态，当前取 GP_TLF35584_ENABLE。当前版本代码中该宏未参与任何寄存器值组合，也无条件编译或直接引用（usages 为空），属于电源配置段中的保留配置项；集成时需该配置生效，需确认对应寄存器组合宏是否引用了它。 推断，待确认

6.1.27 GP_TLF35584_POWER_LDO_COM

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_POWER_LDO_COM	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_POWER_LDO_COM    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 2 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:230，Gp_TLF35584_Cfg.h:231），如 (GP_TLF35584_POWER_LDO_COM << 5U) |\ 等

取值影响：配置通信 LDO 的使能状态。该宏同时作为 bit5 与 bit3 参与 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE 组合，初始化时写入 DEVCTRL 寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 开启通信电源，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。修改后经 DEVCTRL/DEVCTRLN 正反码寄存器一同下发。 推断，待确认

6.1.28 GP_TLF35584_POWER_LDO_QT1

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_POWER_LDO_QT1	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_POWER_LDO_QT1    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:229），如 (GP_TLF35584_POWER_LDO_QT1 << 6U) |\

取值影响：配置 tracker 稳压器 QT1 的使能状态。该宏作为 bit6 参与 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE 组合，初始化时写入 DEVCTRL 寄存器：取

GP_TLF35584_ENABLE 开启 QT1，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。 推断，待确认

6.1.29 GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2    (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：配置 tracker 稳压器 QT2 的使能状态。该宏作为 bit7 参与 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE 组合，初始化时写入 DEVCTRL 寄存器：取 GP_TLF35584_ENABLE 开启 QT2，取 GP_TLF35584_DISABLE 关闭。 推断，待确认

6.1.30 GP_TLF35584 EMC_FRE_CHANGE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584 EMC_FRE_CHANGE	(GP_TLF35584 EMC_FRE_6_PERCENT)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584 EMC_FRE_CHANGE    (GP_TLF35584 EMC_FRE_6_PERCENT)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：配置 BUCK 变换器扩频调制幅度以改善 EMC。该宏经 GP_TLF35584_REG_BCK_FRE_SPREAD_VAULE 组合后进入初始化寄存器表写入 BCK_FRE_SPREAD 寄存器；当前取 GP_TLF35584 EMC_FRE_6_PERCENT 即按 6% 档位对开关频率做扩频，可选值为其他扩频档位宏。 推断，待确认

6.1.31 GP_TLF35584_TRY_REINIT_MAX

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_TRY_REINIT_MAX	((uint8)3U)	值宏	number of initialization attempts

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_TRY_REINIT_MAX    ((uint8)3U)  /* number of initialization attempts */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:458），如 if(Data_pst->ReInitRetry_u8 < GP_TLF35584_TRY_REINIT_MAX)

取值影响：定义初始化重试次数上限（注释 number of initialization attempts，当前 3 次）。Gp_TLF35584_MainFunction 的 PREPARERUN 状态中，若器件未能进入 NORMAL_STATE 且 ReInitRetry_u8 小于该值则留在 PREPARERUN 重试，达到上限后状态机进入 ERROR_STATE 并按配置上报 REINIT 故障。取值越大上电初始化容错时间越长。 推断，待确认

6.1.32 GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX	((uint8)3U)	值宏	number of mode and fault repair attempts

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX    ((uint8)3U)  /* number of mode and fault repair attempt
```

使用方式（静态分析事实）：

- 循环上界 2 处（Gp_TLF35584.c:846, Gp_TLF35584.c:1496），如 for(Cnt_u32 = 0U; Cnt_u32 < GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX; Cnt_u32++) 等
- 直接引用 3 处（Gp_TLF35584.c:1265, Gp_TLF35584.c:1268, Gp_TLF35584.c:1535），如 if(Data_pst->FaultDebonce_tst.ReadFaultCnt_u8 >= GP_TLF35584_TRY_REPAIR_MAX) 等

取值影响：定义模式切换/故障修复的重试次数（注释 number of mode and fault repair attempts，当前 3 次），在代码中承担四种用途：Gp_TLF35584_TransmitData 的 SPI 发送与回读校验重试循环上界、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 的模式切换重试循环上界（循环耗尽后记录 POWN_OFF_ERR 并按配置上报 POWER_OFF 故障）、故障消抖计数 ReadFaultCnt_u8 的比较阈值及其饱和钳位值。取值越大对 SPI 瞬态干扰与模式切换失败的容忍度越高，但故障确认时间也越长。 推断，待确认

6.1.33 GP_TLF35584_MODE_SWITCH_DELAY

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_MODE_SWITCH_DELAY	((uint32)300U)	值宏	mode switch delay time

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_MODE_SWITCH_DELAY    ((uint32)300U)  /* mode switch delay time */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 11 处 (Gp_TLF35584.c:448, Gp_TLF35584.c:1514, Gp_TLF35584.c:1616, Gp_TLF35584.c:1618, Gp_TLF35584.c:1939, Gp_TLF35584.c:2156, Gp_TLF35584.c:2168, Gp_TLF35584.c:2221, Gp_TLF35584.c:2232, Gp_TLF35584.c:2290, Gp_TLF35584.c:2306) , 如
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus(GP_TLF35584_MODE_SWITCH_DELAY); 等

取值影响：定义模式切换后的等待时间（单位 us，当前 300）。在 MainFunction 切入 NORMAL、Standby/PORST 模式切换、受保护寄存器校验及 FWD/WWD/ERR pin BIST 等 11 处作为 Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus 的参数，等待器件状态迁移与寄存器写入生效后再回读确认。取值过小可能读到迁移中的中间状态，过大则拉长初始化与 BIST 执行时间。

推断，待确认

6.1.34 GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME	((uint8)3U)	值宏	service wdg time and mainfuction should > 1

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME ((uint8)3U) /* service wdg time and mainfuction sho
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584.c:472) , 如 if(Data_pst->WdgTimeCnt_u16 == GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME)

取值影响：定义喂狗周期分频（当前 3，注释要求与 MainFunction 周期配合且应大于 1）。RUN 状态下 WdgTimeCnt_u16 每个 MainFunction 周期递增，计到该值时清零并执行一次喂狗，即每 GP_TLF35584_SERVICE_WDG_TIME 个周期喂狗一次。取值须保证实际喂狗间隔小于 FWD 窗口及 WWD 关闭窗口。

推断，待确认

6.1.35 GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM	(GP_TLF35584_DISABLE)	值宏	wake-up confirm

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM (GP_TLF35584_DISABLE) /* wake-up confirm */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 3 处：(GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM == STD_ON)

取值影响：控制切入 Standby 前是否进行唤醒源确认（wake-up confirm），共 3 处条件编译。取 STD_ON 时，Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 每次重试循环先调用 Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm，返回 E_NOT_OK 则记录 WAKE_UP_SOURCE_ERR、按配置上报 Dem 且不执行本次切换；取 STD_OFF（当前值）时不做确认直接执行切换流程。

推断，待确认

6.1.36 GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	ss1/ss2 confirm

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM    (GP_TLF35584_ENABLE) /* ss1/ss2 confirm */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 11 处：(GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM == STD_ON)

取值影响：控制 BIST 中是否确认 SS1/SS2 安全状态信号（ss1/ss2 confirm），共 11 处条件编译，分布于 Gp_TLF35584_FwdBist、Gp_TLF35584_WwdBist 与 Gp_TLF35584_Errpin_Bist。取 STD_ON 时，在器件按预期进入 INIT 状态并产生对应复位类型后调用 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm 确认系统安全状态，确认失败记录相应 BIST_ERROR 位；取 STD_OFF 时跳过应用层安全状态确认直接清理标志位。

推断，待确认

6.1.37 GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE	(GP_TLF35584_DISABLE)	值宏	WWD enable for wwd bist

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE    (GP_TLF35584_DISABLE) /* WWD enable for wwd bist
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 2 处：(GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE == STD_ON)

取值影响：控制 WWD BIST 中触发错误后的等待方式（注释 WWD enable for wwd bist）。取 STD_ON 时定义 GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME 并以固定延时等待看门狗反应；取 STD_OFF（当前值）时该延时宏不参与定义，代码改为执行两轮 Gp_TLF35584_GetWdgInfo 加 Gp_TLF35584_WwdSpiService 完成等待。

推断，待确认

6.1.38 GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME	((uint32)5000U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME ((uint32)5000U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:1147），如
Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus(GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_TIME);

取值影响：定义 WWD BIST 的固定等待时长（单位 us，当前 5000），仅在 GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE 为 STD_ON 时才参与定义与编译。使能后作为 Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus 的参数在 WWD BIST 中延时等待看门狗故障反应。

推断，待确认

6.1.39 GP_TLF35584_DEBUG_SUPPORT_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEBUG_SUPPORT_ENABLE	(GP_TLF35584_ENABLE)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEBUG_SUPPORT_ENABLE (GP_TLF35584_ENABLE)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 1 处：(GP_TLF35584_DEBUG_SUPPORT_ENABLE == STD_OFF)

取值影响：控制 PORST 触发失败是否记录故障，用于支持调试场景。唯一的条件编译点为 #if(...==STD_OFF)：取 STD_OFF 时 Gp_TLF35584_SetPorstMode 失败路径记录 PORST_FAIL_ERROR 并按配置上报 Dem；取 STD_ON（当前值）时该错误记录代码不编译，调试期间触发 PORST 复位不会产生故障记录。

推断，待确认

6.1.40 GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE	((GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN << 7U) \	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE ((GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN << 7U) | \
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.c:49) , 如 GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE,

取值影响：DEVCFG0 寄存器（唤醒定时器与触发延时配置）的初始值组合宏，由 WKTIMEN(bit7)、WKTIMCYC(bit6)、TRDEL(bit5~0) 三个字段宏按位或组成。该值进入 Gp_TLF35584_idxRtRegValue_cau8 初始化寄存器表，上电初始化时写入芯片，并在受保护寄存器回读校验中作为期望值。 推断，待确认

6.1.41 GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：DEVCFG0 的唤醒定时器使能位 (bit7, 当前 0) 。取 1 时器件按 WKTIM 寄存器配置的周期产生唤醒，取 0 不使能；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE 组合后生效，与 GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMCYC 及 WKTIM0~2 配置联动。 推断，待确认

6.1.42 GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMCYC

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMCYC	((uint8)0x01U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMCYC    ((uint8)0x01U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:126) , 如 (GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMCYC << 6U) |\

取值影响：DEVCFG0 的唤醒定时器周期选择位 (bit6, 当前 1) 。用于选择唤醒定时器的计数周期档位，仅在 GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN 使能时有实际意义；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE 组合写入芯片。 推断，待确认

6.1.43 GP_TLF35584_DEVCFG0_TRDEL

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG0_TRDEL	((uint8)0x08U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG0_TRDEL ((uint8)0x08U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:127），如 (GP_TLF35584_DEVCFG0_TRDEL))

取值影响：DEVCFG0 的触发延时字段（bit5~0，当前 0x08）。配置器件的触发延时时间，经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG0_VALUE 组合写入芯片；取值越大触发响应越滞后。推断，待确认

6.1.44 GP_TLF35584_REG_DEVCFG1_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_DEVCFG1_VALUE	((GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL))	值宏	TLF35584 reset delay cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_DEVCFG1_VALUE ((GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL)) /* TLF35584 reset d
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584.c:1646），如 Data_pst->SpiData_tst.TxBuf_au16[1U] = GP_TLF35584_WriteCmd(GP_TLF35584_REG_DEVC

取值影响：DEVCFG1 寄存器（TLF35584 reset delay cfg）的写入值，由 GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL 构成。Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst 利用 DEVCFG1 复位类型为 R0 的特性，先回读再写入该值以判别是否冷上电；取值直接决定复位释放延时。

推断，待确认

6.1.45 GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL	((uint8)0x07U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG1_RESDEL ((uint8)0x07U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：DEVCFG1 的复位延时字段（当前 0x07），是 GP_TLF35584_REG_DEVCFG1_VALUE 的唯一组成。取值决定 ROT 复位释放前的延时长度，须大于 MCU 启动所需的最短复位保持时间。推断，待确认

6.1.46 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE	((GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN << 4U) \	值宏	TLF35584 sleep current cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE    ((GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN << 4U) |\ /* TLF35584
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:50），如 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE，

取值影响：DEVCFG2 寄存器（TLF35584 sleep current cfg）的初始值组合宏，由 CMONEN(bit4)、CTHR(bit3~2)、ESYNPHA(bit1)、ESYNEN(bit0) 四个字段宏按位或组成。该值进入初始化寄存器表，上电初始化时写入芯片，并在受保护寄存器回读校验中作为期望值。推断，待确认

6.1.47 GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：DEVCFG2 的电流监测使能位（bit4，当前 0）。取 1 时器件在休眠下进行电流监测，取 0 关闭；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE 组合生效，与 GP_TLF35584_DEVCFG2_CTHR 联动。推断，待确认

6.1.48 GP_TLF35584_DEVCFG2_CTHR

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG2_CTHR	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG2_CTHR    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:145），如 (GP_TLF35584_DEVCFG2_CTHR << 2U) |\

取值影响：DEVCFG2 的电流阈值字段（bit3~2，当前 0）。设置休眠电流监测的触发阈值，与 GP_TLF35584_DEVCFG2_CMONEN 联动；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE 组合写入芯片。推断，待确认

6.1.49 GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNPHA

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNPHA	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNPHA ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:146），如 (GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNPHA << 1U) |\

取值影响：DEVCFG2 的外部同步相位位（bit1，当前 0）。配置 BUCK 变换器与外部同步时钟的相位关系，与 GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNEN 联动；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE 组合写入芯片。推断，待确认

6.1.50 GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNEN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNEN	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNEN ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:147），如 (GP_TLF35584_DEVCFG2_ESYNEN << 0U))

取值影响：DEVCFG2 的外部同步使能位（bit0，当前 0）。取 1 时 BUCK 开关频率同步到外部时钟以降低拍频干扰，取 0 使用内部时钟；经 GP_TLF35584_REG_DEVCFG2_VALUE 组合写入芯片。推断，待确认

6.1.51 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG0_VALUE

配置项	取值	形式	说明
-----	----	----	----

GP_TLF35584_REG_SYSPCFG0_VALUE	((GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY))	值宏	TLF35584 standby regulator cfg
--------------------------------	---------------------------------	----	--------------------------------

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG0_VALUE ((GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY)) /* TLF35584 standby regulator cfg
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:51），如 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG0_VALUE，

取值影响：SYSPCFG0 寄存器（TLF35584 standby regulator cfg）的写入值，直接由 GP_TLF35584_POWER_LDO_STDBY 构成。该值进入初始化寄存器表，上电时写入芯片决定 standby LDO 的开关状态。 推断，待确认

6.1.52 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE	((GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_SS2DEL << 5U) \	值宏	TLF35584 err pin cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE ((GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_SS2DEL << 5U) | \ /* TLF35584 err pin cfg
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:52），如 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE，

取值影响：SYSPCFG1 寄存器（TLF35584 err pin cfg）的初始值组合宏，由 SS2DEL(bit5)、ERRSLPEN(bit4)、GP_TLF35584_FSP_EN(bit3)、ERRRECEN(bit2)、ERRREC(bit1~0) 按位或组成。该值进入初始化寄存器表写入芯片，决定 ERR pin 监测、FSP 路径及故障恢复行为。

推断，待确认

6.1.53 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_SS2DEL

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_SS2DEL	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_SS2DEL ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：SYSPCFG1 的 SS2 延时位 (bit5，当前 0)。配置第二安全关断输出 SS2 的动作延时；经 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE 组合写入芯片。 推断，待确认

6.1.54 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRSLPEN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRSLPEN	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRSLPEN ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:165)，如 (GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRSLPEN << 4U) |\

取值影响：SYSPCFG1 的 ERR pin 休眠使能位 (bit4，当前 0)。配置器件休眠状态下 ERR pin 的监测行为；经 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE 组合写入芯片。 推断，待确认

6.1.55 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRRECEN

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRRECEN	((uint8)0x01U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRRECEN ((uint8)0x01U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.h:167)，如 (GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRRECEN << 2U) |\

取值影响：SYSPCFG1 的 ERR 恢复使能位 (bit2，当前 1)。取 1 时 ERR pin 故障可按恢复路径退出，取 0 禁止恢复；经 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE 组合写入芯片，与 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRREC 联动。 推断，待确认

6.1.56 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRREC

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRREC	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRREC    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.h:168），如 (GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRREC << 0U))

取值影响： SYSPCFG1 的 ERR 恢复配置字段 (bit1~0，当前 0)。选择 ERR pin 故障的恢复方式，与 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_ERRRECEN 联动；经 GP_TLF35584_REG_SYSPCFG1_VALUE 组合写入芯片。 推断，待确认

6.1.57 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE	((GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE << 4U) \	值宏	TLF35584 wdg cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE    ((GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE << 4U) | \ /* TLF35584 wd
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:53），如 GP_TLF35584_REG_WDCFG0_VALUE，

取值影响： WDCFG0 寄存器 (TLF35584 wdg cfg) 的初始值组合宏，由 GP_TLF35584_WWD_ERR_THRE(bit7~4)、GP_TLF35584_WWD_EN(bit3)、GP_TLF35584_FWD_EN(bit2)、GP_TLF35584_WWD_SEVICE_SELECT(bit1) 及看门狗时基位 (bit0) 按位或组成。该值进入初始化寄存器表，决定两路看门狗的使能、错误阈值与喂狗方式。 推断，待确认

6.1.58 GP_TLF35584_REG_WDCFG1_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WDCFG1_VALUE	((0x0U << 4U) (GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE << 0U))	值宏	TLF35584 fwd cfg err threshold

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WDCFG1_VALUE    ((0x0U << 4U) | (GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE << 0U)) /*
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:54），如 GP_TLF35584_REG_WDCFG1_VALUE，

取值影响：WDCFG1 寄存器（TLF35584 fwd cfg err threshold）的初始值组合宏，高 4 位固定为 0，低 4 位为 GP_TLF35584_FWD_ERR_THRE。该值进入初始化寄存器表，配置 FWD 错误计数阈值。 推断，待确认

6.1.59 GP_TLF35584_REG_FWDCFG_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_FWDCFG_VALUE	(GP_TLF35584_FWD_WINDOW << 0U)	值宏	TLF35584 wwd cfg err threshold

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_FWDCFG_VALUE    (GP_TLF35584_FWD_WINDOW << 0U)  /* TLF35584 wwd cfg err threshold
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:55），如 GP_TLF35584_REG_FWDCFG_VALUE，

取值影响：FWDCFG 寄存器的写入值，由 GP_TLF35584_FWD_WINDOW 直接构成。该值进入初始化寄存器表，配置 FWD 的喂狗窗口时间。 推断，待确认

6.1.60 GP_TLF35584_REG_WWDCFG0_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WWDCFG0_VALUE	(GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW << 0U)	值宏	TLF35584 wwd closed window cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WWDCFG0_VALUE    (GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW << 0U)  /* TLF35584 wwd closed window
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:56），如 GP_TLF35584_REG_WWDCFG0_VALUE，

取值影响：WWDCFG0 寄存器（TLF35584 wwd closed window cfg）的写入值，由 GP_TLF35584_WWD_CLOSED_WINDOW 直接构成。该值进入初始化寄存器表，配置 WWD 的关闭窗口时间。 推断，待确认

6.1.61 GP_TLF35584_REG_WWDCFG1_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WWDCFG1_VALUE	(GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW << 0U)	值宏	TLF35584 wwd opend window cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WWDCFG1_VALUE    (GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW << 0U)  /* TLF35584 wwd
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:57），如 GP_TLF35584_REG_WWDCFG1_VALUE，

取值影响：WWDCFG1 寄存器（TLF35584 wwd opend window cfg）的写入值，由 GP_TLF35584_WWD_OPEN_WINDOW 直接构成。该值进入初始化寄存器表，配置 WWD 的打开窗口时间。推断，待确认

6.1.62 GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:63），如 GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE，

取值影响：WKTIM0 寄存器写入值（当前 0x00），唤醒定时器周期值三个配置字节之一。该值进入初始化寄存器表；与 GP_TLF35584_DEVCFG0_WKTIMEN 联动，未使能唤醒定时器时保持 0 即可。推断，待确认

6.1.63 GP_TLF35584_REG_WKTIM1_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WKTIM1_VALUE	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_WKTIM1_VALUE    ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.c:64) , 如 GP_TLF35584_REG_WKTIM1_VALUE,

取值影响: WKTIM1 寄存器写入值 (当前 0x00) , 唤醒定时器周期值三个配置字节之一。该值进入初始化寄存器表; 与 GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE、GP_TLF35584_REG_WKTIM2_VALUE 共同决定唤醒周期。 推断, 待确认

6.1.64 GP_TLF35584_REG_WKTIM2_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_WKTIM2_VALUE	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例:

```
#define GP_TLF35584_REG_WKTIM2_VALUE ((uint8)0x00U)
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.c:65) , 如 GP_TLF35584_REG_WKTIM2_VALUE,

取值影响: WKTIM2 寄存器写入值 (当前 0x00) , 唤醒定时器周期值三个配置字节之一。该值进入初始化寄存器表; 与 GP_TLF35584_REG_WKTIM0_VALUE、GP_TLF35584_REG_WKTIM1_VALUE 共同决定唤醒周期。 推断, 待确认

6.1.65 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE	((GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2 << 7U) \	值宏	

配置示例:

```
#define GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE ((GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2 << 7U) | \
```

使用方式 (静态分析事实) :

- 直接引用 1 处 (Gp_TLF35584_Cfg.c:58) , 如 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE,

取值影响: DEVCTRL 寄存器 (器件控制) 初始值组合宏, 由 GP_TLF35584_POWER_LDO_QT2(bit7)、GP_TLF35584_POWER_LDO_QT1(bit6)、GP_TLF35584_POWER_LDO_COM(bit5 与 bit3) 及初始器件状态 NORMAL_STATE(bit3~0 低位) 按位或组成。该值进入初始化寄存器表, 决定上电后各 LDO 开关与器件初始状态。
推断, 待确认

6.1.66 GP_TLF35584_REG_DEVCTRLN_VALUE

配置项	取值	形式	说明
-----	----	----	----

GP_TLF35584_REG_DEVCTRLN_VALUE	((uint8)(GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE ^ (uint8)0xFFU))	值宏	
--------------------------------	---	----	--

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_DEVCTRLN_VALUE ((uint8)(GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE ^ (uint8)0xFFU))
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:59），如 GP_TLF35584_REG_DEVCTRLN_VALUE，

取值影响：DEVCTRLN 寄存器写入值，取 GP_TLF35584_REG_DEVCTRL_VALUE 与 0xFF 按位异或得到的反码。DEVCTRL 与其反码寄存器成对写入以满足器件的冗余校验要求；任一 LDO 使能位或初始状态位修改都会联动改变该值。 推断，待确认

6.1.67 GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_VAULE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_VAULE	(GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL << 0U)	值宏	TLF35584 EMC buck fre cfg

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_VAULE (GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL << 0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:60），如 GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_VAULE，

取值影响：BCK_FREQ_CHANGE 寄存器（TLF35584 EMC buck fre cfg）写入值，由 GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL 直接构成。该值进入初始化寄存器表，配置 EMC 相关的 BUCK 开关频率档位。 推断，待确认

6.1.68 GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL	((uint8)0x00U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_SEL ((uint8)0x00U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：BCK_FREQ_CHANGE 的频率选择字段（当前 0），是 GP_TLF35584_REG_BCK_FREQ_CHANGE_VAULE 的唯一组成。用于切换 BUCK 变换器开关频率以避让敏感频段，与扩频配置 GP_TLF35584_EMC_FRE_CHANGE 联动。推断，待确认

6.1.69 GP_TLF35584_REG_BCK_FRE_SPREAD_VAULE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_BCK_FRE_SPREAD_VAULE	(GP_TLF35584_EMC_FRE_CHANGE << 0U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_BCK_FRE_SPREAD_VAULE    (GP_TLF35584_EMC_FRE_CHANGE << 0U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:61），如 GP_TLF35584_REG_BCK_FRE_SPREAD_VAULE，

取值影响：BCK_FRE_SPREAD 寄存器写入值，由 GP_TLF35584_EMC_FRE_CHANGE 直接构成。该值进入初始化寄存器表，配置 BUCK 变换器的扩频调制幅度以改善 EMC。推断，待确认

6.1.70 GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VAULE

配置项	取值	形式	说明
GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VAULE	(GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID << 6U)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VAULE    (GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID << 6U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 直接引用 1 处（Gp_TLF35584_Cfg.c:62），如 GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VAULE，

取值影响：BCK_MAIN_CTRL 寄存器写入值，由 GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID 左移 6 位构成。该值进入初始化寄存器表，使 BUCK 频率切换与扩频配置在器件侧生效。推断，待确认

6.1.71 GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID

配置项	取值	形式	说明
-----	----	----	----

GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID	((uint8)0x01U)	值宏	
-------------------------------------	----------------	----	--

配置示例：

```
#define GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VALID ((uint8)0x01U)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 模块内未发现引用点

取值影响：BCK_MAIN_CTRL 的配置有效位（bit6，当前 1），是 GP_TLF35584_REG_BCK_MAIN_CTRL_VAULE 的唯一组成。置 1 时 BUCK 频率切换与扩频配置被器件采纳，置 0 则上述 EMC 相关配置不生效。推断，待确认

6.2 功能配置说明

功能配置项根据项目需求裁剪模块特性。

注：本模块无此类配置项。

6.2.1 Callout function

Callout 函数由集成方在配置代码（ConfTemplate）中实现，是本模块的功能配置点：通过编写/修改 Callout 实现来适配项目策略（核ID获取、阶段初始化、故障处理等）。每个 Callout 为一个独立工作项。

6.2.1.1 Gp_TLF35584_CalloutDemReport

Gp_TLF35584_CalloutDemReport		工作项 · 6.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_CalloutDemReport		
Syntax	void Gp_TLF35584_CalloutDemReport(uint8 FaultId_u8, uint8 Status_u8)		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	fault		
	fault : uint8 Status_u8: status of TLF35584's		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	集成方需实现将模块故障上报 Dem 的 Callout：入参 FaultId_u8 为 TLF35584 故障标识、Status_u8 为故障状态，按 FaultMatrix-UDS 服务定义的 Dem Event 完成上报（取代已废弃的旧事件）。模块在 Gp_TLF35584_Init 重试失败、Gp_TLF35584_TransmitData SPI 校验失败、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 唤醒源确认/切换失败、Gp_TLF35584_SetPorstMode 触发失败及 Gp_TLF35584_InitRegCfg 受保护寄存器校验失败时调用，仅在 GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE 使能时参与编译。 推断，待确认		
模块内调用者	Gp_TLF35584_Init, Gp_TLF35584_TransmitData, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_InitRegCfg		

6.2.1.2 Gp_TLF35584_CalloutDisableIntrrupt

Gp_TLF35584_CalloutDisableInterrupt 工作项 · 6.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_CalloutDisableInterrupt
Syntax	void Gp_TLF35584_CalloutDisableInterrupt(void)
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	集成方需实现关全局中断的 Callout，无参数无返回值。模块在 Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister 读取并清零故障记录变量的临界段前调用，防止异步的故障设置与读取并发导致错误先被清除的问题（5.0.0 版本起引入，与对应的开中断接口配合使用）。 推断，待确认
模块内调用者	Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister

6.2.1.3 Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport

Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport 工作项 · 6.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport
Syntax	void Gp_TLF35584_CalloutMpsTestSupport(uint8 Lv1_u8)
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Lv1_u8
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	集成方需实现驱动 MPS（microcontroller programming support）引脚电平的 Callout：按入参 Lv1_u8 输出高/低电平，MPS 高使 TLF35584 进入测试模式（屏蔽 WDG/ERR pin 等复位动作），MPS 低回到正常模式（错误将引起 ROT 复位）。模块在 Gp_TLF35584_SetDevMpsMode 设置器件测试/正常模式时调用。 推断，待确认
模块内调用者	Gp_TLF35584_SetDevMpsMode

6.2.1.4 Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm

Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm		工作项 · 6.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_CalloutSafeStateConfirm(void)		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	E_NOT_OK:the system not in safe state : E_OK:the system not in safe state		
Description	集成方需实现系统安全状态确认的 Callout：检测应用层 SS1/SS2 安全状态信号是否按预期动作，返回 E_OK 表示系统处于安全状态，返回 E_NOT_OK 表示未进入安全状态。模块在 Gp_TLF35584_FwdBist、Gp_TLF35584_WwdBist、Gp_TLF35584_Errpin_Bist 触发预期复位反应后调用，仅在 GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM 为 STD_ON 时参与编译。 推断，待确认		
模块内调用者	Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist		

6.2.1.5 Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync

Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync		工作项 · 6.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync		
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_CalloutSpiTransSync(uint16* TxBuf_pu16, uint16* RxBuf_pu16, uint16 Length_u16)		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	TxBuf_pu16 uint16 *		
	RxBuf_pu16 : uint16 *		
	Length_u16		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	集成方需实现 SPI 同步收发的 Callout：以 TxBuf_pu16 为发送缓冲、RxBuf_pu16 为接收缓冲，完成 Length_u16 个 16 位字的同步传输，并返回传输结果（E_OK/E_NOT_OK）。模块所有寄存器读写均经 Gp_TLF35584_TransmitData 汇聚到该接口，传输结果用于写命令回读校验与 SPI 错误记录。 推断，待确认		
模块内调用者	Gp_TLF35584_TransmitData		

6.2.1.6 Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus

Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus		工作项 · 6.2	待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus		
Syntax	void Gp_TLF35584_CalloutStmSwDalayNus(uint32 Nus_u32)		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	Nus_u32		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	None		
Description	集成方需实现微秒级软件延时的 Callout，按入参 Nus_u32 阻塞等待指定时长。模块在模式切换后等待状态稳定、BIST 各步骤之间等待器件反应、错误喂狗时序等场景调用，调用方包括 Gp_TLF35584_MainFunction、Gp_TLF35584_WrongService、Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode、Gp_TLF35584_SetPorstMode、Gp_TLF35584_InitRegCfg、Gp_TLF35584_FwdBist、Gp_TLF35584_WwdBist、Gp_TLF35584_Errpin_Bist、Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyCmd。 推断，待确认		
模块内调用者	Gp_TLF35584_MainFunction, Gp_TLF35584_WrongService, Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode, Gp_TLF35584_SetPorstMode, Gp_TLF35584_InitRegCfg, Gp_TLF35584_FwdBist, Gp_TLF35584_WwdBist, Gp_TLF35584_Errpin_Bist, Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyCmd		

6.2.1.7 Gp_TLF35584_CalloutWdgmValid

Gp_TLF35584_CalloutWdgmValid 工作项 · 6.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_CalloutWdgmValid
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_CalloutWdgmValid(void)
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	集成方需实现校验 WdgM 信号有效性的 Callout，返回校验结果。该接口在 4.0.0 版本加入，5.0.0 版本已删除模块内调用，当前版本无模块内调用者（仅余配置表函数指针引用），集成方可按需保留实现或裁剪。 推断，待确认
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)

6.2.1.8 Gp_TLF35584_CalloutWdiService

Gp_TLF35584_CalloutWdiService 工作项 · 6.2 待导入分配ID	
Service name	Gp_TLF35584_CalloutWdiService
Syntax	void Gp_TLF35584_CalloutWdiService(uint8 Lvl_u8)
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	Lvl_u8
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	集成方需实现 WDI 引脚电平输出的 Callout，按入参 Lvl_u8 驱动 TLF35584 的 WDI 引脚高/低电平，完成窗口看门狗的 WDI 喂狗时序。模块在 Gp_TLF35584_WwdWdiService 执行 WDI 喂狗、Gp_TLF35584_GetWdgInfo 及 Gp_TLF35584_Prelnit（初始化时将 WDI 置高）中调用。 推断，待确认
模块内调用者	Gp_TLF35584_WwdWdiService, Gp_TLF35584_GetWdgInfo, Gp_TLF35584_Prelnit

6.2.1.9 Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm

Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm	
Syntax	Std_ReturnType Gp_TLF35584_CalloutWkSourceConfirm(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	void	
Description	集成方需实现下电阶段唤醒源确认的 Callout：确认系统当前不存在有效唤醒源、满足休眠条件，返回 E_OK 允许进入 Standby，返回 E_NOT_OK 阻止本次切换。模块在 Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode 的每次重试循环前调用，仅在 GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM 为 STD_ON 时参与编译。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode	

7 详细设计规范评估

维度	序号	评估内容	是否评估	分析结果（事实依据自动生成，结论人工确认）
互操作性/交互	1	对软件单元的接口一致性进行分析	是	本模块提供 12 个接口函数（5.2.3.2），调用外部接口 14 个（Callout、External、Gp_TimeCal），签名与调用点均已由静态分析提取；与软件架构接口的一致性需对照架构文档确认。 结论待人工确认
	2	软件单元对全局变量引用的正确性	是	模块内静态全局变量 10 个（5.2.4.1），外部链接全局变量 1 个（5.2.3.1）；各函数的全局变量访问已在函数卡片逐条列出。 结论待人工确认
	3	对涉及通讯协议的软件单元分析协议的一致性	是	静态分析未探测到通讯协议相关接口（Spi/Can/Lin/Eth/Com/PduR 等）调用，本模块不涉及通讯协议。（自动判定，如有遗漏请人工更正）

	4	分析软件单元是否能够体现动态行为和交互	是	5.3 已生成状态机「Gp_TLF35584 运行状态机」(5 状态 / 0 迁移) 与 2 张序列图; 5.1 功能接口总图与各函数调用图体现交互关系。 结论待人工确认
关键性	5	分析与其他单元/组件的依赖关系	是	外部依赖模块: External、Gp_TimeCal (接口明细见 5.2.2); Callout 函数 9 个由集成方在配置代码中实现 (见 6.2)。 结论待人工确认
	6	其他关键性的分析维度(如任务、算法等)	是	条件编译配置项 12 个 (GP_TLF35584_DEM_ERROR_ENABLE、GP_TLF35584_DRIVER_USED_FOR、GP_TLF35584_WDGM_ENABLE、GP_TLF35584_SMU_CONFIG_ENABLE、GP_TLF35584_ANA_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_FWD_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_WWD_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_ERR_BIST_ENABLE、GP_TLF35584_WAKE_UP_SOURCE_CONFIRM、GP_TLF35584_SS1_SS2_SIGNAL_CONFIRM、GP_TLF35584_WWD_BIST_DELAY_ENABLE、GP_TLF35584_DEBUG_SUPPORT_ENABLE) 直接裁剪参与编译的函数/变量 (影响范围见第 6 章)。 结论待人工确认
技术复杂性	7	分析详细设计单元的复杂度 (模型复杂度、圈复杂度)	是	已静态计算全部 47 个函数的圈复杂度 (明细见下表): 最大 11, 超过 10 的函数 1 个 (Gp_TLF35584_MainFunction)。 结论待人工确认
可实现性	8	从时间周期、实现条件 (人员、设备等) 下分析相应功能的实现能力, 分析出风险、并制定处理措施	是	(项目管理层面的评估, 无代码事实可自动提取) 结论待人工确认
可测试性	9	分析软件单元的可控性 (是否存在	是	死循环 (while(1)/for(;;)) 探测: 未发现; 圈复杂度最大 11, 1 个函数超过 10。 结论待人工确认

		死循环、复杂度过高的情况)		
	10	分析单元输入、输出的可观测性	是	全部 47 个函数的输入/输出参数与返回值已在 5.2.3.2 / 5.2.4.2 函数卡片中逐项列出（含取值范围说明）。 结论待人工确认
可复用性	11	分析详细设计单元是否能够被本系统或其他系统使用的可能性	是	本模块含 9 个 Callout 项目适配点与 71 个配置宏，平台化/复用策略需人工评估。 结论待人工确认
安全性	12	分析软件设计单元是否是功能安全输出	是	探测到安全相关标识符：Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck、Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist、Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyCmd、Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck、Gp_TLF35584_AllCompantorSafetyPathBist、Gp_TLF35584_SafetypathBist；是否构成功能安全输出需人工判定。 结论待人工确认
	13	分析违反功能安全目标的风险可控性	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认
	14	分析是否违背功能安全	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认

圈复杂度明细（序号 7 事实依据，静态计算）

判定节点计数法：1 + if / for / while / case / && / || / ?: 数量。阈值 10 为常见评审参考值，最终以项目规范为准。

函数	圈复杂度	死循环	参考评估
Gp_TLF35584_MainFunction	11		超过 10，需人工评审
Gp_TLF35584_GetAllFaultRegister	9		≤10
Gp_TLF35584_TransmitData	7		≤10

Gp_TLF35584_GetResetType	7		≤10
Gp_TLF35584_AllSafetyBistCheck	7		≤10
Gp_TLF35584_SetDevSigModeOut	6		≤10
Gp_TLF35584_WdgService	6		≤10
Gp_TLF35584_GetWakeUpSource	6		≤10
Gp_TLF35584_Errpin_Bist	6		≤10
Gp_TLF35584_SinSafetyBistCheck	6		≤10
Gp_TLF35584_FwdSpiService	5		≤10
Gp_TLF35584_SwitchToStandbyMode	5		≤10
Gp_TLF35584_InitRegCfg	5		≤10
Gp_TLF35584_FwdBist	5		≤10
Gp_TLF35584_WwdBist	5		≤10
Gp_TLF35584_Init	4		≤10
Gp_TLF35584_GetSystemUnusualReason	4		≤10
Gp_TLF35584_SetWkUpTimer	4		≤10
Gp_TLF35584_RtSetMode	4		≤10
Gp_TLF35584_GetDevSigDiag	3		≤10
Gp_TLF35584_ClearFlagReg	3		≤10
Gp_TLF35584_UpdateFlagReg	3		≤10
Gp_TLF35584_UpdateStatusReg	3		≤10
Gp_TLF35584_SetWdgTriggerCondition	2		≤10
Gp_TLF35584_GetDevSigModeIn	2		≤10
Gp_TLF35584_Bist	2		≤10
Gp_TLF35584_WrongService	2		≤10
Gp_TLF35584_GetWdgInfo	2		≤10
Gp_TLF35584_SetPorstMode	2		≤10
Gp_TLF35584_ColdStartAndPorst	2		≤10
Gp_TLF35584_SingleOvSafetyPathBist	2		≤10
Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyPathBist	2		≤10

Gp_TLF35584_SetDevMpsMode	1		≤10
Gp_TLF35584_UnlockSeq	1		≤10
Gp_TLF35584_LockSeq	1		≤10
Gp_TLF35584_GetWakeAndResetInfo	1		≤10
Gp_TLF35584_WriteCmd	1		≤10
Gp_TLF35584_ReadCmd	1		≤10
Gp_TLF35584_WwdSpiService	1		≤10
Gp_TLF35584_WwdWdiService	1		≤10
Gp_TLF35584_GetState	1		≤10
Gp_TLF35584_SwitchToNormalMode	1		≤10
Gp_TLF35584_DisableWdgFsp	1		≤10
Gp_TLF35584_RtWdgRegCfg	1		≤10
Gp_TLF35584_PreInit	1		≤10
Gp_TLF35584_AllCompatorSafetyCmd	1		≤10
Gp_TLF35584_SafetypathBist	1		≤10

总结

本模块设计过程中已对上述内容进行评估，各维度说明如下（骨架自动生成，需人工补全/确认）：

- 互操作性/交互：接口与全局变量的定义、调用关系详见 5.2；通讯协议不涉及。待人工确认
- 关键性：外部依赖（External、Gp_TimeCal）与任务调度考虑。待人工确认
- 技术复杂性：圈复杂度最大 11，1 个函数超过 10。待人工确认
- 可实现性：按项目时间安排与既往经验评估。待人工补充
- 可测试性：函数输入输出及范围均已列出，圈复杂度已控制。待人工确认
- 可复用性：是否平台化需人工说明。待人工补充
- 安全性：涉及安全相关接口/配置，是否功能安全输出需人工判定。待人工确认

8 支持/相关性文件

序号	文档名称	文档编号
1	软件详细设计规范（Code）	G-B035-005
2	软件接口命名规范	(待补充)

注：项目级相关文件（软件架构设计、需求规格等）请人工补充。